

電子陽電子入射器の使用方法の変更に係わる
放射線安全対策
(放射線取扱施設変更使用承認申請資料)

高エネルギー加速器研究機構

平成 29 年 3 月 16 日

目次

第 1 章 概要及び施設に係わる書類	1
1.1 本施設の概要	2
1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間	3
1.3 変更の内容と理由	3
1.4 性能、使用の目的、使用の場所 (変更あり)	4
1.5 密封された放射性同位元素 (変更なし)	5
1.6 事業所内外の平面図	6
1.7 施設の図面、出入口、管理区域、標識等を示した平面図 (変更あり)	9
1.8 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例 (変更なし)	23
1.9 施設の主要部分の断面図 (変更あり)	26
1.9.1 電子陽電子入射器 (変更あり)	26
1.9.2 加速器研究施設・テストリニアック (変更なし)	38
第 2 章 遮蔽能力に係る書類	41
2.1 遮蔽の性能	41
2.1.1 電子陽電子入射器の遮へいとビーム損失 (変更あり)	47
2.1.1.1 通常部 (変更なし)	48
2.1.1.2 ダンプ A2 (変更なし)	48
2.1.1.3 ビームダンプ 1 (変更なし)	48
2.1.1.4 入射部とスリット (変更なし)	49
2.1.1.5 陽電子生成ターゲットの遮へい (変更なし)	49
2.1.1.6 DR 入射路、DR 出射路 (変更あり)	50
2.1.1.7 ダンプ 28 (変更なし)	51
2.1.1.8 入射器棟トンネル室上流部と入射器棟トンネル室下流部を分割している仕切り (変更あり)	51
2.1.1.9 第 3 スイッチヤード	52
2.1.2 加速器研究施設・テストリニアックの遮へい (変更なし)	55
2.1.3 密封された放射性同位元素の貯蔵時の遮へい (変更なし)	56
2.2 放射線安全対策	58
2.2.1 本機構における区域設定の基準 (変更なし)	58
2.2.2 遮蔽設計の計算方式 (変更なし)	59
2.2.3 管理区域及び事業所境界の空間線量率 (変更あり)	67

2.2.3.1	電子陽電子入射器 (変更あり)	67
2.2.3.2	テストリニアックの管理区域 (変更なし)	73
2.2.3.3	放射性同位元素を使用する場合の安全評価 (変更なし)	75
2.2.3.4	放射性同位元素を貯蔵する場合の安全評価 (変更なし)	77
2.2.3.5	事業所内の他施設からの寄与 (変更なし)	79
2.2.4	実効線量評価のまとめ (変更あり)	79
2.2.5	事業所境界での実効線量の機構の基準に対する評価 (変更あり)	82
第 3 章	インターロック等に係る書類	84
3.1	インターロックと自動運転表示 (変更あり)	84
3.1.1	電子陽電子入射器のインターロックと自動運転表示 (変更あり)	92
3.1.2	テストリニアックのインターロックと自動運転表示 (変更なし)	92
第 4 章	排気に係る書類	95
4.1	発生装置における排気の取扱い (変更なし)	95
4.1.1	入射器棟トンネル室の空气中放射能濃度 (変更あり)	95
4.1.2	加速器研究施設・テストリニアックの空气中放射能濃度 (変更なし)	99
4.1.3	排気中放射能濃度の機構の基準に対する比較 (変更なし)	101
第 5 章	排水に係る書類	104
5.1	発生装置における排水の取扱い (変更なし)	104
第 6 章	その他の事項	105
6.1	工事期間中の放射線安全上の措置	105
6.1.1	仕切りの撤去に係る工事期間中の放射線安全上の措置	105
6.1.2	陽電子ダンピングリングへのビームラインの敷設に係る工事期間中の放射線安全上の措置	105
参考文献		106

目 次

1.1	本施設の概要	2
1.2	高エネルギー加速器研究機構 周辺地図	6
1.3	高エネルギー加速器研究機構 全体配置図	7
1.4	電子陽電子入射器棟の全体図 (変更なし)	8
1.5	地下部分の管理区域と標識 (変更前)	10
1.6	地下部分の管理区域と標識 (変更後: 仕切りの撤去)	11
1.7	地上部分の管理区域と標識 (変更なし)	12
1.8	地下部の管理区域に通じるドアの配置図 (変更なし)	13
1.9	地上部の管理区域に通じるドアの配置図 (変更なし))	14
1.10	ビームダンプ 1 の平面図 (変更なし)	15
1.11	電子陽電子入射器の南端部の盛土の平面図 (変更なし)	16
1.12	地下部のダンピングリング接続部の平面図 (変更前)	17
1.13	地下部のダンピングリング接続部の平面図 (変更後)	17
1.14	電子陽電子入射器の第 3 スイッチヤードの地上部の平面図 (変更なし)	18
1.15	テストリニアック室平面図 (変更なし)	19
1.16	テストリニアックのターゲット付近を拡大した平面図 (変更なし)	20
1.17	テストリニアック室の上部のクライストロンギャラリー平面図 (変更なし、地下部との位置 関係を点線で示す。)	21
1.18	放射線障害防止法 22 条の 3 を適用する場所 (地上部 (変更なし))	24
1.19	放射線障害防止法 22 条の 3 を適用する場所 (地下部 (変更なし))	25
1.20	電子陽電子入射器上流部の南北断面図 (変更なし)	27
1.21	電子陽電子入射器上流部の東西断面図 (変更なし)	28
1.22	電子陽電子入射器の南端部の盛土の東西の断面図 (変更なし)	29
1.23	ダンプ A2 設置部断面図 (変更なし)	30
1.24	陽電子生成ターゲット設置部断面図 (変更なし)	31
1.25	ダンプ 28 設置部断面図 (変更なし)	32
1.26	第 2 スイッチヤードコリメータ断面図 (今回新たに追加: 線源 S15 および評価点 E15A,E15B の追加のため)	33
1.27	電子陽電子入射器下流部の標準断面図 (変更なし)	34
1.28	第 3 スイッチヤードの東西方向断面図 (変更なし)	35
1.29	第 3 スイッチヤードの南北方向断面図 (変更なし)	36

1.30	第3スイッチヤードからAR-BT直接入射トンネル方向断面図	37
1.31	テストリニアック室南北断面図(変更なし)	38
1.32	テストリニアック室東西断面図(変更なし)	39
1.33	テストリニアックターゲット付近南北断面図(変更なし)	40
1.34	テストリニアックターゲット付近東西断面図(変更なし)	40
2.1	線量評価点(地上) (変更あり)	42
2.2	線量評価点(地下) (変更あり：線源の追加。仕切りの撤去の変更については図1.6(11)を参照)	42
2.3	事業所境界の評価点	45
2.4	主たる線源	46
2.5	入射器アーク部のビームスリットの鉄遮蔽(変更なし)	50
2.6	陽電子生成ターゲットユニットの概要(参考図)	51
2.7	陽電子生成ターゲットユニットとターゲット概要(参考図)	52
2.8	陽電子生成ターゲット周辺と鉄シールド概要(参考図)	53
2.9	電子陽電子入射器の第3スイッチヤード(変更なし)	54
2.10	貯蔵箱の仕様(変更なし)	56
2.11	貯蔵容器と貯蔵時の鉛遮蔽(上図：縦断面図、下図：正面図)(変更なし:参考図)	57
2.12	電子が厚いターゲットに入射した際に発生する二次中性子の量	64
2.13	高原子番号の厚いターゲットに電子が入射した際の前方と側面での制動X線の量	65
2.14	低エネルギー電子が厚い高原子番号のターゲットに入射した際の光子線量の角度分布	66
2.15	^{22}Na を用いる装置の例(縦断面図)(参考図A)	75
2.16	^{22}Na を用いる装置の例(縦断面図)(参考図B)	76
3.1	電子入射器(上)および電子陽電子加速器(下)のビームインタロックシステム(変更前)	85
3.2	電子陽電子入射器のビームインタロックシステム(変更後)	86
3.3	加速器研究施設・テストリニアックのビームインタロックシステム(変更なし)	86
3.4	電子陽電子入射器のインターロックに関わるドアの配置図(地下 変更なし)	87
3.5	電子陽電子入射器のインターロックに関わるドアの配置図(地上 変更なし)	88
3.6	発生装置使用室内の非常停止ボタンの位置(変更なし)	89
3.7	加速器研究施設・テストリニアックのインターロック機器の配置図(変更なし)	90
4.1	入射器棟における排気スタックの位置	102

表 目 次

1.1	電子入射器 (上) および電子陽電子加速器 (下) の性能等 (変更前)	4
1.2	電子陽電子入射器の性能等 (変更後)	4
1.3	加速器研究施設・テストリニアックの性能等 (変更なし)	5
1.4	電子陽電子入射器棟で使用する機器に装着されていない放射性同位元素	5
1.5	電子陽電子入射器棟の標識の数 (変更なし)	22
1.6	放射線障害防止法施行規則第 22 条の 3 を適用する場所	23
2.1	電子陽電子入射器の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量と遮へい (変更あり)	
	線源 S15 及び評価点 E15B 追加	43
2.2	電子陽電子入射器の管理区域境界における実効線量と遮へい (変更あり)	
	線源 S15 及び評価点 E15A 追加	44
2.3	テストリニアック周辺の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量と遮へい (変更なし)	44
2.4	テストリニアックの管理区域境界における実効線量と遮へい (変更なし)	44
2.5	電子陽電子入射器の最大出力時のビーム損失パラメータ (変更あり)	47
2.6	テストリニアックを 50MeV で運転した場合の最大出力時のビーム損失パラメータ (変更なし)	55
2.7	各種遮蔽体の光子線減衰係数	60
2.8	X 線に対する 1/10 価層値 (ICRP-33)	62
2.9	電子陽電子入射器、テストリニアックの事業所境界での線量率への寄与の最大値 (変更なし)	73
2.10	使用する放射性同位元素	75
2.11	管理区域内で ^{22}Na の 0.74 GBq の線源を使用する場合の実効線量	77
2.12	貯蔵する放射性同位元素 (変更なし)	77
2.13	管理区域内で ^{22}Na の 0.74 GBq の線源を貯蔵する場合の実効線量	78
2.14	西側及び南側事業所境界評価点に対する事業所内の他施設からの寄与の合算 (変更あり)	79
2.15	管理区域の常時立ち入る場所における実効線量 (変更あり)	80
2.16	管理区域境界における実効線量 (変更あり)	81
2.17	電子陽電子入射器棟に近い事業所境界での実効線量 (変更あり)	81
2.18	電子陽電子入射器、テストリニアックの事業所境界での年間積算線量の最大値	82
3.1	統合前のインターロックシステム (入射器棟トンネル室上流部 (上) および下流部 (下) のインターロック、自動運転表示の種類及び機能 (変更前))	91
3.2	統合後のインターロックシステム (入射器棟トンネル室のインターロック、自動運転表示の種類及び機能 (変更後))	91

3.3	テストリニアック室のインターロック、自動運転表示の種類及び機能 (変更なし)	91
4.1	発生装置室空気中に生成する放射性核種 (変更なし)	95
4.2	変更前の分割管理時の空气中飽和放射能濃度 (上：上流部、下：下流部) (変更前)	97
4.3	統合後の入射器棟トンネル室の空气中飽和放射能濃度 (変更後)	98
4.4	加速器研究施設・テストリニアックの空气中飽和放射能濃度	100

第1章 概要及び施設に係わる書類

1.1 本施設の概要

高エネルギー加速器研究機構の周辺地図および全体配置図をそれぞれ図 1.2(6 頁)、図 1.3(7 頁) に示す。
また本施設となる電子陽電子入射器棟の全体図を図 1.4(8 頁) に示す。

電子陽電子入射器棟 (図 1.4(8 頁)) では 3 台の直線加速装置が既承認使用中であったが、次に示す表のように **2 台に変更する**。性能は表 1.2(4 頁) 表 1.3(5 頁) の通りである。

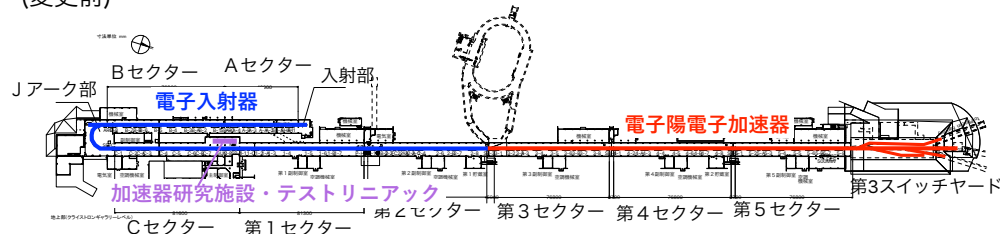
(変更前)

1. 電子入射器
2. 電子陽電子加速器
3. 加速器研究施設・テストリニアック

(変更後)

-
1. 電子陽電子入射器
 2. 加速器研究施設・テストリニアック

(変更前)



(変更後)

電子入射器と電子陽電子加速器の一体化および陽電子ダンピングリングとのビーム授受の開始

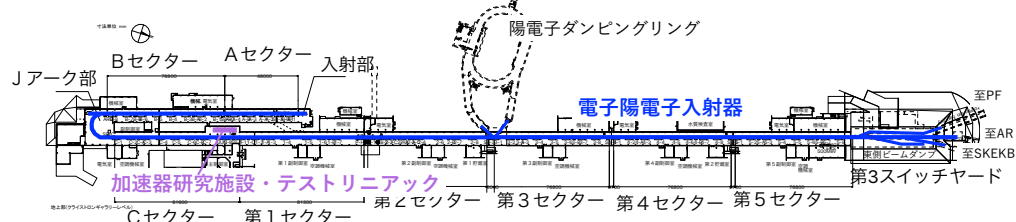


図 1.1: 本施設の概要

電子陽電子入射器の使用の場所は電子陽電子入射器棟の入射器棟トンネル室であり、加速器研究施設・テストリニアックの使用の場所は電子陽電子入射器棟内地下 1 階テストリニアック室である。2 つの加速器は独立に運転することができる。

本申請では以降の変更を行う。この変更により、**上流・下流での加速器 2 分割管理の統合化、および 陽電子ダンピングリングとのビーム授受を開始する。**

1.2 予定使用開始時期及び予定使用期間

本申請に含まれる変更の予定使用開始時期は、平成 29 年 9 月 1 日である。予定使用期間は相当長期である。

1.3 変更の内容と理由

本申請に含まれる変更点およびその理由は以下の通りである。

上流、下流での加速器 2 分割管理を終了し、一体の加速器とするため

1. 分割管理の終了

入射路トンネル上流部および下流部間に設置していた仕切りを撤去し、トンネル 2 分割管理を終了する。

2. 電子入射器 1 台と電子陽電子加速器 1 台を、電子陽電子入射器 1 台へ統合する

また、陽電子ダンピングリングとのビーム授受の開始に伴い、

3. 遮蔽の変更

陽電子ダンピングリングへの入射路 (LTR) および出射路 (RTL) の遮へい壁へビームダクトを貫通させる。

4. インターロックの変更

陽電子ダンピングリングからのビーム加速許可信号を加える。

5. 線源と評価点の追加

陽電子ダンピングリングへビームを供給する際のビームロスを新たに線源として設定する。

1.4 性能、使用の目的、使用の場所 (変更あり)

変更前となる電子入射器・電子陽電子加速器、変更後となる電子陽電子入射器、および変更の無い加速器研究施設・テストリニアックについて、性能、使用の目的、使用の場所、使用の方法をそれぞれ表 1.1(4 頁)、表 1.2(4 頁)、表 1.3(5 頁) に示す。

表 1.1: 電子入射器 (上) および電子陽電子加速器 (下) の性能等 (変更前)

種類	直線加速装置 (高エネルギー加速器研究機構製 電子入射器)		
台数	1 台		
性能	加速粒子の種類	最大エネルギー	最大出力
	電子・陽電子	5.8 GeV	4.64GeV・ μ A
使用の目的	電子・陽電子発生源、電子陽電子加速器への入射器、加速器の研究		
使用の方法	週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間使用する 週あたりの総出力は 2.81GeV・C とする。		
使用の場所 (放射線発生装置設置場所) (放射線発生装置使用室)	入射器棟トンネル室上流部 入射器棟トンネル室上流部		

種類	直線加速装置 (高エネルギー加速器研究機構製 電子陽電子加速器)		
台数	1 台		
性能	加速粒子の種類	最大エネルギー	最大出力
	電子	10 GeV	8.0GeV・ μ A
	陽電子	5 GeV	4.0GeV・ μ A
使用の目的	放射光及び高エネルギー放射線の利用研究、高エネルギー物理実験用検出器のテスト及び放射光を利用する物理実験、放射光科学研究施設・ストレージリング、大強度放射光リング用入射器、加速器応用研究、SuperKEKB 用入射器		
使用の方法	週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間使用する 週あたりの総出力は 4.84GeV・C とする		
使用の場所 (放射線発生装置設置場所) (放射線発生装置使用室)	入射器棟トンネル室下流部 入射器棟トンネル室下流部		

表 1.2: 電子陽電子入射器の性能等 (変更後)

種類	直線加速装置 (高エネルギー加速器研究機構製 電子陽電子入射器)		
台数	1 台		
性能	加速粒子の種類	最大エネルギー	最大出力
	電子	10 GeV	8.0GeV・ μ A
	陽電子	5 GeV	4.0GeV・ μ A
使用の目的	電子・陽電子発生源、加速器応用研究、放射光及び高エネルギー放射線の利用研究、高エネルギー物理実験用検出器のテスト、放射光科学研究施設・ストレージリング用入射器、大強度放射光リング用入射器、 陽電子ダンピングリングとのビーム授受 、SuperKEKB 用入射器		
使用の方法	週あたり 168 時間、3ヶ月あたり 2184 時間使用する 週あたりの総出力は 4.84GeV・C とする		
使用の場所 (放射線発生装置設置場所) (放射線発生装置使用室)	入射器棟トンネル室 入射器棟トンネル室		

表 1.3: 加速器研究施設・テストリニアックの性能等 (変更なし)

種類	直線加速装置 (高エネルギー加速器研究機構製 加速器研究施設・テストリニアック)		
台数	1 台		
性能	加速粒子の種類	最大エネルギー	最大出力
	電子	100MeV	1.2 GeV・ μ A
使用の目的	低速陽電子源、放射光及び高エネルギー放射線の利用研究、加速器研究		
使用の方法	週あたり 1 6 8 時間、3 ヶ月あたり 2 1 8 4 時間使用する		
使用の場所 (放射線発生装置設置場所)	電子陽電子入射器棟テストリニアック室		
(放射線発生装置使用室)	電子陽電子入射器棟テストリニアック室		

1.5 密封された放射性同位元素 (変更なし)

電子陽電子入射器棟で使用・貯蔵する密封された放射性同位元素を表 1.4(5 頁) に示す。

表 1.4: 電子陽電子入射器棟で使用する機器に装着されていない放射性同位元素

核種	^{22}Na
物理的状态	固体
化学形	化合物
密封の状態	金属等により密封
数量	740 MBq
個数	1
合計数量	740 MBq
使用の目的	理化学的研究
使用の方法	遮蔽体内に設置して陽電子線を発生させる。週あたり 168 時間、3 ヶ月あたり 2184 時間使用する。
使用の場所	電子陽電子入射器棟 テストホール

1.6 事業所内外の平面図

使用施設等を中心とした事業所内外の平面図を図 1.2(6 頁)、図 1.3(7 頁) に示す。本変更申請に係わる電子陽電子入射器棟の全体図を図 1.4(8 頁) に示す。

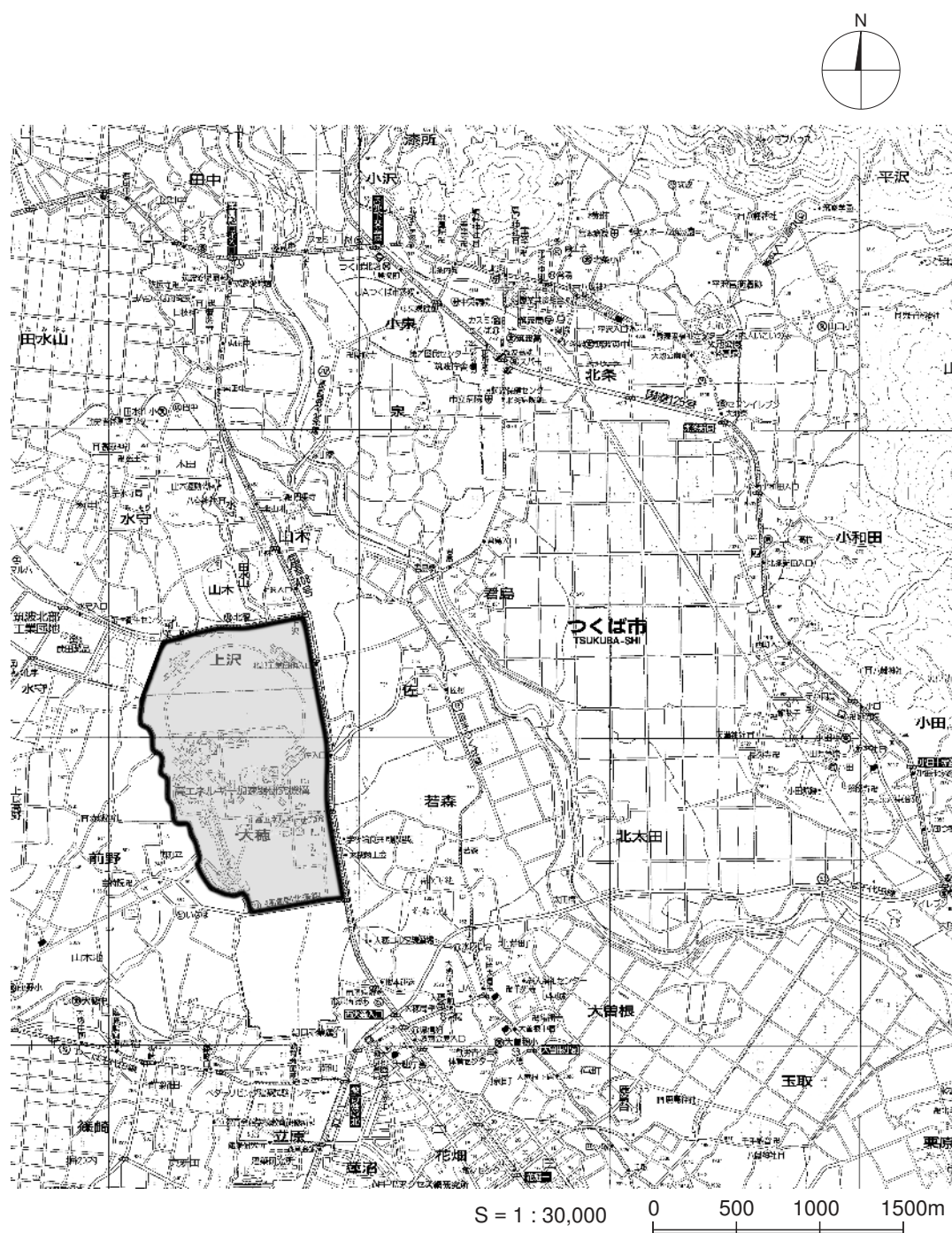


図 1.2: 高エネルギー加速器研究機構 周辺地図

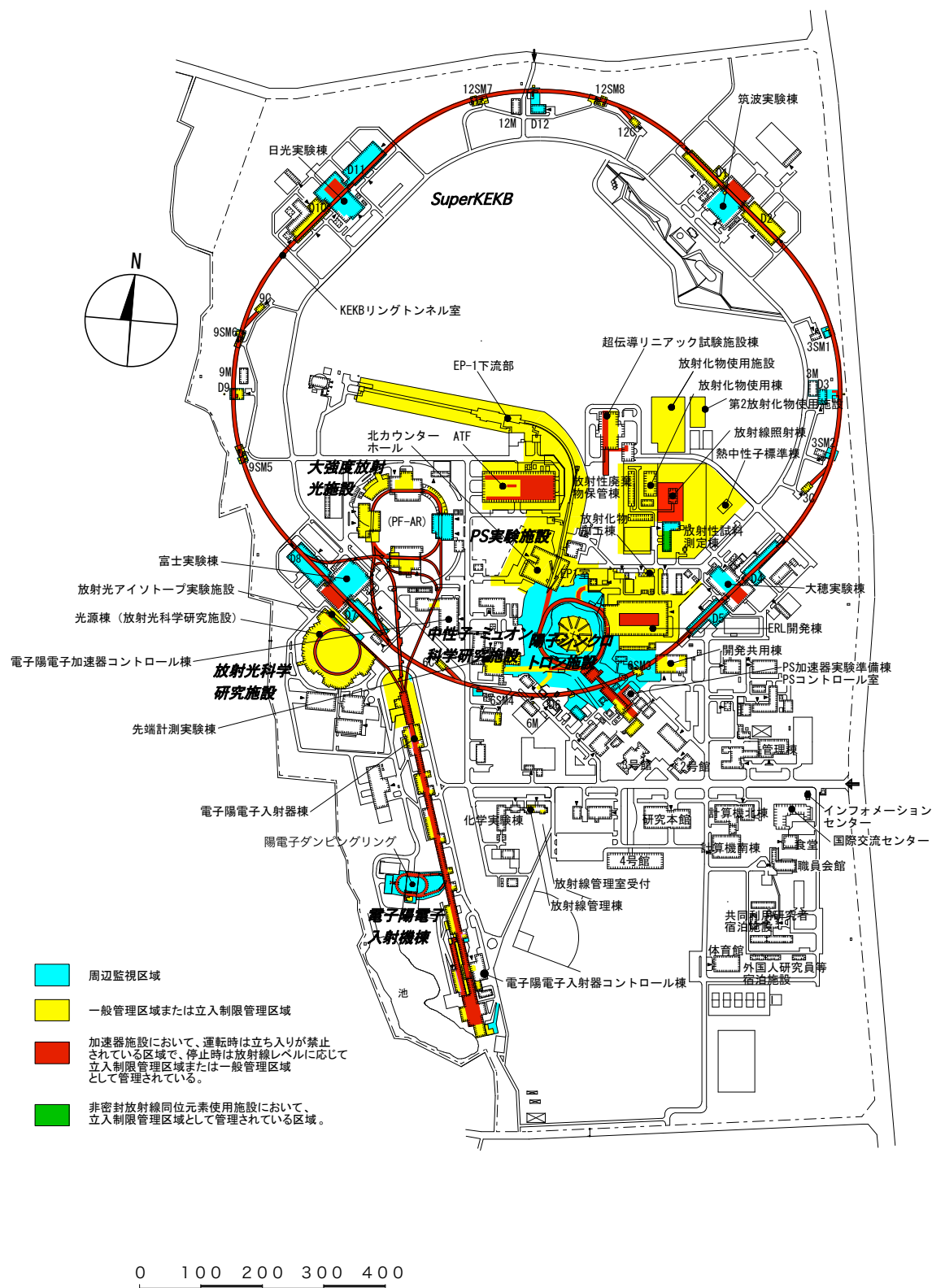


図 1.3: 高エネルギー加速器研究機構 全体配置図

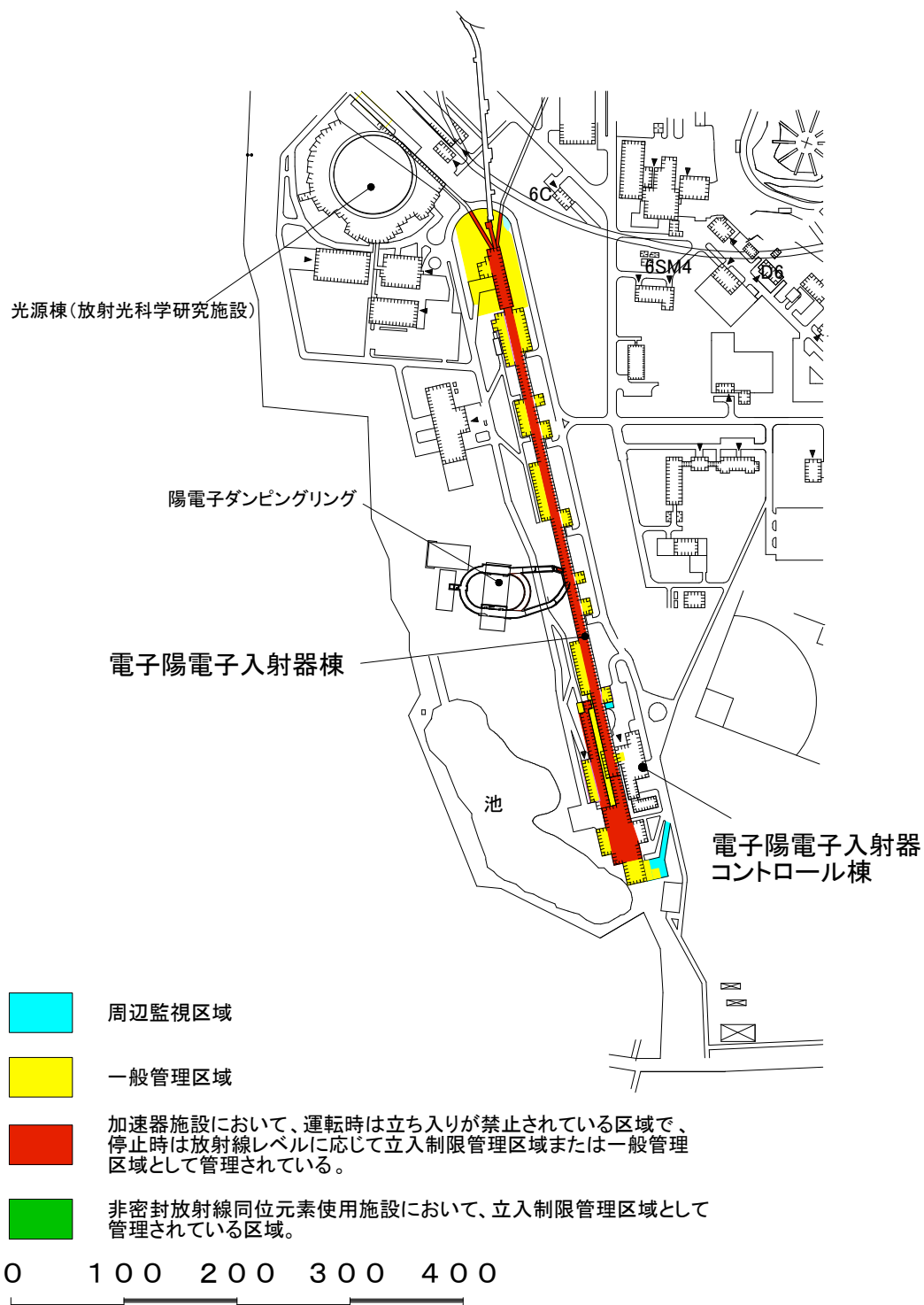


図 1.4: 電子陽電子入射器棟の全体図 (変更なし)

1.7 施設の図面、出入口、管理区域、標識等を示した平面図 (変更あり)

地下部の管理区域並びに標識等を付ける箇所を変更前について図 1.5(10 頁) に、変更後について図 1.6(11 頁) に示す。地上部の管理区域並びに標識等を付ける箇所を図 1.7(12 頁) に示す。

地下部の管理区域に通ずる出入口の配置図を、図 1.8(13 頁) に示す。

地上部の管理区域に通ずる出入口の配置図を図 1.9(14 頁) に示す。

電子陽電子入射器のビームダンプ 1 室内の平面図を図 1.10(15 頁) に示す。

電子陽電子入射器の南端部の盛土平面図を図 1.11(16 頁) に示す。

地下部の分離遮蔽部の平面図を図 1.13(17 頁) に示す。

電子陽電子入射器の第 3 スイッチヤード地上部の平面図を図 1.14(18 頁) に示す。

テストリニアック室の平面図を図 1.15(19 頁) に示す。テストリニアックのターゲット付近の平面図を図 1.16(20 頁) に示す。テストリニアック室の上部の地上のクライストロンギャラリー平面図を図 1.17(21 頁) に示す。図中に地下のテストリニアックとの位置関係もあわせて示す。

貯蔵箱の設置場所 (テストホール内) を図 1.6(11 頁) に□印で示す。

図は上流部と下流部に分けて表示する。以降の図も同様とする。

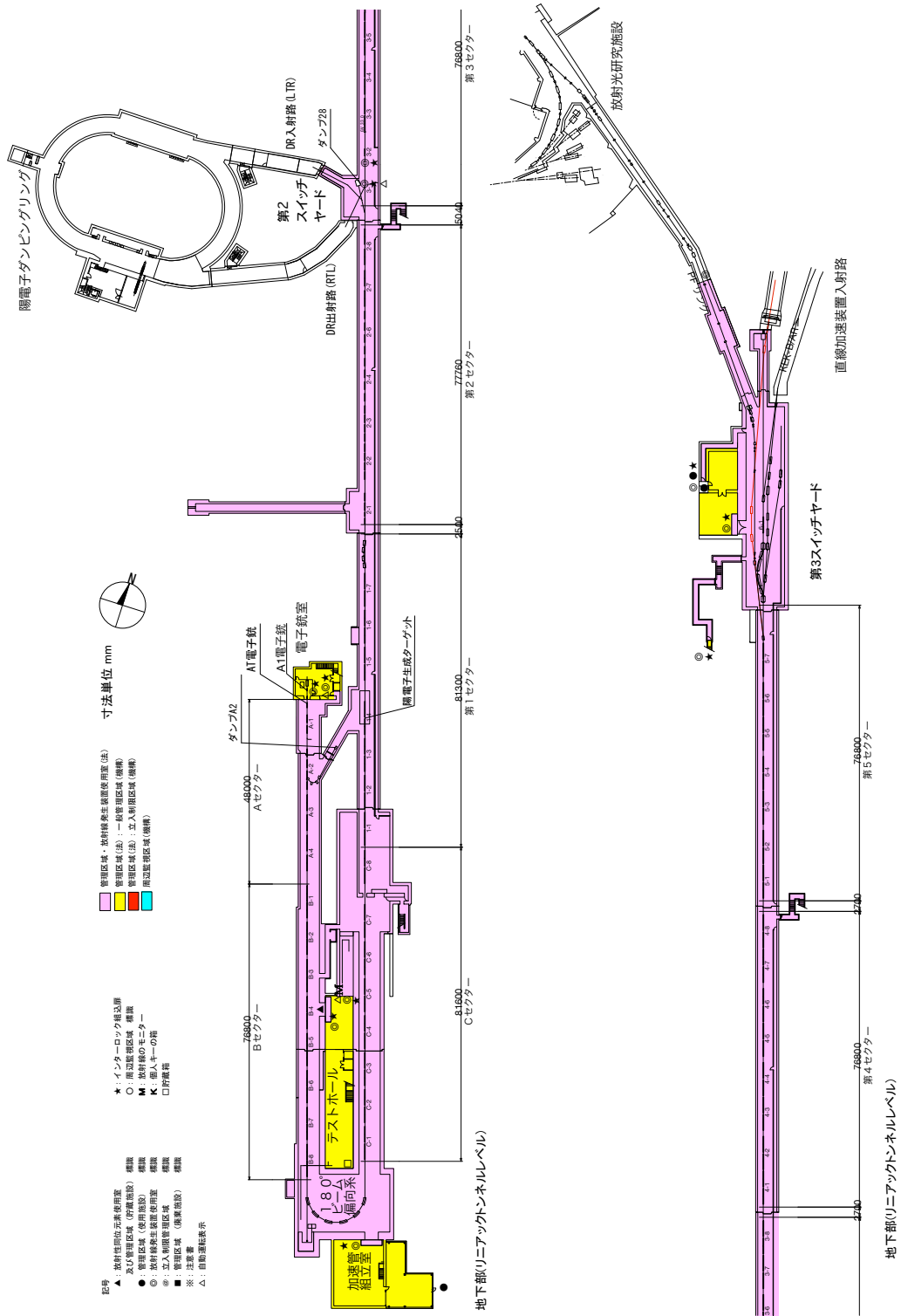


図 1.5: 地下部分の管理区域と標識 (変更前)

図 1.6: 地下部分の管理区域と標識 (変更後: 仕切りの撤去)

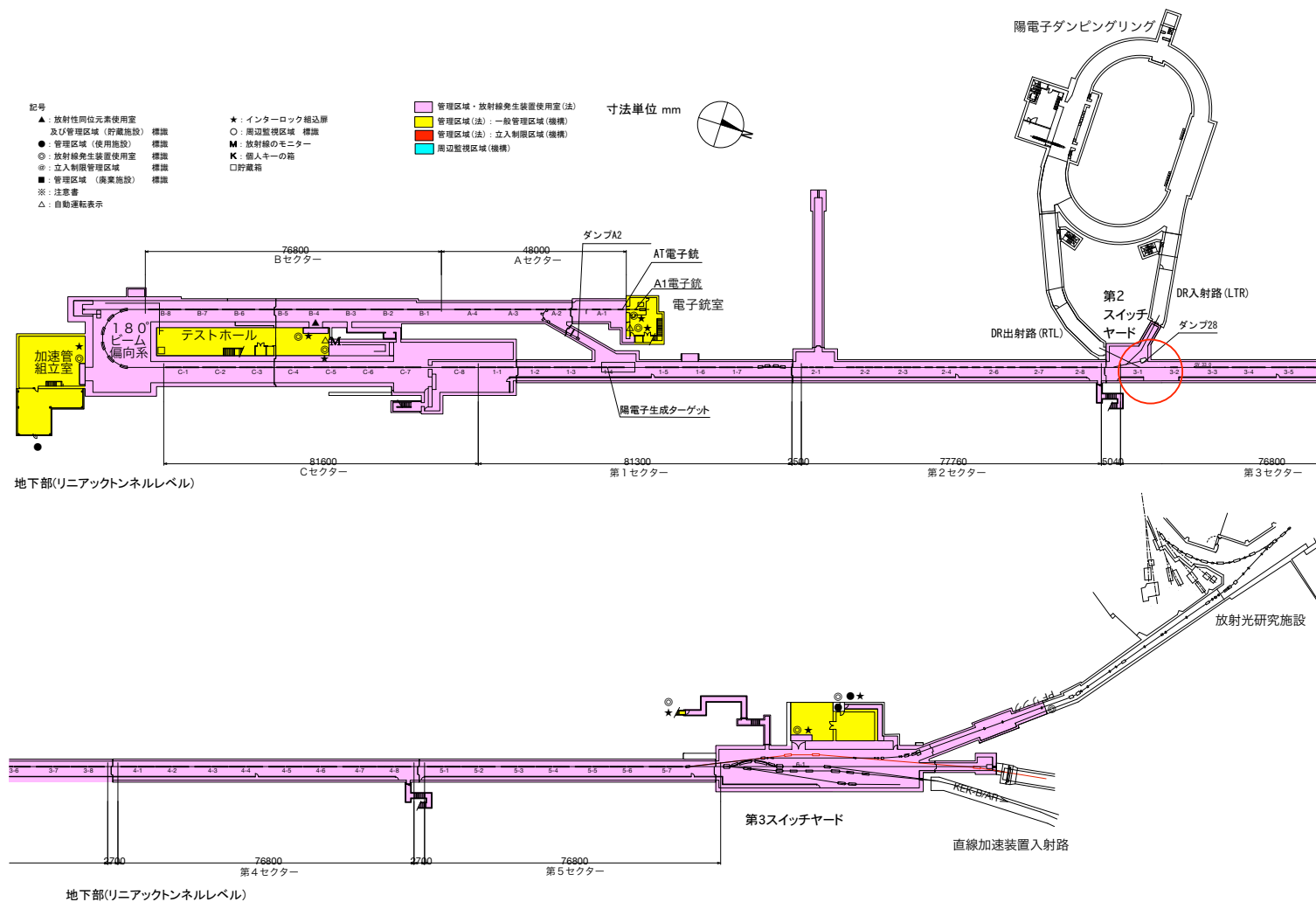
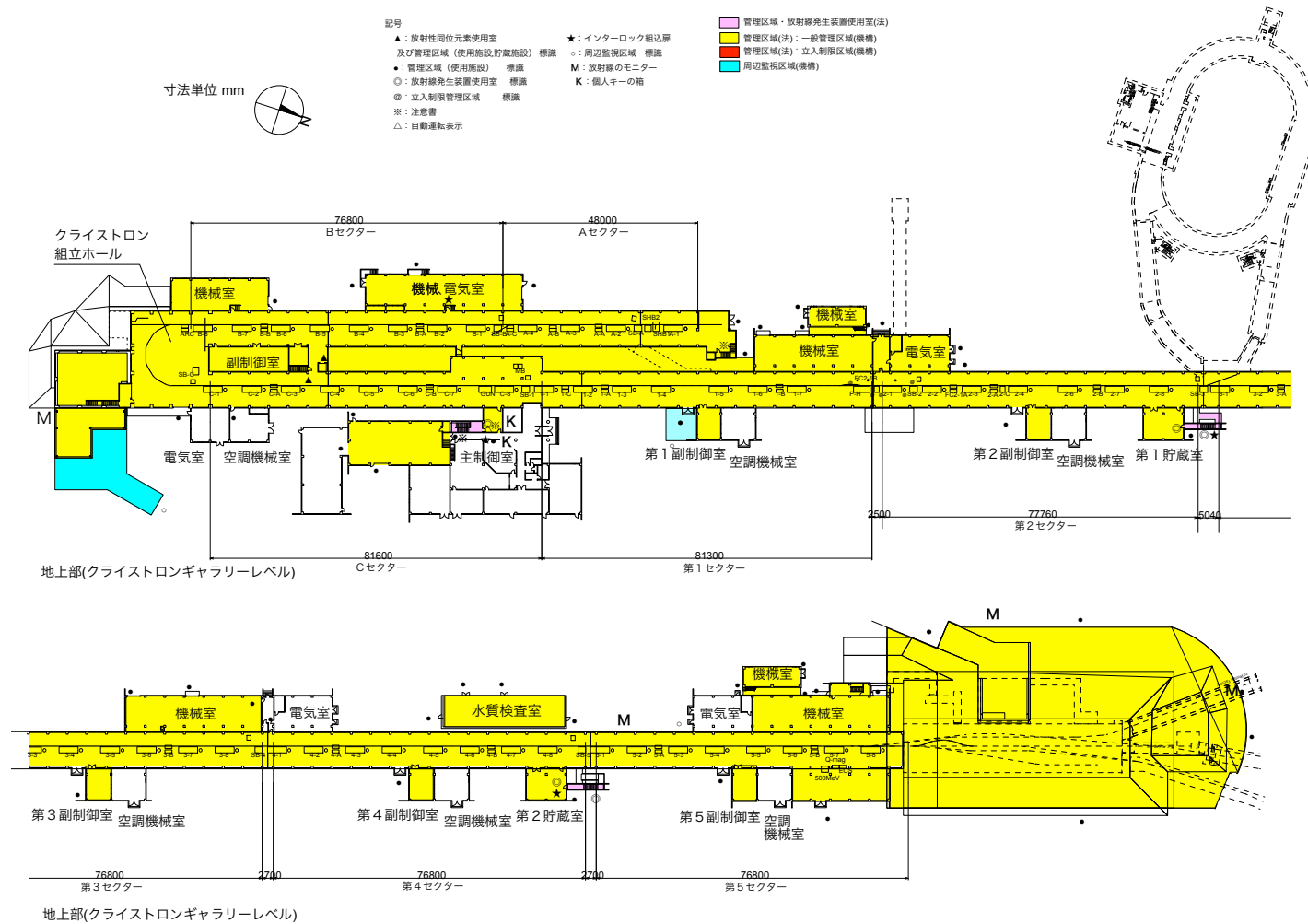


図 1.7: 地上部分の管理区域と標識 (変更なし)



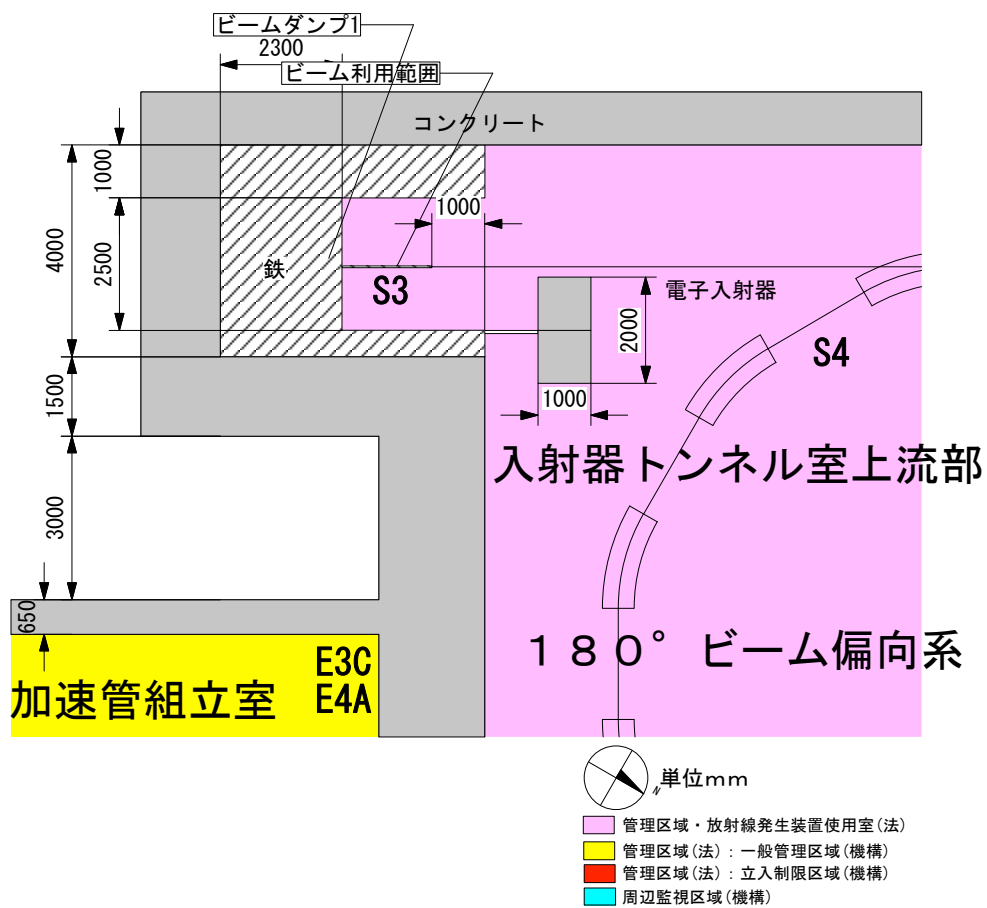


図 1.10: ビームダンプ 1 の平面図 (変更なし)

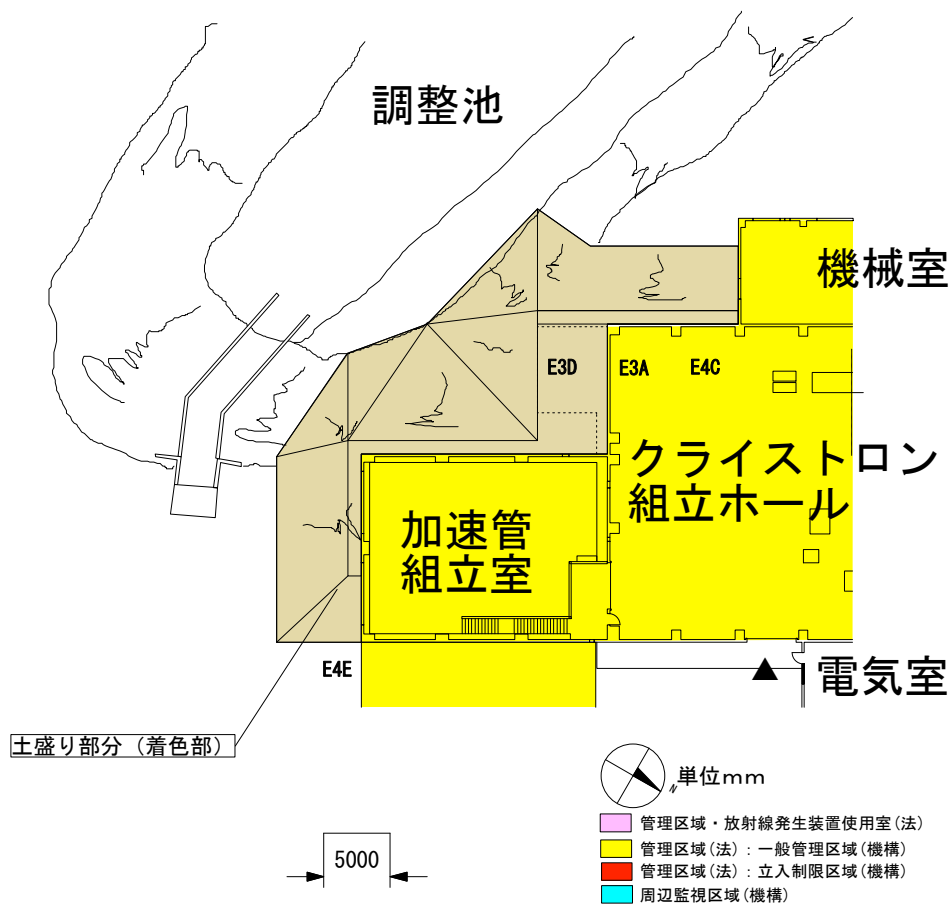


図 1.11: 電子陽電子入射器の南端部の盛土の平面図 (変更なし)

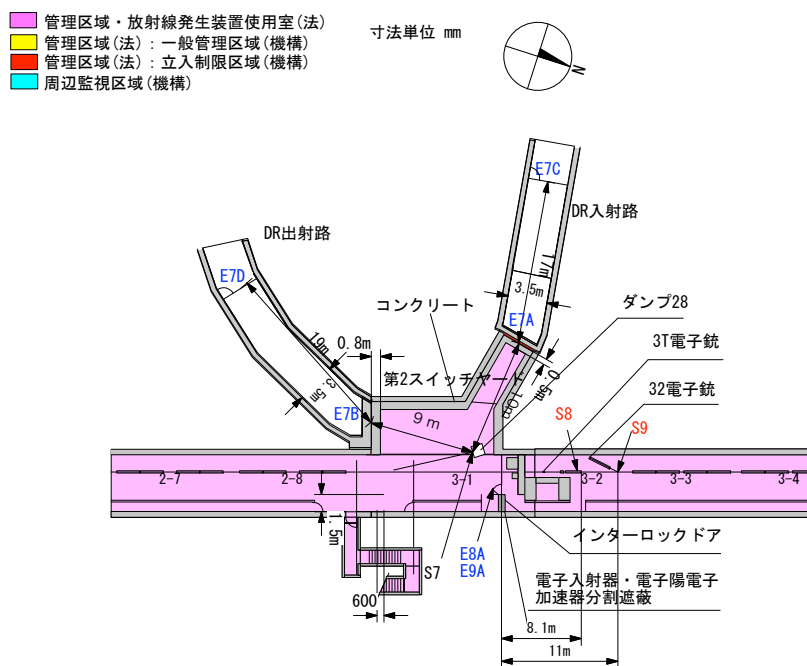


図 1.12: 地下部のダンピングリング接続部の平面図 (変更前)

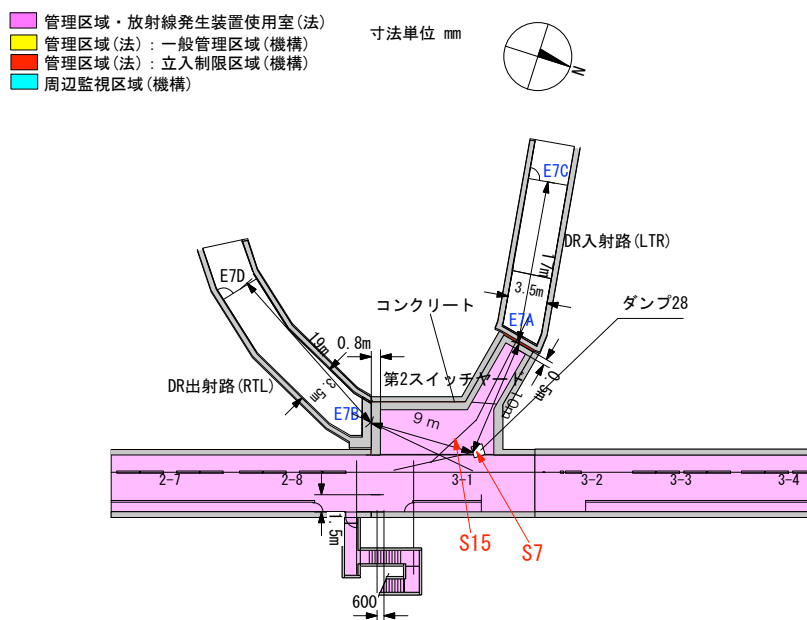
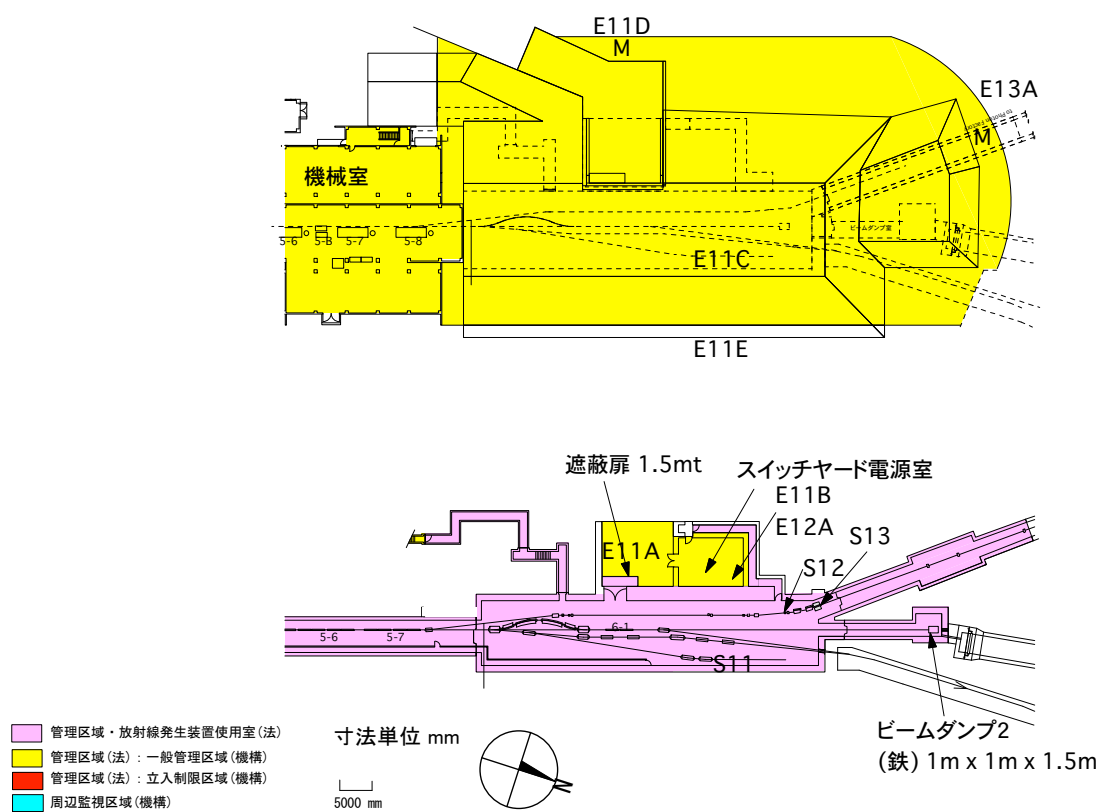


図 1.13: 地下部のダンピングリング接続部の平面図 (変更後)



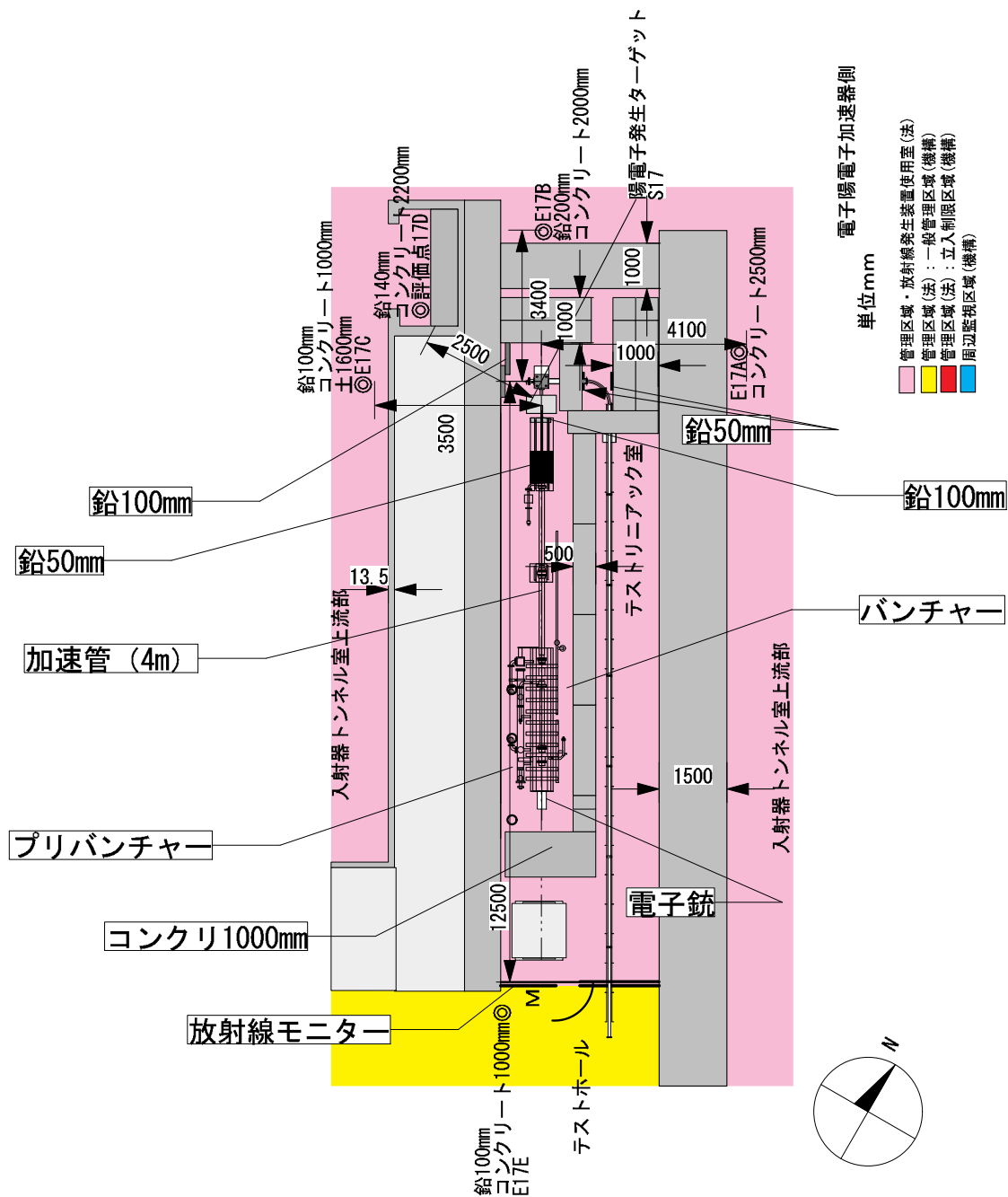


図 1.15: テストリニアック室平面図 (変更なし)

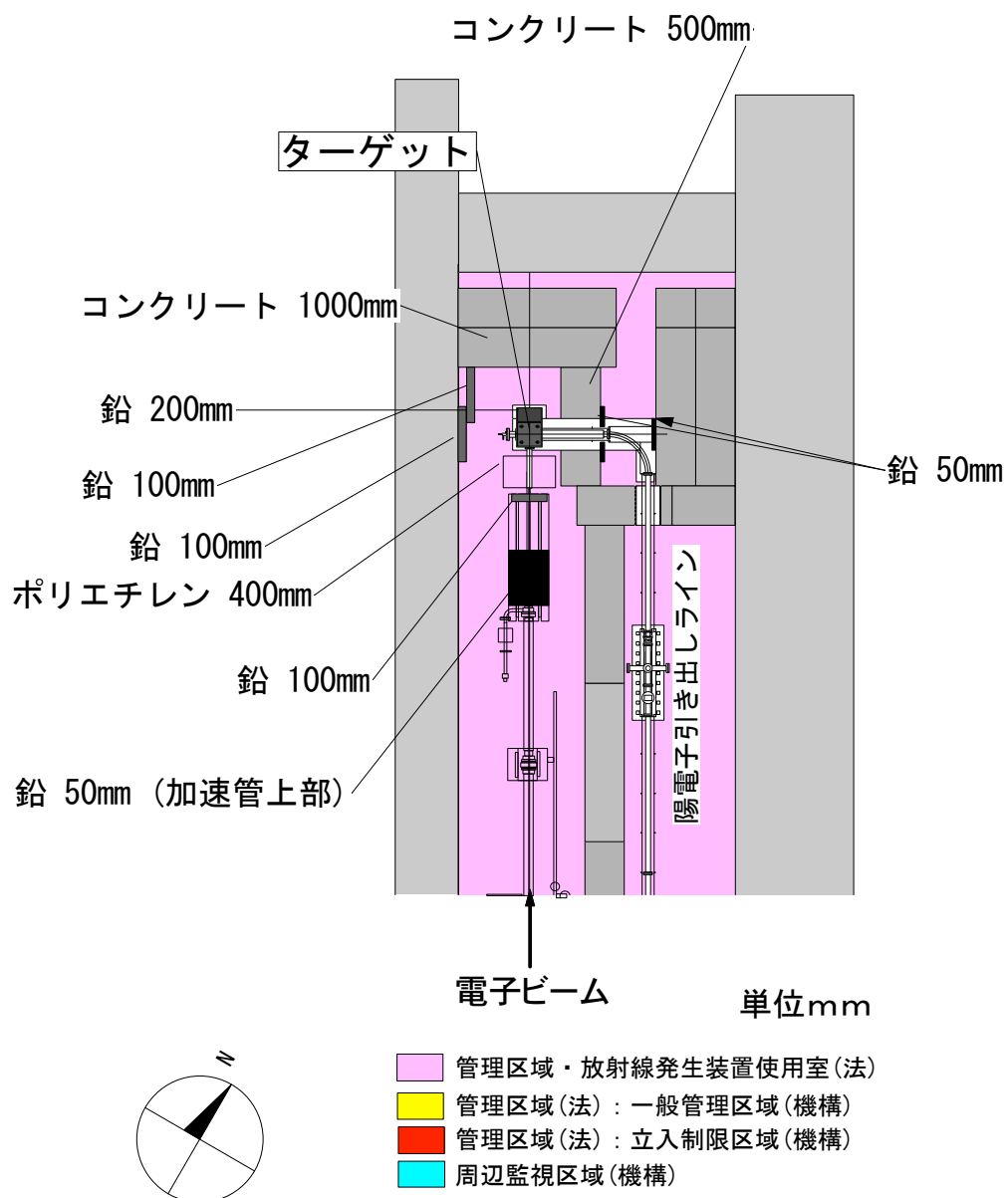


図 1.16: テストリニアックのターゲット付近を拡大した平面図 (変更なし)

表 1.5: 電子陽電子入射器棟の標識の数 (変更なし)

標識の種類	数	設置場所
管理区域 (使用施設)	49	図 1.6(11 頁)、図 1.7(12 頁)
管理区域 (使用施設、貯蔵施設)	3	図 1.6(11 頁)、図 1.7(12 頁)
放射性同位元素使用室	3	図 1.6(11 頁)、図 1.7(12 頁)
放射線発生装置使用室	14	図 1.6(11 頁)、図 1.7(12 頁)
貯蔵箱	1	図 1.6(11 頁)

1.8 発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例（変更なし）

電子陽電子入射器棟にある既設加速器（電子陽電子入射器加速器研究施設・テストリニアック）が同時に7日以上連続して運転を停止する場合には、放射線障害防止法施行規則第22条の3に基づいて、以下に述べる措置を講ずることにより、表1.6(23頁)に示す放射線発生装置に係る管理区域の全域またはその一部を管理区域でないものとみなして出入管理を行うことがある。ただし、この施行規則第22条の3を適用する区域は、他の管理区域と壁またはフェンスなどで区画されているものとする。また、適用期間中に当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超える恐れがない場合に限る。

1. 放射線防止法施行規則第22条の3を適用する前に、当該区域の空間線量、空气中放射性同位元素濃度、表面汚染密度が法及び機構の一般区域の管理基準を超えていないことを測定、または計算で確認する。また、当該区域に放射性同位元素、または放射性同位元素で汚染されたものがないことを確認する。
2. 適用期間中は、当該区域の出入り口付近に「放射線発生装置停止中」を期間及び注意事項とともに表示する。

表 1.6: 放射線障害防止法施行規則第22条の3を適用する場所（変更なし）

場所	図番号
電子陽電子入射器棟の発生装置室およびテストホール以外の部分	地上部（変更なし）図 1.18(24 頁)
	地下部（変更なし）図 1.19(25 頁)

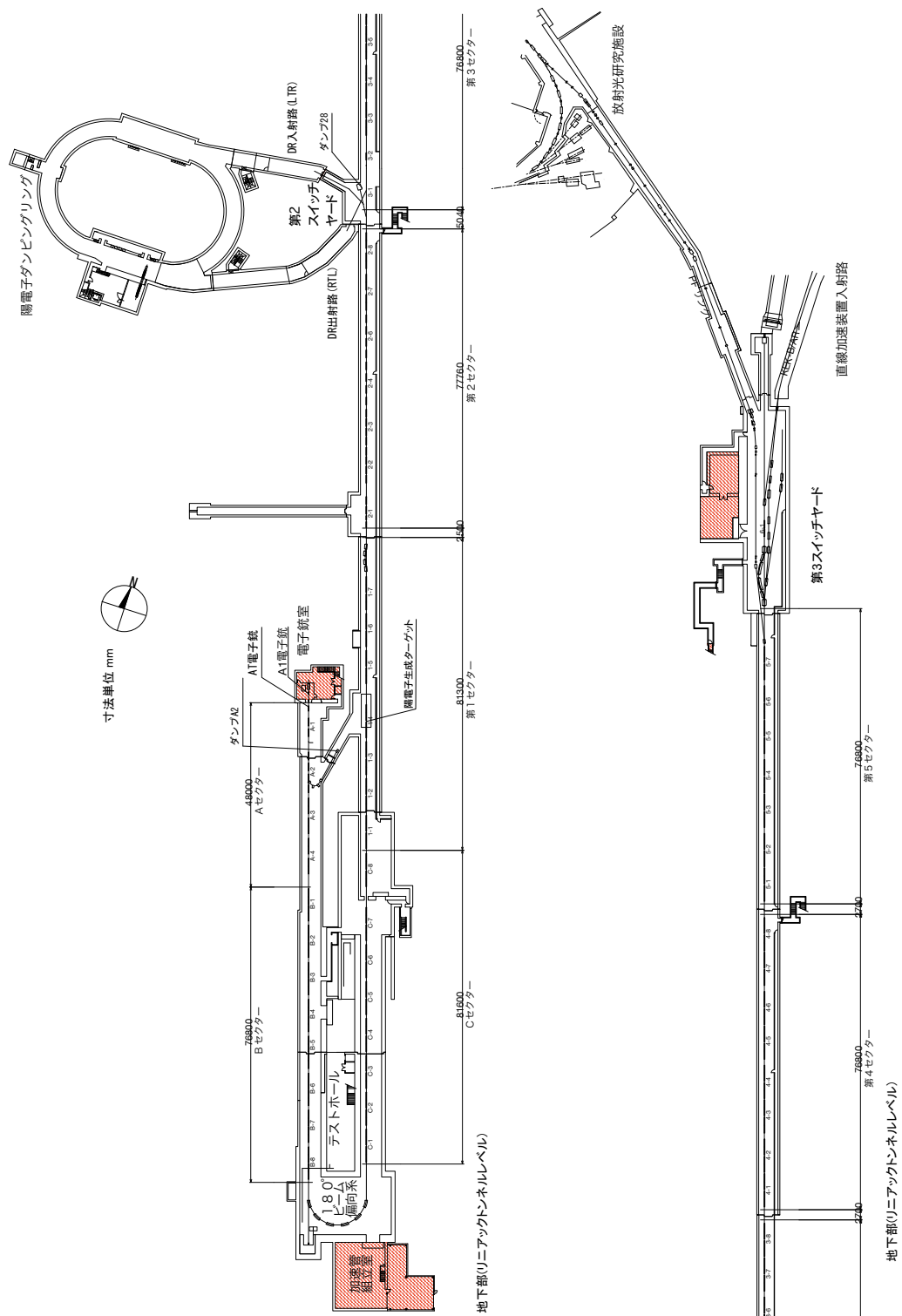


図 1.19: 放射線障害防止法 22 条の 3 を適用する場所 (地下部 (変更なし))

1.9 施設の主要部分の断面図 (変更あり)

電子陽電子入射器棟の第2スイッチヤードに新しい線源 S15 を設定したため、その線量評価のための断面図を追加する (図 1.26(33 頁))。加速器研究施設・テストリニアックの施設の主要部に変更はない。

1.9.1 電子陽電子入射器 (変更あり)

電子陽電子入射器棟の南側部分、電子陽電子入射器の B セクターからビームダンプ 2 へかけての南北の断面図を図 1.20(27 頁) に示す。電子陽電子入射器棟の南側部分、電子陽電子入射器の B セクターから C セクターへかけての東西の断面図を図 1.21(28 頁) に示す。電子陽電子入射器棟の南端部にあるビームダンプ 1 の部分の、東西の断面図 (平面図は図 1.11(16 頁)) を図 1.22(29 頁) に示す。ダンプ A2 設置部分の断面図を、図 1.23(30 頁) に示す。陽電子生成ターゲット設置部分の断面図を、図 1.24(31 頁) に示す。ダンプ 28 設置部分の断面図を、図 1.25(32 頁) に示す。

電子陽電子入射器棟の標準断面の図を、図 1.27(34 頁) に示す。電子陽電子入射器棟の第3スイッチヤードの東西の断面図を搬入扉付近とスイッチヤード電源室付近について図 1.28(35 頁) に示す。電子陽電子入射器棟の北端から第3スイッチヤードのビームダンプ室 (ビームダンプ 2) に至る南北の断面図を図 1.29(36 頁) に追加して示す。電子陽電子入射器の第3スイッチヤードのビームダンプ室から AR 直接入射トンネルに至る断面図を図 1.30(37 頁) に示す。

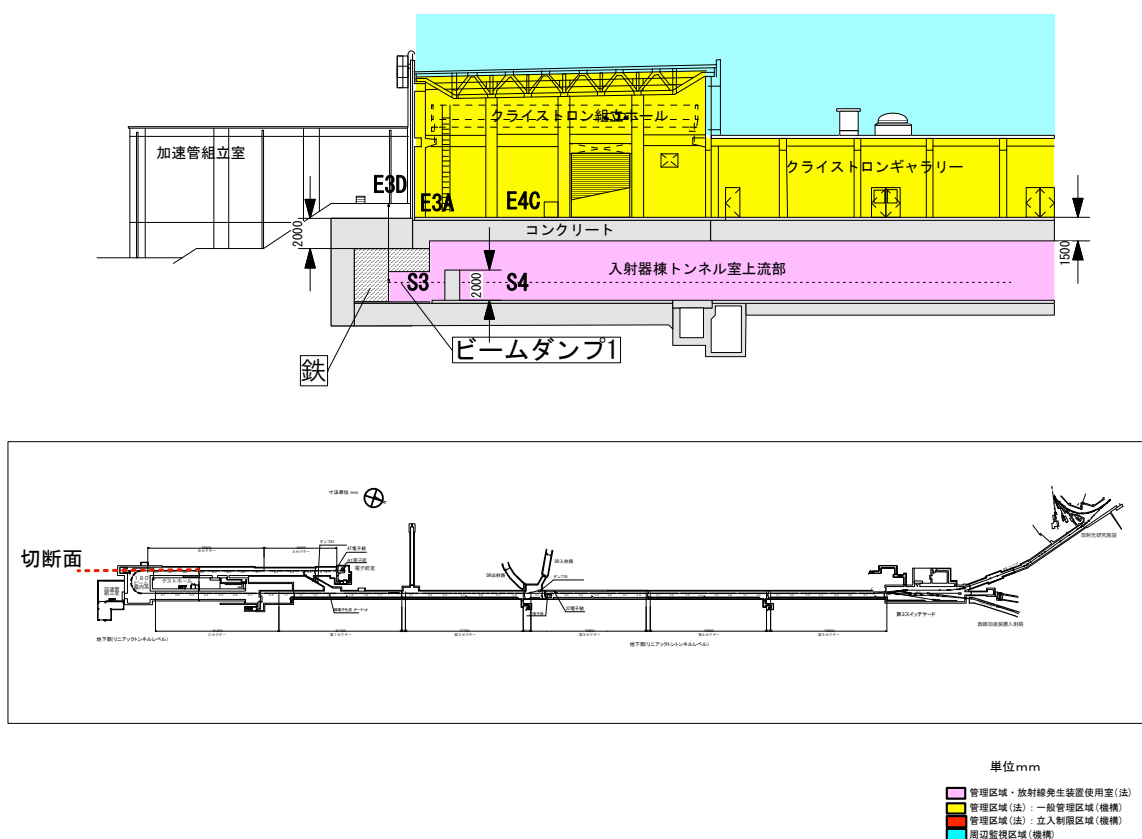


図 1.20: 電子陽電子入射器上流部の南北断面図 (変更なし)

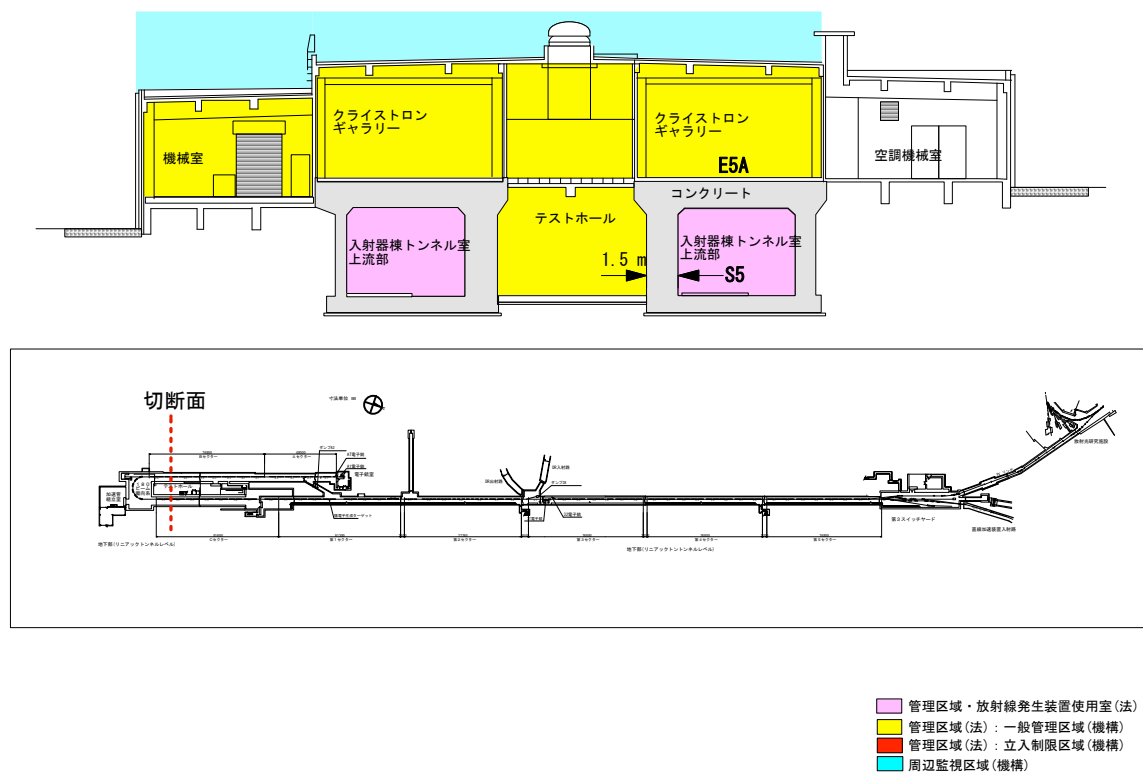


図 1.21: 電子陽電子入射器上流部の東西断面図 (変更なし)

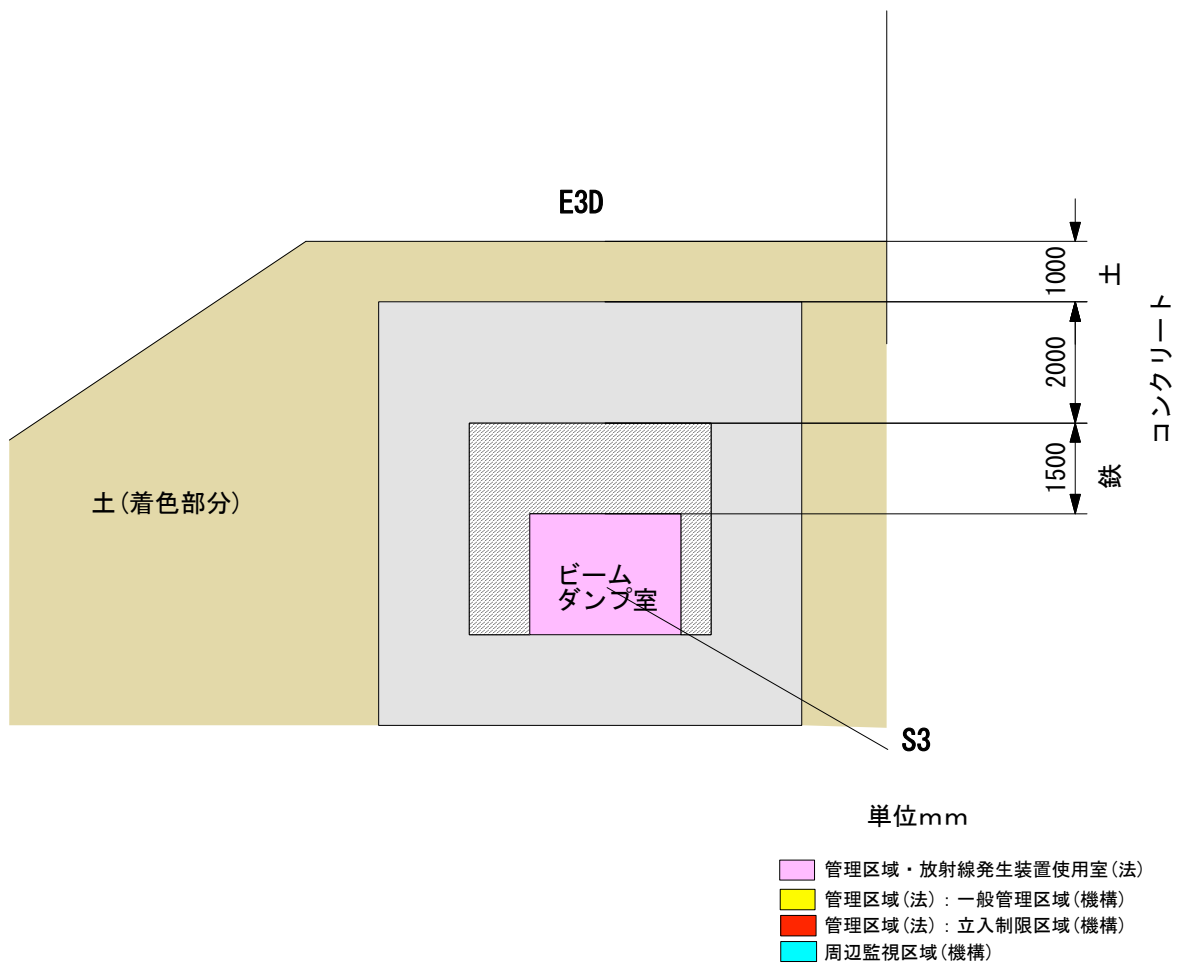


図 1.22: 電子陽電子入射器の南端部の盛土の東西の断面図 (変更なし)

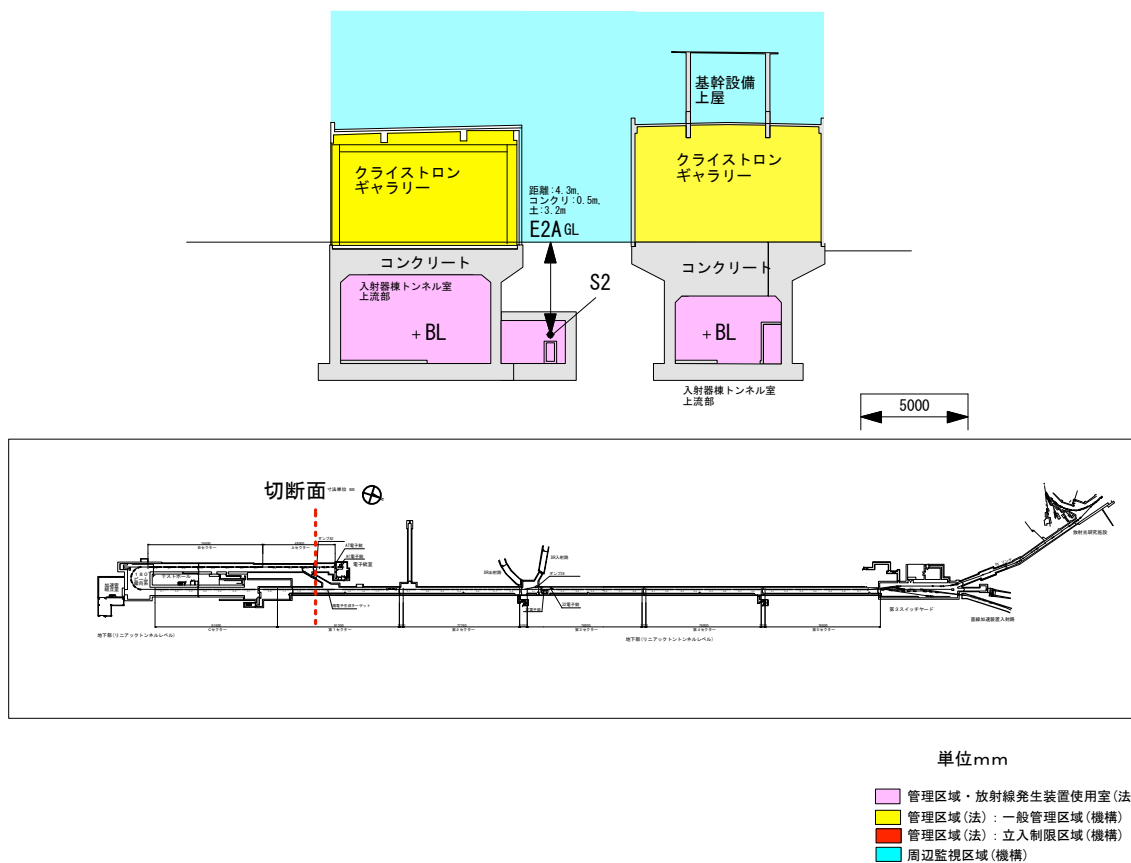


図 1.23: ダンプ A2 設置部断面図 (変更なし)

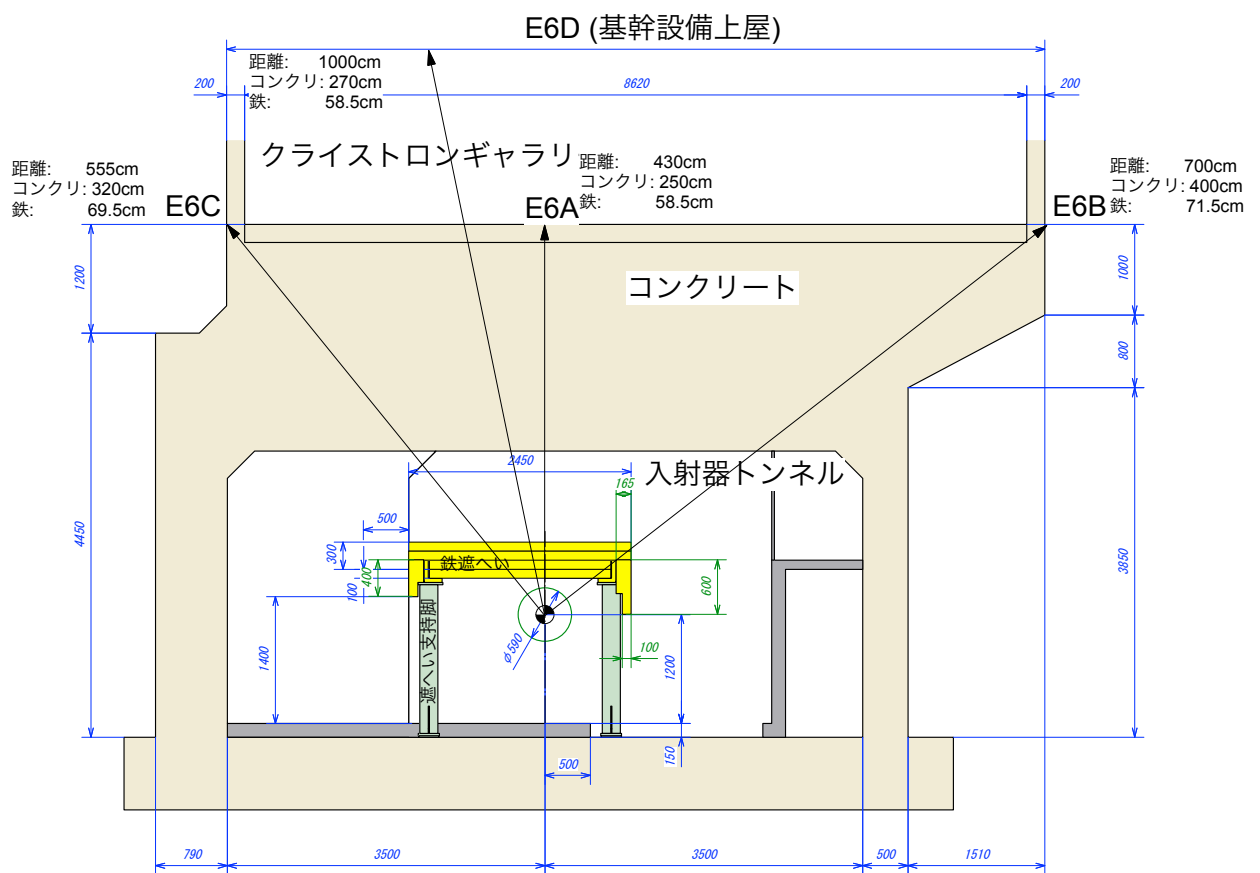


図 1.24: 陽電子生成ターゲット設置部断面図 (変更なし)

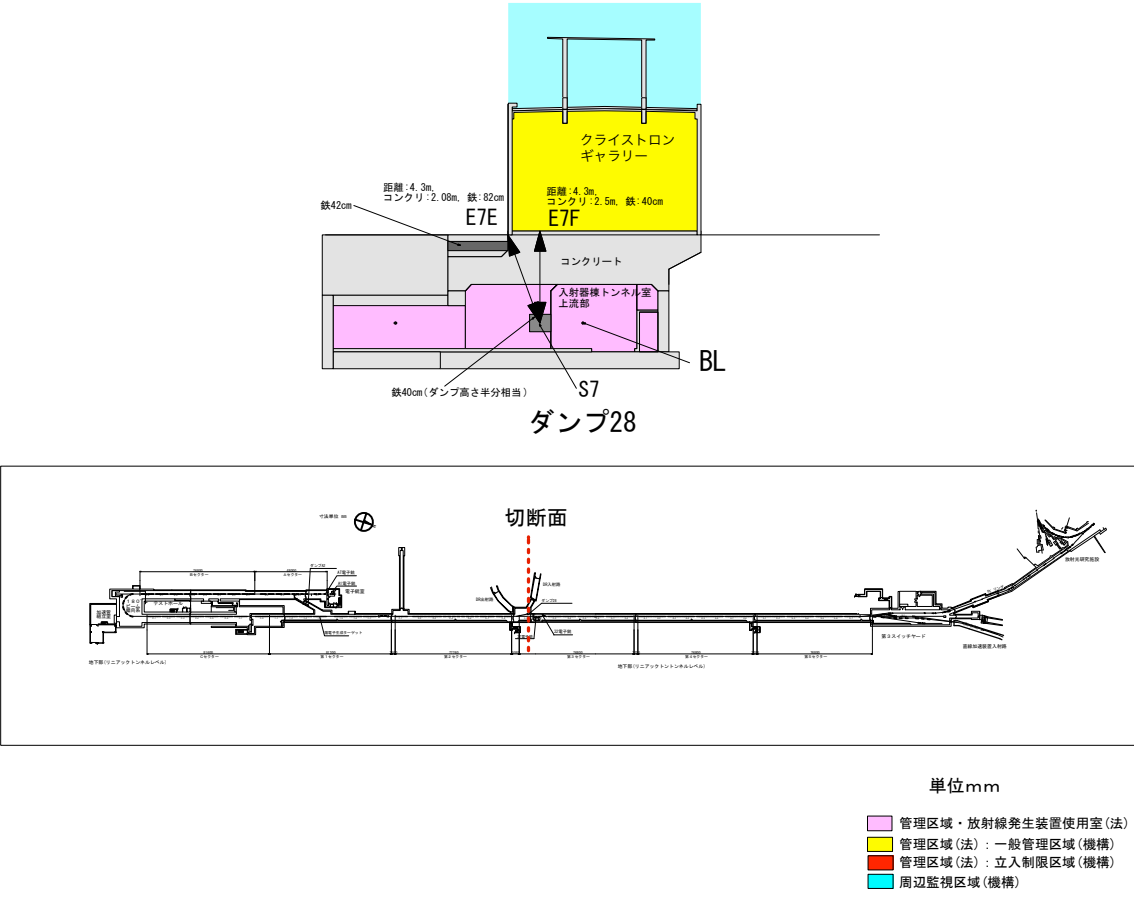


図 1.25: ダンプ 28 設置部断面図 (変更なし)

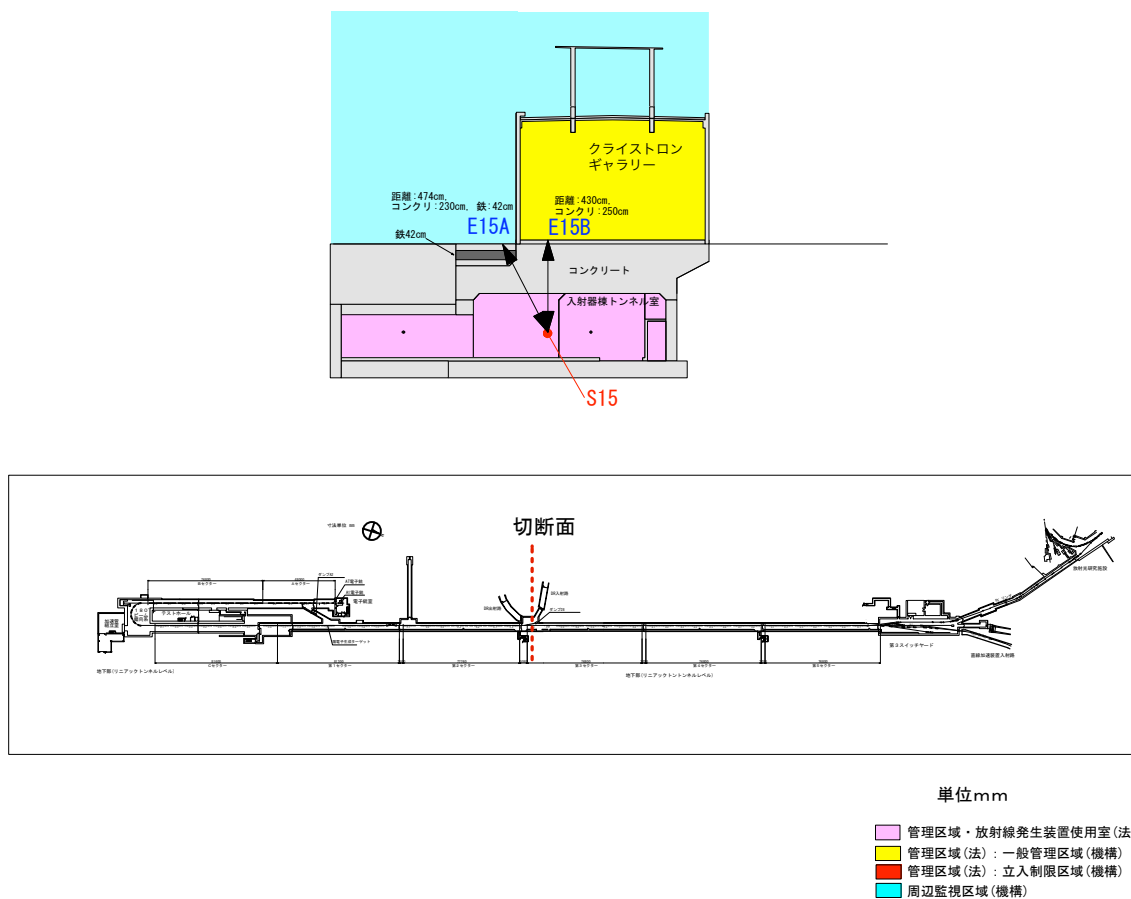


図 1.26: 第2スイッチヤードコリメータ断面図 (今回新たに追加：線源 S15 および評価点 E15A,E15B の追加のため)

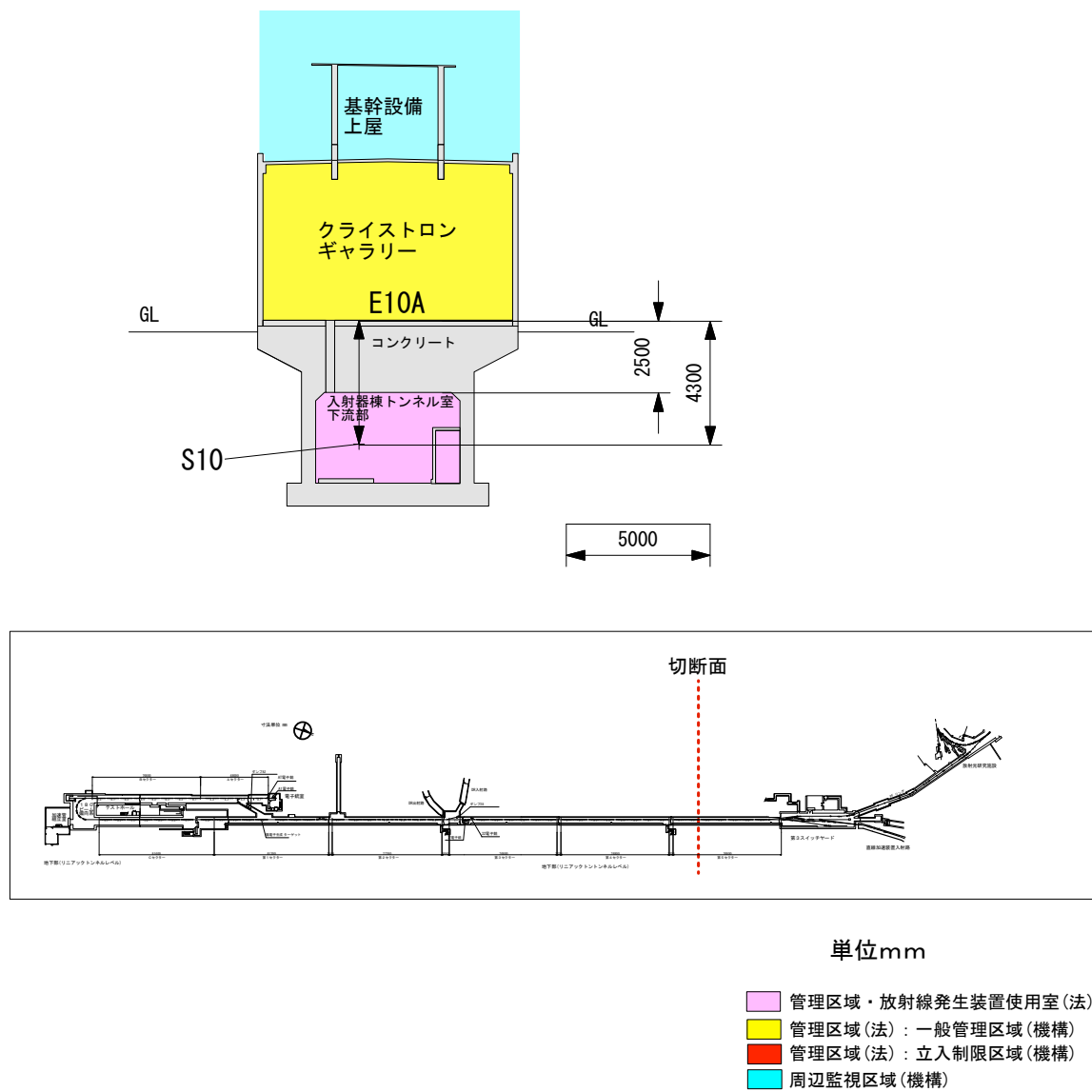


図 1.27: 電子陽電子入射器下流部の標準断面図 (変更なし)

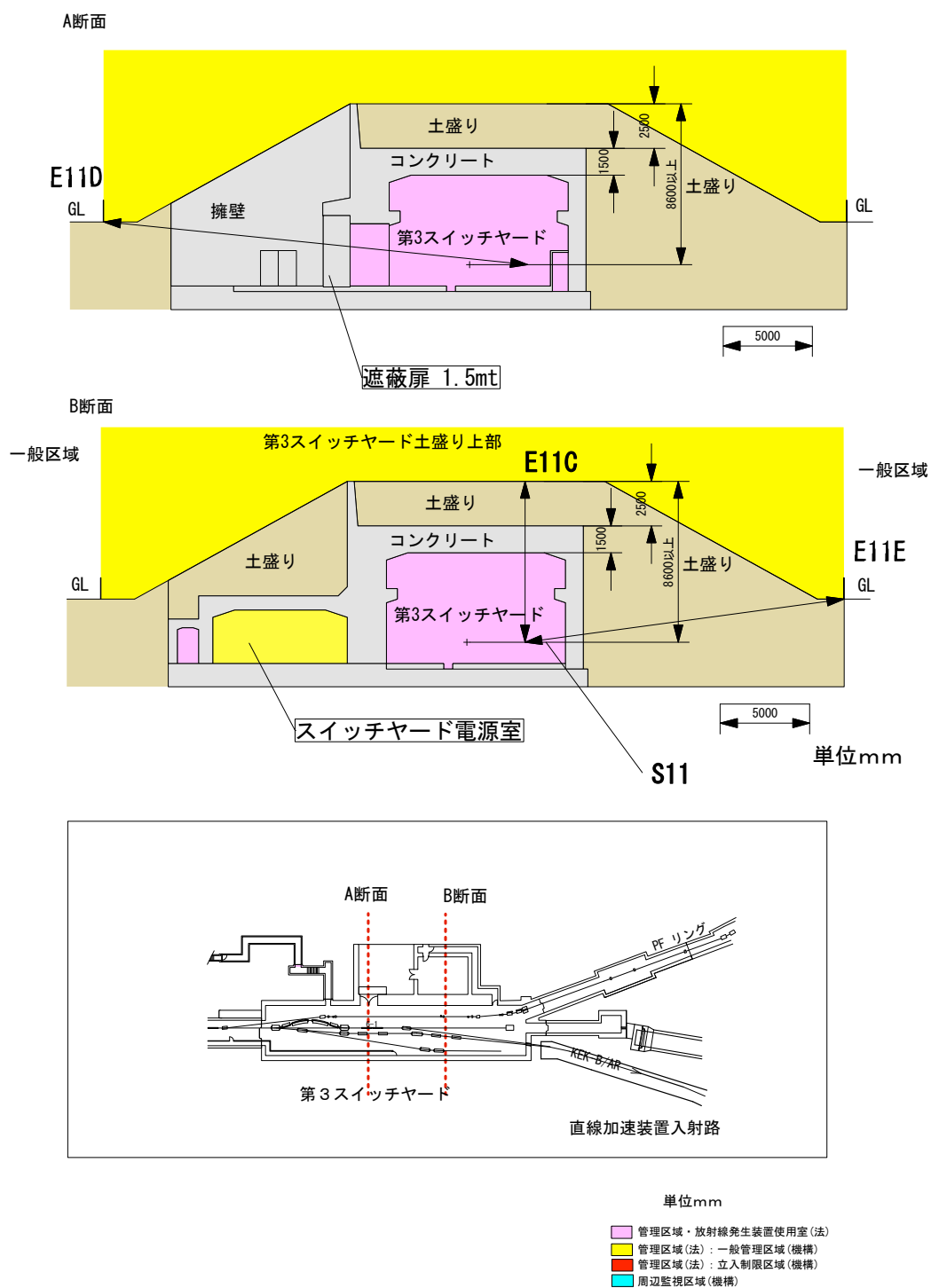
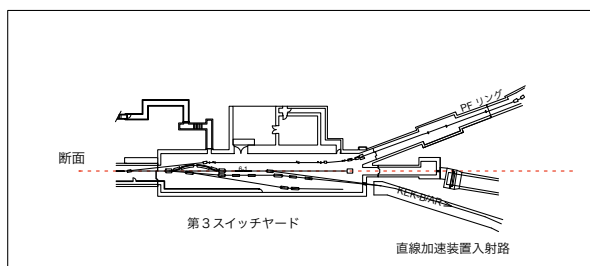
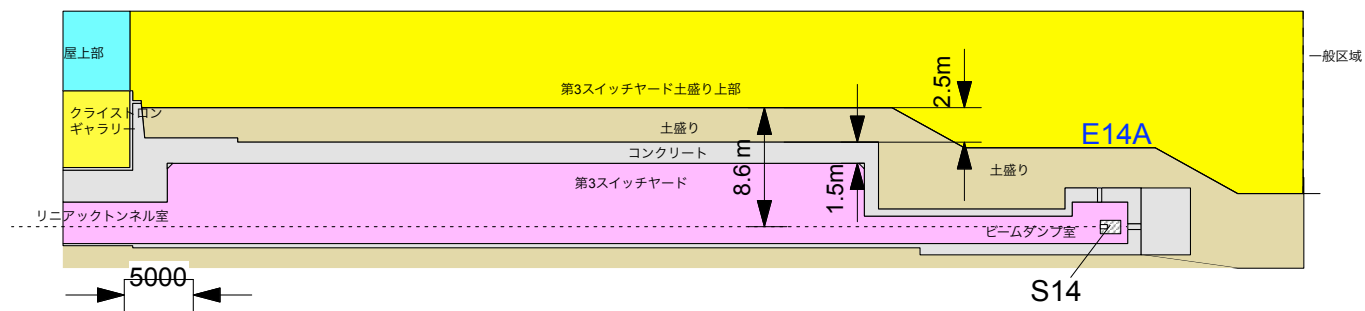


図 1.28: 第 3 スwitchヤードの東西方向断面図 (変更なし)



- 単位mm
- 管理区域・放射線発生装置使用室(法)
 - 管理区域(法)：一般管理区域(機構)
 - 管理区域(法)：立入制限区域(機構)
 - 周辺監視区域(機構)

図 1.29: 第 3 スwitchヤードの南北方向断面図 (変更なし)

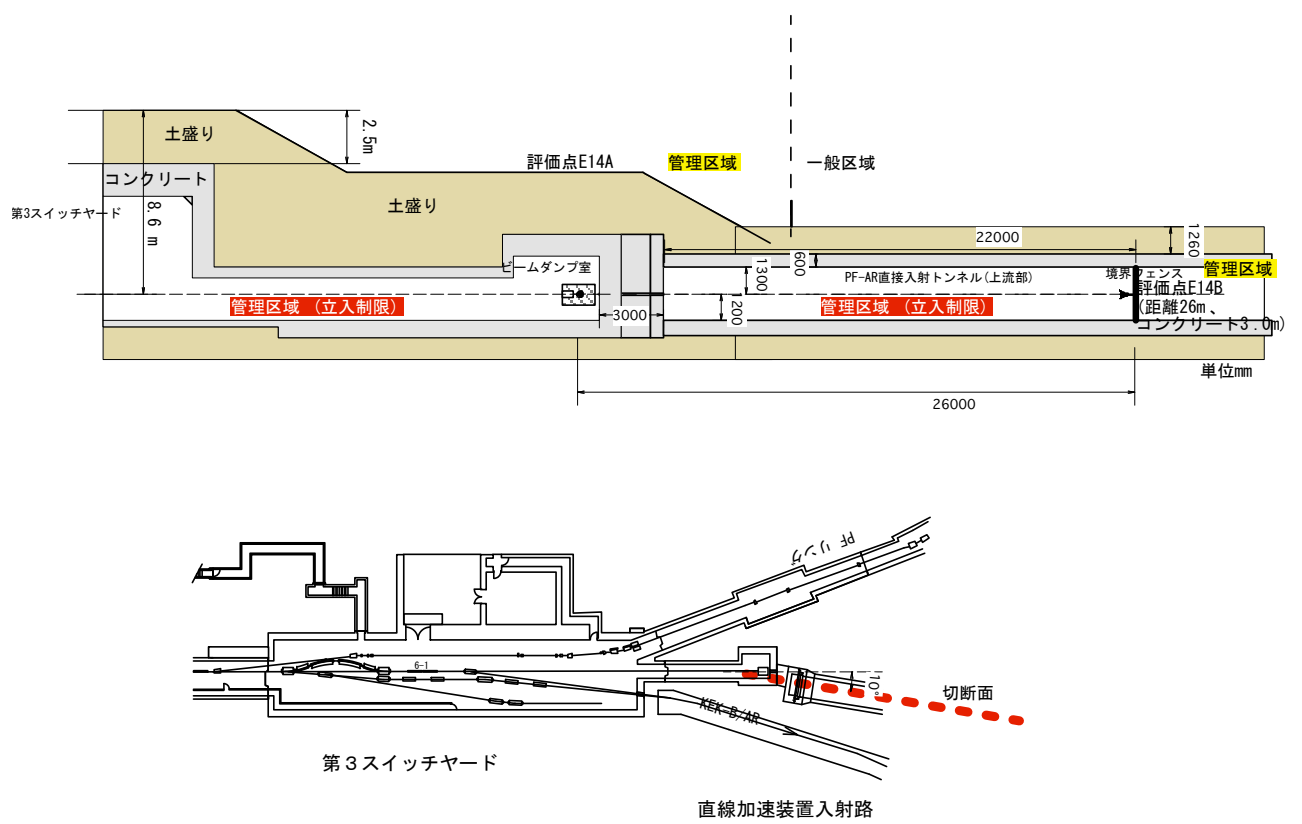


図 1.30: 第 3 スwitchヤードから AR-BT 直接入射トンネル方向断面図

1.9.2 加速器研究施設・テストリニアック (変更なし)

テストリニアック室の南北の断面図を図 1.31(38 頁) に示す。テストリニアックターゲット付近の南北の断面図を図 1.33(40 頁) に示す。テストリニアックの東西の断面図を図 1.32(39 頁) に示す。テストリニアックターゲット付近の東西の断面図を図 1.34(40 頁) に示す。

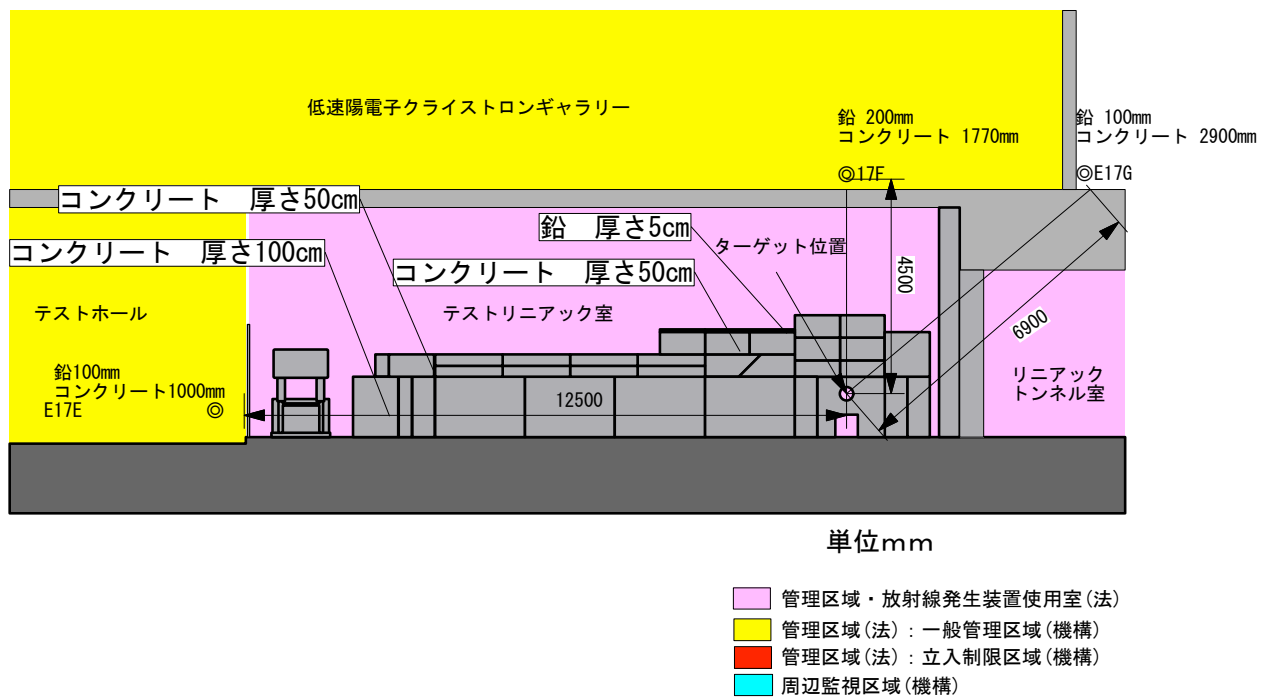


図 1.31: テストリニアック室南北断面図 (変更なし)

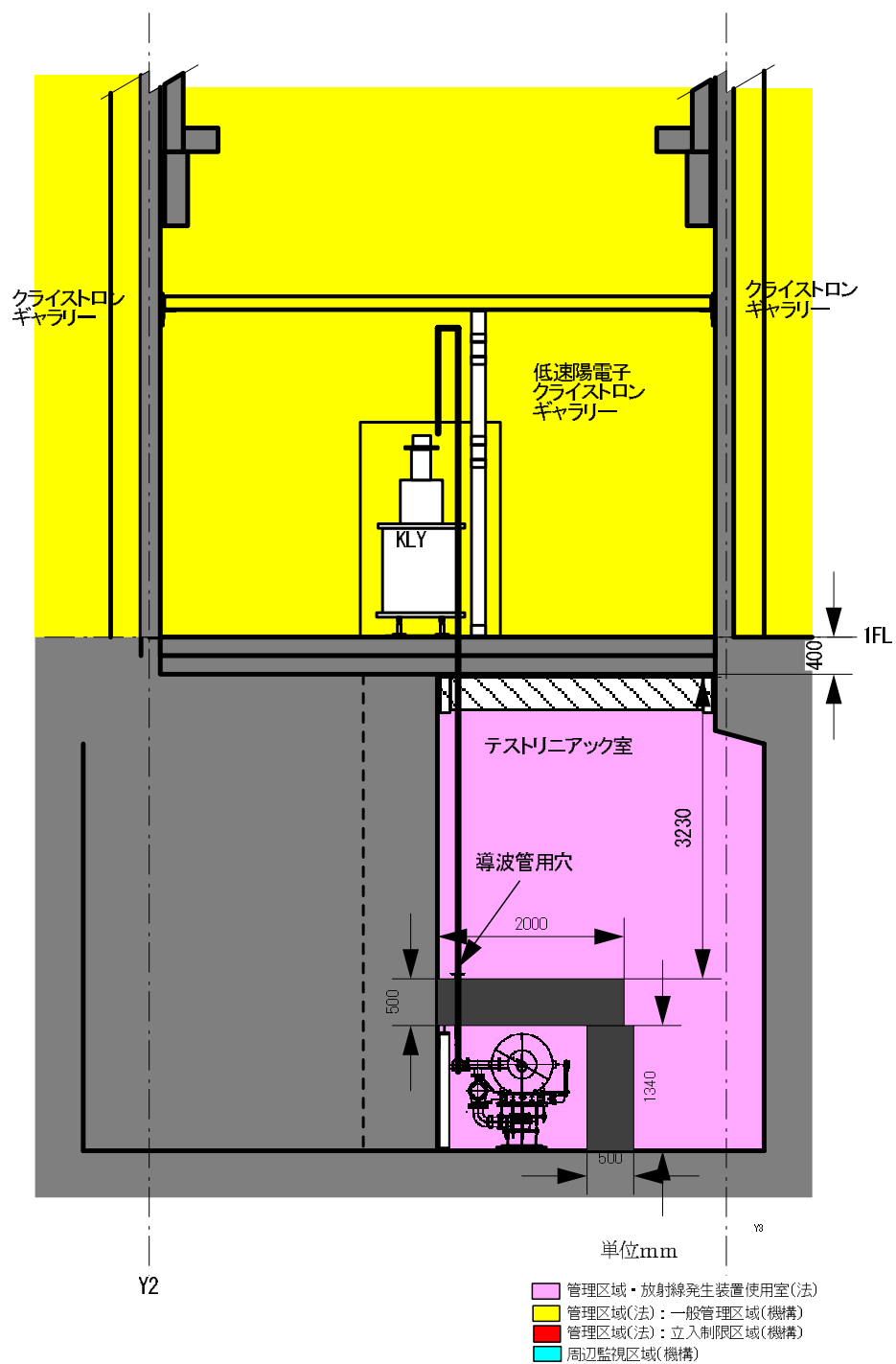


図 1.32: テストリニアック室東西断面図 (変更なし)

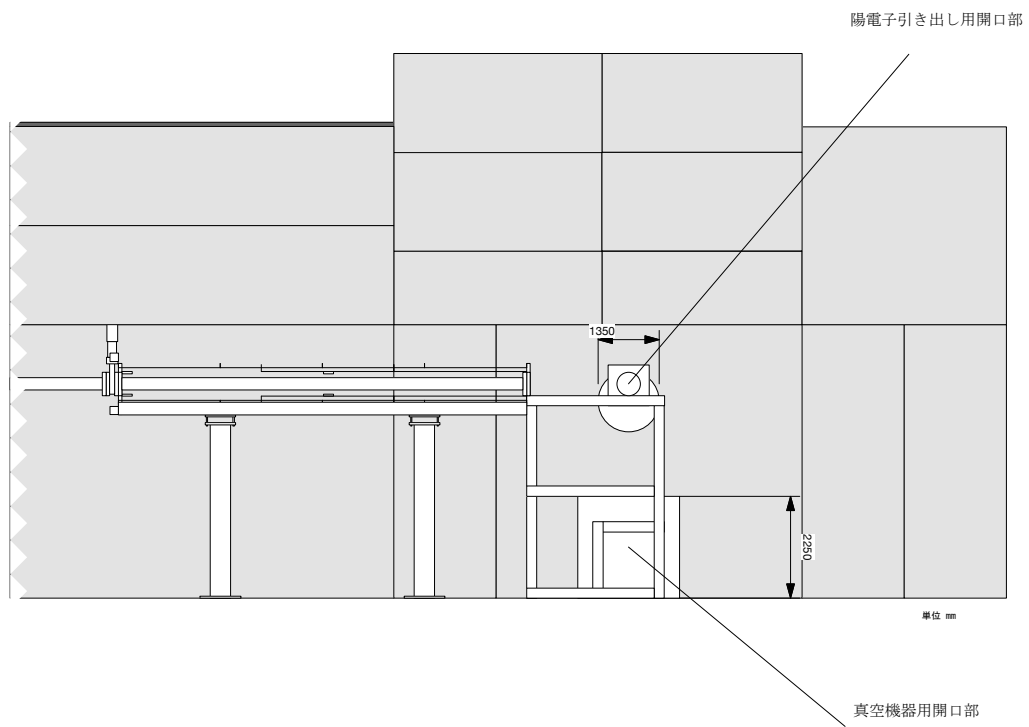


図 1.33: テストリアックターゲット付近南北断面図 (変更なし)

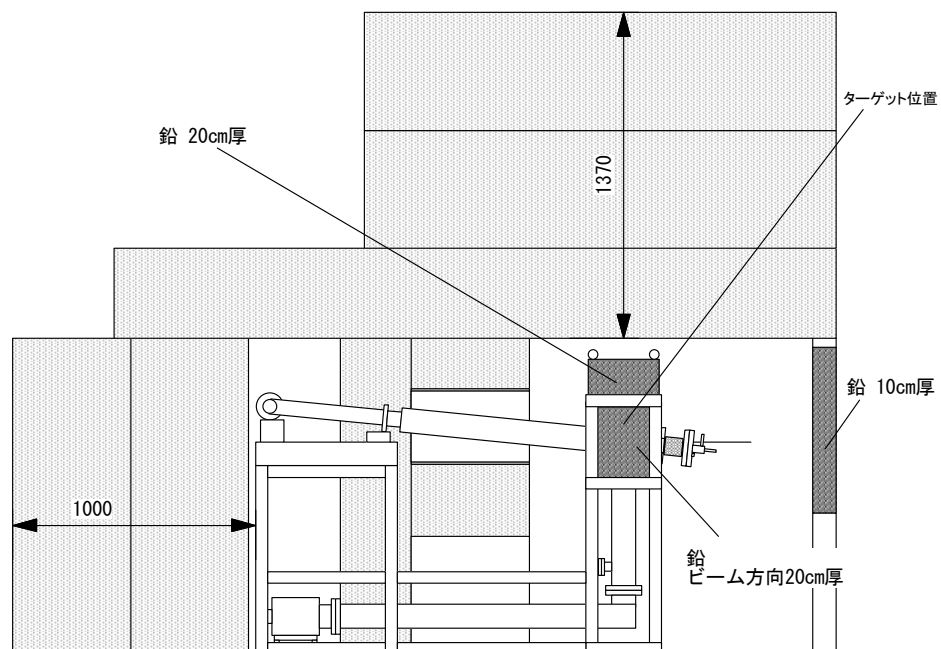


図 1.34: テストリアックターゲット付近東西断面図 (変更なし)

第2章 遮蔽能力に係る書類

2.1 遮蔽の性能

電子陽電子入射器、加速器研究施設・テストリニアックの管理区域、及び管理区域境界での線源点、評価点、線量率、線源からの距離、遮へい、計算式をまとめた表を、表 2.1(43 頁)、表 2.2(44 頁)、表 2.3(44 頁)、表 2.4(44 頁)、に示す。それぞれの線源点評価点の全体に対する位置関係を地下について図 2.2(42 頁)、地上について図 2.1(42 頁) に示す。また電子陽電子入射器棟から近い事業所境界の評価点を図 2.3(45 頁) に、機構全体における主たる線源点と、敷地境界評価点の位置関係を図 2.4(46 頁) に示す。

計算に用いた各加速器の遮へいの詳細及びビーム損失は、電子陽電子入射器について 2.1.1 節 (47 頁)、テストリニアックについて 2.1.2 節 (55 頁)、に記述する。

各区域設定の基準は 2.2.1 節 (58 頁) に、遮蔽設計の計算方式は 2.2.2 節 (59 頁) に記述する。各評価点に対する遮へいと計算結果の詳細は 2.2.3 節 (67 頁) に示す。放射性同位元素を使用する場合の安全評価は 2.2.3.3 節 (75 頁)、放射性同位元素を貯蔵する場合の安全評価は 2.2.3.4 節 (77 頁) に示す。

以上をまとめたものを「実効線量評価のまとめ」として 2.2.4 節 (79 頁) に示す。

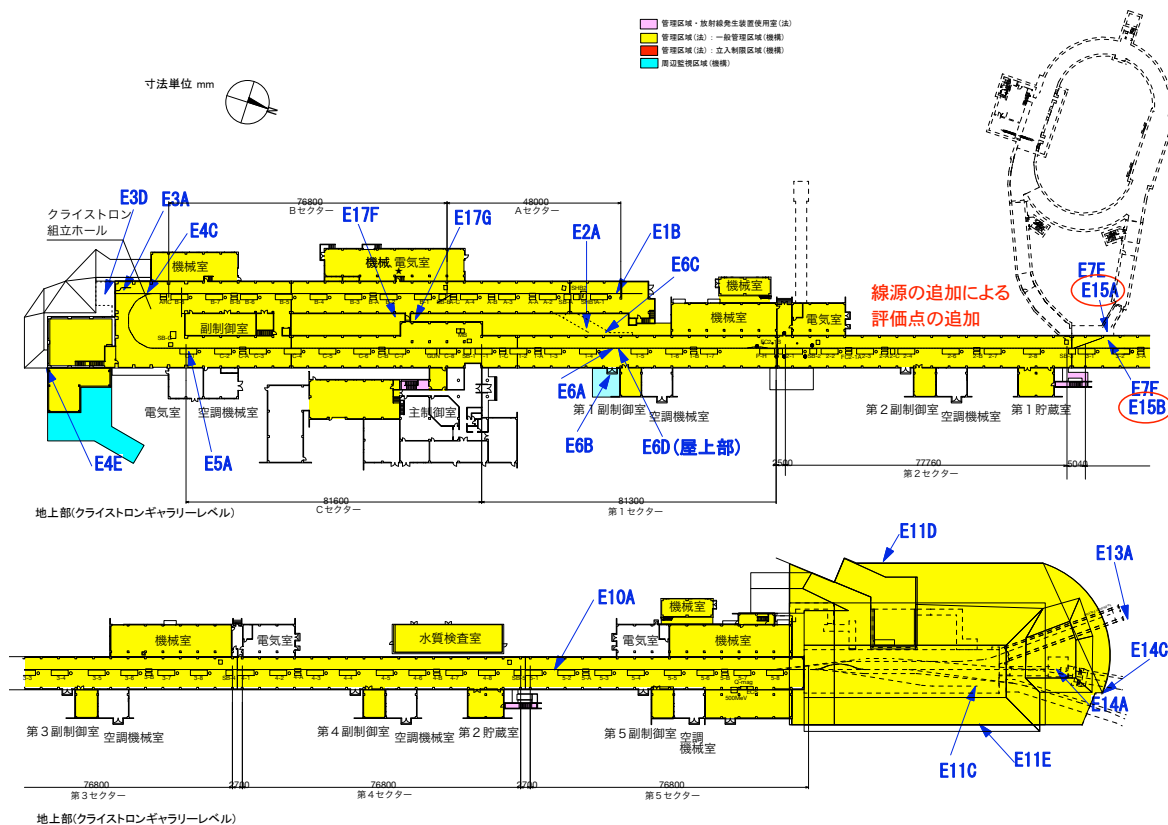


図 2.1: 線量評価点 (地上) (変更あり)

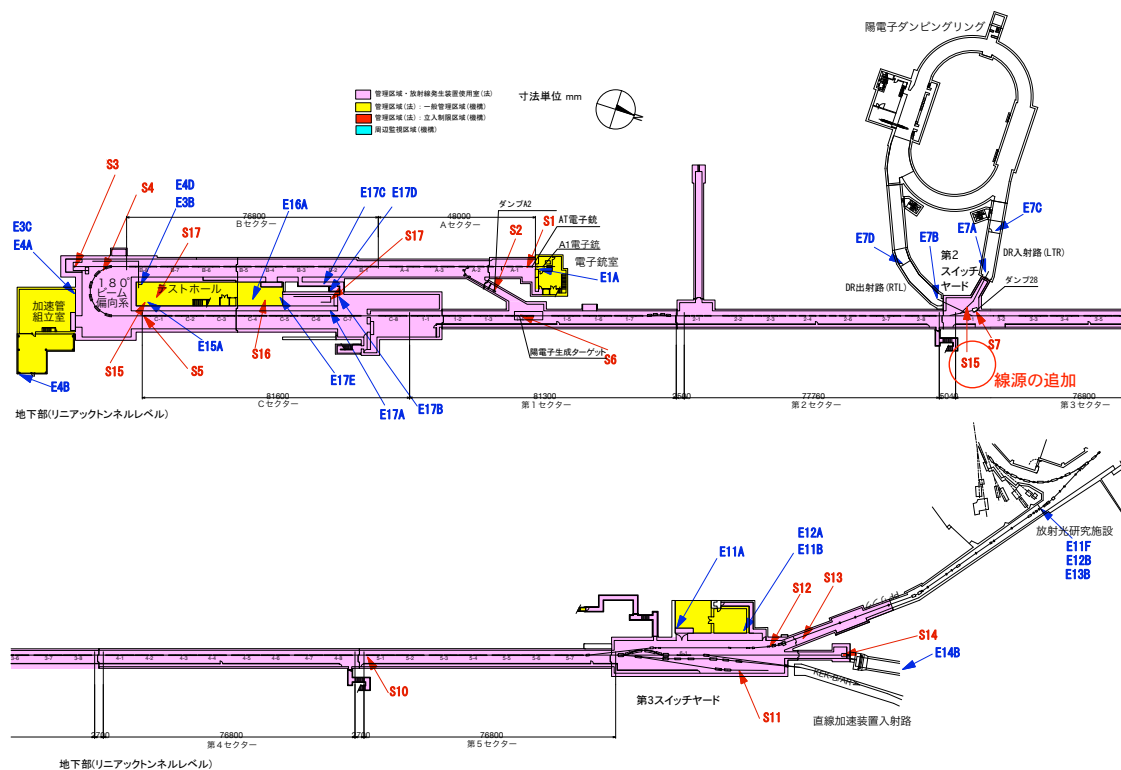


図 2.2: 線量評価点 (地下) (変更あり：線源の追加。仕切りの撤去の変更については図 1.6(11) を参照)

表 2.1: 電子陽電子入射器の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量と遮へい (変更あり)

線源 S15 及び評価点 E15B 追加

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]	距離 [m]	遮へい	評価方法
電子入射器入射部 (図 2.2(42 頁) S1)	A1 電子銃室 (図 2.2(42 頁) E1A)	13.0	4.5	コンクリート 1 m	(2.4) 式 (61 頁) 図 2.13(65 頁)
電子入射器入射部 (図 2.2(42 頁) S1)	クライストロンギャラリー (図 2.1(42 頁) E1B)	9.9	10	ダクトストリーミング	(2.6) 式 (63 頁) (2.7) 式 (63 頁)
ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3)	クライストロンギャラリー (図 2.1(42 頁) E3A)	0.24	4.3	鉄 1.5 m、コンクリート 2 m	(2.1) 式 (59 頁)、 (2.2) 式 (60 頁)
ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3)	テストホール南端 (図 2.2(42 頁) E3B)	9.16	18.3	コンクリート 2.5 m	(2.1) 式 (59 頁)、 (2.2) 式 (60 頁)
ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3)	加速管組立室 (図 2.2(42 頁) E3C)	0.19	6.85	鉄 0.5 m、コンクリート 2.15 m 土 3 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	加速管組立室 (図 2.2(42 頁) E4A)	0.21	11	鉄 0.35 m、コンクリート 2.5 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.3) 式 (61 頁)
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	クライストロンギャラリー (図 2.1(42 頁) E4C)	2.26	4.3	鉄 0.65 m、コンクリート 1.5 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	テストホール (図 2.2(42 頁) E4D)	0.86	13	鉄 0.4 m、コンクリート 1.5 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
陽電子の寄与 (図 2.2(42 頁) S16)	テストホール (図 2.2(42 頁) E16A)	10.8	2	なし	(2.5) 式 (62 頁))
貯蔵箱 (図 2.2(42 頁) S15)	貯蔵箱表面 (図 2.2(42 頁) E15A)	13.2	0.2	鉛 13 cm	77 頁
電子陽電子入射器通常部 (上流部) (図 2.2 (42 頁) S5)	クライストロンギャラリー (図 2.1 (42 頁) E5A)	0.26	4.3	コンクリート 1.5 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
陽電子生成ターゲット (図 2.2(42 頁) S6)	クライストロンギャラリー (図 2.1(42 頁) E6A)	19.24	4.30	コンクリート 250cm、鉄 58.5cm	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
陽電子生成ターゲット (図 2.2(42 頁) S6)	クライストロンギャラリーの西側 (図 2.1(42 頁) E6C)	1.77	5.55	コンクリート 3.2 m 鉄 69.5cm	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
陽電子生成ターゲット (図 2.2(42 頁) S6)	電子陽電子入射器棟 屋上 (図 2.1(42 頁) E6D)	2.42	10	コンクリート 2.7 m 鉄 58.5cm	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
ダンプ 28 (図 2.2 (42 頁) S7)	DR 入射路 (図 2.2 (42 頁) E7A)	6.17	10.	コンクリート 0.5 m、鉄 0.5m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
ダンプ 28 (図 2.2 (42 頁) S7)	DR 出射路 (図 2.2 (42 頁) E7B)	3.60	9.	コンクリート 0.8 m、鉄 0.5m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
ダンプ 28 (図 2.2 (42 頁) S7)	クライストロンギャラリー (図 2.1 (42 頁) E7F)	0.77	4.3	コンクリート 2.5 m、鉄 0.4m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
第 2 スイッチヤードコリメータ (図 2.2 (42 頁) S15)	クライストロンギャラリー (図 2.1 (42 頁) E15B)	5.51	4.3	コンクリート 2.5 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
電子陽電子入射器通常部 (下流部) (図 2.2(42 頁) S10)	クライストロンギャラリー (図 2.1(42 頁) E10A)	0.44	4.3	コンクリート 250cm	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
第 3 ビームスイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	西側地下の実験室 (図 2.2(42 頁) E11B)	14.37	12	コンクリート 2.2 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
第 3 ビームスイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	西側の搬入口の外側 (図 2.2(42 頁) E11A)	0.85	17	コンクリート 3.26 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
第 3 ビームスイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	地上部 (図 2.1 (42 頁) E11C)	4.06	8.6	コンクリート 1.5 m 土 2.5 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
ビームダンプ 2 (図 2.2(42 頁) S14)	ビームダンプ 2 地上部 (図 2.1 (42 頁), 図 1.29 (36 頁) E14A)	2.11	6.1	鉄 0.5m、コンクリート 1 m 土 3.3 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
ビームダンプ 2 (図 2.2(42 頁) S14)	PF-AR 直接入射トンネル境界フェンス (図 2.2 (42 頁), 図 1.30 (37 頁) E14B)	11.2	26	鉄 0.5m、コンクリート 3 m	2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
PF リング入射路ストッパ (図 2.2(42 頁) S12)	西側地下の実験室 (図 2.1 (42 頁) E12A)	0.49	6.7	コンクリート 3.5m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
PF リング入射路ストッパ (図 2.2(42 頁) S12)	PF イエローフェンス (図 2.2(42 頁) E12B)	0.17	48	ダクトストリーミング (2.6) 式 (63 頁) (2.7) 式 (63 頁)	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)

表 2.2: 電子陽電子入射器の管理区域境界における実効線量と遮へい (変更あり)

線源 S15 及び評価点 E15A 追加

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]	距離 [m]	遮へい	評価方法
ダンプ A2 (図 2.2(42 頁) S2)	地上部 (図 2.1(42 頁) E2A)	0.07	4.3	コンクリート 50cm、土 3.2 m 鉛 10cm	(2.4) 式 (61 頁) 図 2.13(65 頁)
ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3)	ビームダンプ 1 地上部 (図 2.1(42 頁) E3D)	0.04	5.3	鉄 1.5 m、コンクリート 2 m、土 1 m	(2.1) 式 (59 頁)、 (2.2) 式 (60 頁)
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	搬入ヤード地下部 (図 2.2(42 頁) E4B)	0.06	20	鉄 0.35 m、コンクリート 2.51 m	(2.1) 式 (59 頁)、 (2.3) 式 (61 頁)
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	搬入ヤード地上部 (図 2.1(42 頁) E4E)	0.01	30	鉄 0.35 m、コンクリート 3.16 m	(2.1) 式 (59 頁)、 (2.3) 式 (61 頁)
陽電子生成ターゲット (図 2.2(42 頁) S6)	クライストロンギャラリーの東側 (図 2.1(42 頁) E6B)	0.22	7	コンクリート 4 m 鉄 71.5cm	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7)	地上部 (図 2.1(42 頁) E7E)	0.17	4.3	コンクリート 2.08m、鉄 0.82m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7)	DR 入射路 (図 2.2(42 頁) E7C)	0.85	27	コンクリート 0.5m、鉄 0.5m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7)	DR 出射路 (図 2.2(42 頁) E7D)	0.79	28	コンクリート 0.8m、鉄 0.5m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
第 2 ビームスイッチヤード (図 2.2(42 頁) S15)	地上部 (図 2.2(42 頁) E15A)	0.92	4.7	コンクリート 2.3m、鉄 0.4m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
第 3 ビームスイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	東側フェンスの外 (図 2.1(42 頁) E11E)	0.0044	10	コンクリート 1 m、土 8 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
第 3 ビームスイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	西側フェンスの外 (図 2.1(42 頁) E11D)	0.14	42	コンクリート 3.26 m	(2.1) 式 (59 頁) (2.2) 式 (60 頁)
PF リング入射路スリット (図 2.2(42 頁) S13)	PF リング入射路地上部 (図 2.1(42 頁) E13A)	0.01	23.58	コンクリート 3.37 m	(2.1) 式 (59 頁)、 (2.3) 式 (61 頁)

表 2.3: テストリニアク周辺の管理区域の常時立ち入る場所における実効線量と遮へい (変更なし)

主たる線源の位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]	距離 [m]	遮へい	評価方法
ターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	東側 (図 2.2(42 頁) E17A)	1.21	4.1	コンクリート 2.5 m 鉛 5 cm	(2.4) 式 (61 頁)、図 2.13(65 頁) 表 2.8(62 頁)
ターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	北側 (図 2.2(42 頁) E17B)	9.05	3	コンクリート 2 m 鉛 20cm	(2.4) 式 (61 頁)、図 2.13(65 頁) 表 2.7(60 頁)、表 2.8(62 頁)
ターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	西側 (図 2.2(42 頁) E17C)	4.41	3.5	鉛 10 cm、コンクリート 1.135 m 土 1.6 m	(2.4) 式 (61 頁)、図 2.13(65 頁) 表 2.7(60 頁)、表 2.8(62 頁)
ターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	西側 (図 2.2(42 頁) E17D)	0.31	2.5	鉛 14 cm、コンクリート 2.2 m、 土 1.6 m	(2.4) 式 (61 頁)、図 2.13(65 頁) 表 2.8(62 頁)
ターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	フェンス部 (図 2.2(42 頁) E17E)	5.97	12.5	鉛 10 cm、コンクリート 1 m、 鉄 20cm (加速器構成材料)	(2.4) 式 (61 頁)、図 2.13(65 頁) 表 2.7(60 頁)、表 2.8(62 頁)
ターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	クライストロンギャラリー (図 2.1(42 頁) E17F)	5.61	4.6	鉛 20 cm、コンクリート 1.77 m、 土 1.6 m	(2.4) 式 (61 頁)、図 2.13(65 頁) 表 2.8(62 頁)

表 2.4: テストリニアクの管理区域境界における実効線量と遮へい (変更なし)

線源位置	評価点	線量率 [$\mu\text{Sv/h}$]	距離 [m]	遮へい	評価方法
テストリニアクターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	地上部一般区域 (図 2.1(42 頁) E17G))	0.01148	6.9	鉛 20 cm コンクリート 2.9 m	(2.4) 式 (61 頁)、図 2.13(65 頁) 表 2.8(62 頁)

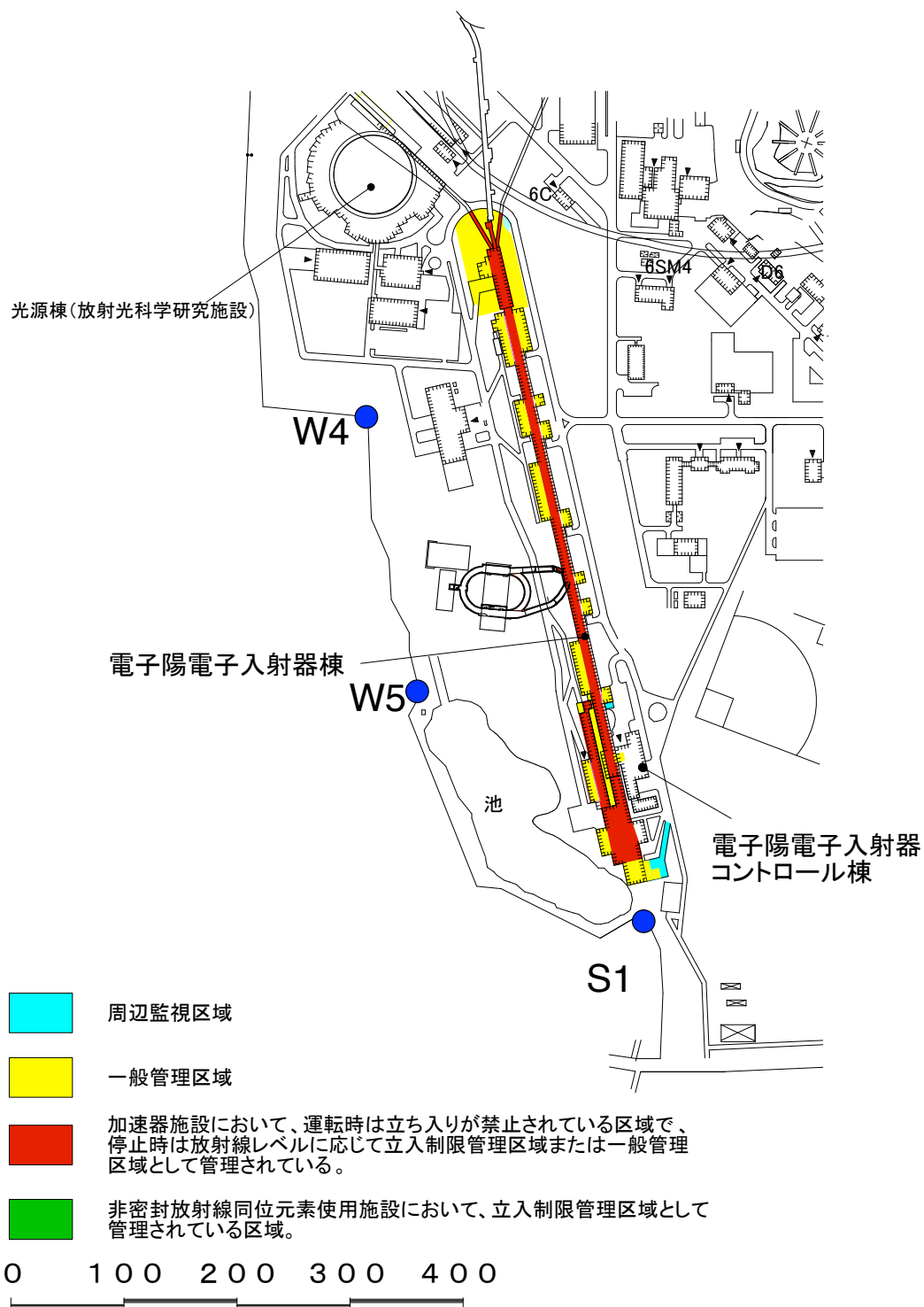
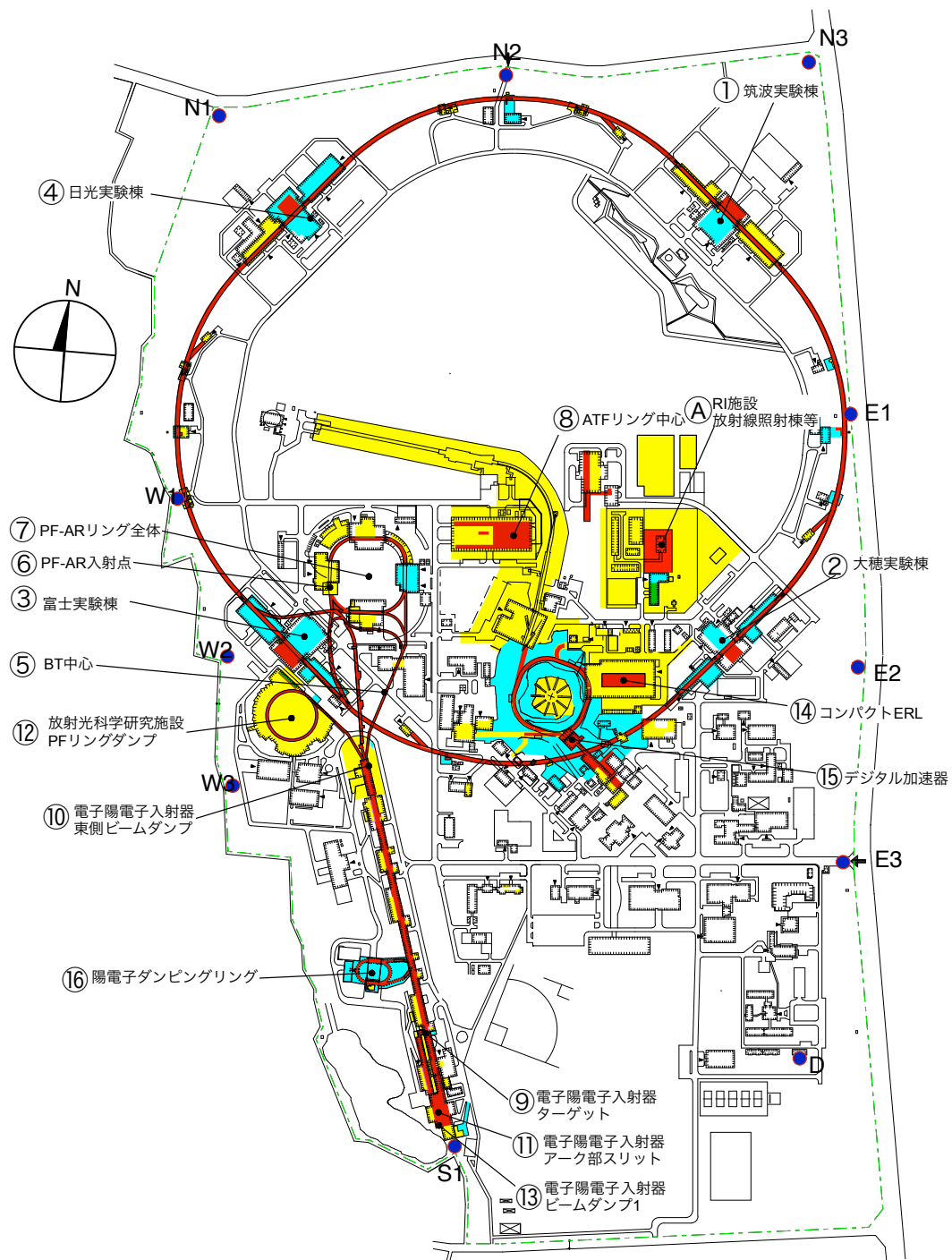


図 2.3: 事業所境界の評価点



主たる線源と線源評価点

0 100 200 300 400

図 2.4: 主たる線源

2.1.1 電子陽電子入射器の遮へいとビーム損失 (変更あり)

電子陽電子入射器の最大出力時のビーム損失パラメータを次の表 2.5 に示す。表 2.5 は、各ビームロス地点および対応する評価点に対し、線量評価がもっとも安全側となる電子陽電子入射器の運転条件を示しており、以降に記述する線量評価では、運転条件として本表 2.5 の値を用いる。

表 2.5: 電子陽電子入射器の最大出力時のビーム損失パラメータ (変更あり)

損失場所	損失率 (第 4 欄のビーム電流に対する値)	通過粒子のエネルギー	ビーム電流 (第 3 欄のエネルギーの場合に遇あたりの 最大出力から規定される 1 時間平均の値)
入射部	15 %	0.02 GeV	1438 nA
ダンプ A2	100 %	0.15 GeV	1250 nA
A セクター	4 %	0.9 GeV	1250 nA
B セクター	4 %	1.8 GeV	1250 nA
ビームダンプ 1	100 %	2.0 GeV	1250 nA
アーク部スリット	5 %	1.8 GeV	800nA
J アーク部	4 %	1.8 GeV	800 nA
C セクター	4 %	2.7 GeV	800 nA
第 1 セクター	4 %	3.6 GeV	800 nA
第 2 セクター	4 %	4.5 GeV	800 nA
陽電子生成ターゲット	100 %	3.3 GeV (最大 3.5 GeV)	800nA
ダンプ 28	100 %	1.1 GeV	50nA
第 2 スイッチヤードコリメータ	20 %	1.1 GeV (最大 1.2 GeV)	250 nA
第 3 セクター	4 %	5.4 GeV	800 nA
第 4 セクター	4 %	6.3 GeV	800 nA
第 5 セクター	4 %	7.2 GeV	800 nA
PF リング入射路ストッパ	100 %	最大 3.5 GeV	18.6 nA
PF リング入射路スリット	100 %	最大 3.5 GeV	18.6 nA
第 3 スイッチヤード東側ビームライン	100 %	7 GeV	50 nA
ビームダンプ 2	100 %	最大 10.0 GeV	800 nA

電子陽電子入射器には A1 電子銃と RF 電子銃の 2 つの電子銃がある。どちらの電子銃も最大ビーム電流は 1438nA で同じであり、そのうち 15%が直後の入射部で失われると仮定する。ダンプ A2 ではこの 1250nA のビームが全て失われると仮定する。入射部の下流 A,B セクターで加速されたビームはビームダンプ 1 に最大 2.0GeV, 1250nA 入射される。180 度偏向アークを周回させて、C セクターからさらに加速を行うビームは 800nA とし、そのうちの最大 5%がアーク部スリットで失われる。周回のエネルギーは最大 1.8GeV である。周回後のビームは C セクター、1 セクター前半で加速を受け、1-4 セクターに設置された陽電子生成を行う場合は陽電子生成ターゲットを照射する。ここでは最大 3.5GeV、800nA のビームが失われる。ダンプ 28 ではこの陽電子生成ターゲットで生成された陽電子が、1 セクター後半、2 セクターで加速され、最大 1.1GeV, 50nA 失われる。この他に各セクターあたり一様に 4%の損失があると仮定する。表 2.5 の第 3 セクター以降は陽電子生成を行わずに電子をそのまま追加速した場合を示している。

ビーム調整段階やマシンスタディ時においては一時的に通常時を上回るビーム損失割合になる運転が想定されるが、その際は繰り返しを下げるなどしてビーム出力を絞り、本表 2.5 のそれぞれのビームロス量を

上回らないように運転する。

以下、主要なビーム損失点について項目ごとに記述する。

2.1.1.1 通常部 (変更なし)

電子陽電子入射器を使用する場所は、電子陽電子入射器棟の地下1階の大半を占める入射器棟トンネル室である。入射器棟トンネル室の平面図を図1.6(11頁)に、南北の断面図を図1.20(27頁)に、東西の断面図を図1.21(28頁)に示す。遮へいの外側は、本機構の放射線障害予防規程に定める一般管理区域(2.2.1項(58頁)参照)に設定されている。

入射器棟トンネル室のCセクターまでの発生装置使用室の天井上部は厚さ1.5mのコンクリートで遮へいされた、クライストロン・ギャラリーである(図1.21(28頁))。地下部の側面も、厚さ1.5mのコンクリートで遮へいされたテストホールである。アーク部の南側は、厚さ2mのコンクリートで遮へいされており、搬入扉は、厚さ1.5mのコンクリート製であり(図1.6(11頁))、外部は加速管組立室(図1.6(11頁))である。

加速管組立室の東側は、搬入ヤードになっており(図1.7(12頁))、スロープで地上の周回道路まで上れる。加速管組立室は、入射器棟トンネル室の南端の地上部にあり、更に南側に盛土(図1.11(16頁))がある。クライストロン・ギャラリーの南側(クライストロン組立ホール)は、厚さ0.2mのコンクリートで遮へいされ、加速管組立室に隣接している(図1.7(12頁))。

入射器棟トンネル室の1セクター以降の発生装置使用室の天井上部は厚さ2.5mのコンクリートで遮へいされた、クライストロン・ギャラリーである。地下部の側面は土中である。

2.1.1.2 ダンプ A2 (変更なし)

ダンプ A2 は加速電子の調整、加速器部品等の試験を行う場所として整備する。図1.23(30頁)に断面図を示す。ダンプ A2 は30cm 径、36cm 長さの鉛製円筒形状でビーム入射部に10cm 径の穴が深さ15cm で加工してある。上部は躯体コンクリート50cm と土320cm 相当の遮蔽がある。

2.1.1.3 ビームダンプ 1 (変更なし)

南端のビームダンプ1では加速器部品等のビーム試験を行う場所として整備されている。図1.10(15頁)に平面図を示す。このビームダンプ1内でのビーム利用範囲を図1.10(15頁)に示す。

ビームダンプ室は、鉄ブロックとコンクリートで遮へいされている。鉄ブロック(平面図1.10(15頁)、断面図1.20(27頁)参照)は概算重量450tの鋼材(SS400)で、厚さは天井が1.5m、南側面が2.3m、西側1.0m、東側0.5mである。この外側を図1.22(29頁)の上部2m、側面1m、1.5mのコンクリートで遮へいし、更に上部に1mの盛土が被せられている。図1.11(16頁)に電子陽電子入射器の南端部の盛土の平面図を示す。図1.22(29頁)にダンプ室の盛土の東西の断面図を示す。ダンプから加速管組立室の間には、鉄0.5m、コンクリート2.15m(ダンプ室側1.5m、加速管組立室側0.65m)、土3mの遮へいがある(図1.10(15頁))。ビームダンプ室入り口付近に厚さ1m、幅2mのコンクリート遮蔽を設置し、テストホール南側の線量上昇を抑える。

2.1.1.4 入射部とスリット (変更なし)

電子陽電子入射器は、入射部とスリット等により不要なビームを除去し、他の部分でのビーム損失を減らすようになっている。

A-1 電子銃 (図 1.6(11 頁)) 直後の入射部 (図 2.2(42 頁) S1) において加速位相から外れたビームを除去する。ビームのエネルギーが約 20MeV と比較的低いことから、除去されたビームは入射部で止まる。この入射部の天井の遮へいの一部には、導波管などを通すための、直円筒ダクトがある。入射部から上流・下流側の 10 m 以内のダクトは鉛などで遮へいする。A-1 電子銃室と発生装置使用室の間の搬入扉は、厚さ 1m のコンクリートでできている。この扉と入射部は、3.5 m 離れている (図 2.2(42 頁))。この A1 電子銃に加え電子陽電子入射器に AT 電子銃が設置されている。

B セクター後の 180° ビーム偏向系の偏向電磁石の後方にタンタル製のスリット (アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4) が設置されている。このスリットの上部には厚さ 65 cm の鉄遮へい、側面には 40 cm の鉄遮へいがあり、スリットで除去されたビームは遮へいでとまる (図 2.5(50 頁) 参照)。ビーム前方方向には偏向電磁石 (図 2.5(50 頁) 参照) があり、この方向の鉄ヨークの厚さも 35 cm 以上ある。ここでの電子ビーム損失率を、安全側にみて 5 % とする (表 2.5(47 頁) 参照)。このスリットから南側の最短の事業所境界 (図 2.3(45 頁) の S1) までは、45 m 離れている。

入射部とスリット等によりビームの不要な部分が除去されるため、他の部分でのビーム損失は少ない。これにより、通常部でのビーム損失をセクター (約 77m) あたり 4% 以下に減らすようになっている。

2.1.1.5 陽電子生成ターゲットの遮へい (変更なし)

陽電子生成ターゲットが設置されているのは入射器棟トンネル室の 1-4 セクター (図 2.2(42 頁) 参照) である。ターゲットは床から 1.2 m の高さに設置され、天井まで 1.8 m 離れている。電子陽電子入射器の納められている、入射器棟トンネル室の天井は通常部は厚さ 2.5 m のコンクリートである (図 1.24(31 頁))。陽電子生成ターゲットは、典型的には厚さ約 14 mm(4 放射長) のタングステンである。ターゲットは真空容器に納められ、参考図 2.6(51 頁) に示すように周囲はコイル、リターンヨークなどで覆われる。同図赤字で示すようにビーム軸から垂直方向へは 18.5cm の鉄ヨーク (一部に銅コイル含む) があるが、この加速器構造体部を鉄 18.5cm の放射線遮へい体とみなす。また、ターゲット上部に図 1.24(31 頁) に示すような鉄遮へいが設置してある。このターゲットシールドは 1250nA までの電流増強に耐えられるよう設計・評価されている。このときのターゲット周辺との概要を図 2.8(53 頁) に、ここでのビーム損失をターゲットの厚さに係わらずビームの全量として遮蔽の評価を行う。

ターゲット周辺部は漏洩線量が無視できないため、クライストロンギャラリー建屋の外側の東側の一部を周辺監視区域に設定してある。また、クライストロンギャラリー建屋の外側の西側は管理区域に設定してある。区域設定について (図 1.7(12 頁) に示した通りである。

施設のこの部分から西側の事業所境界 (図 2.3(45 頁), W5) までの最短距離は 150m である。

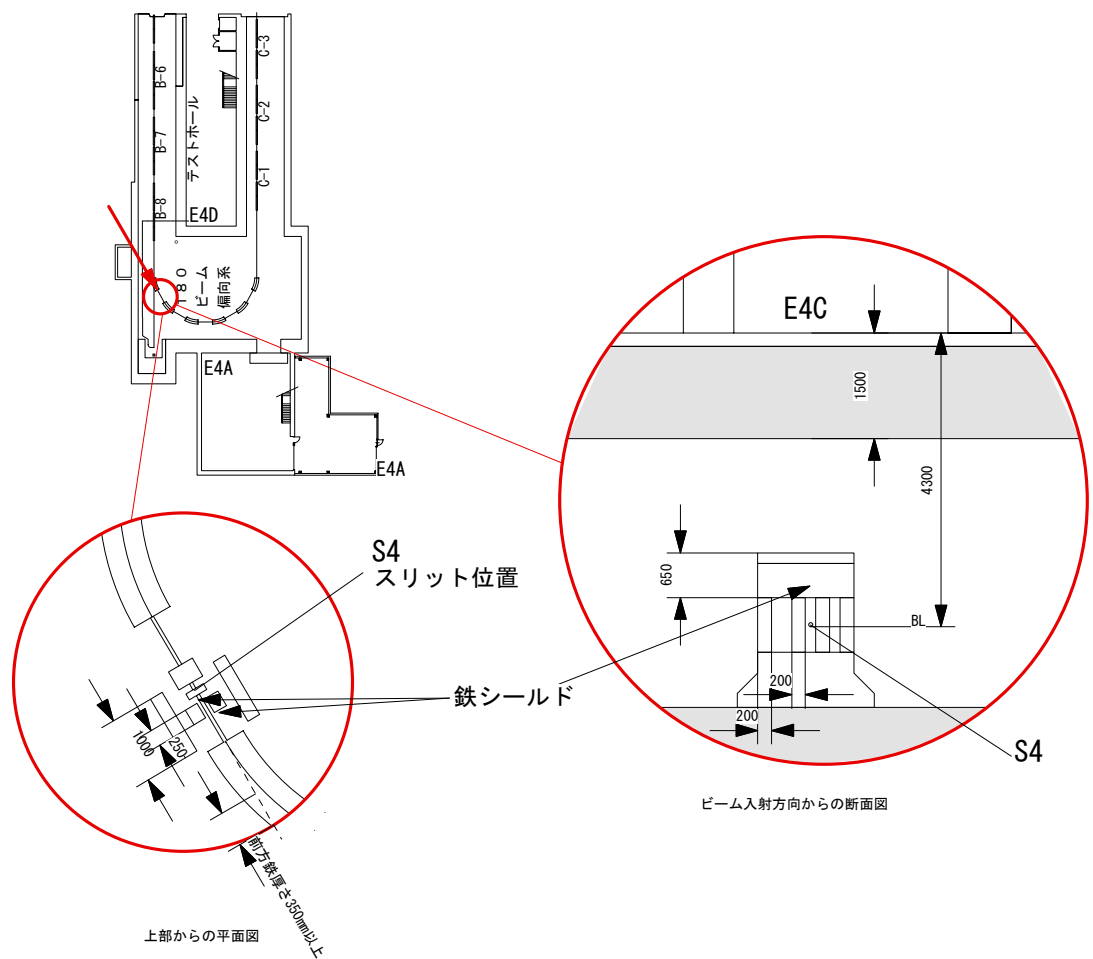


図 2.5: 入射器アーク部のビームスリットの鉄遮蔽 (変更なし)

2.1.1.6 DR 入射路、DR 出射路 (変更あり)

第2スイッチヤード最終部において、陽電子ダンピングリングへ続くビームラインが設けられている。この付近の平面図を図 1.13(17 頁) に示す。

DR 入射路は土中に設置され、入射器棟トンネル室とはコンクリート 0.5m の壁で仕切られている。この壁にはビームダクト、導波管、ケーブル、アライメントのための貫通口を通したが、機器のインストール後に、機器と穴の隙間をコンクリート壁と同等以上の実効厚をもつ遮蔽材で埋める。

DR 出射路は土中に設置され、入射器棟トンネル室とはコンクリート 0.8m の壁で仕切られている。貫通口については DR 入射路と同じである。

また、陽電子ダンピングリングへビームを供給する際、コリメータとスリットによりビームのテールを除去する。このビームロス量は 1.1 (最大 1.2) GeV 250nA の 20% である (線源 S15 に設定する)。陽電子ダンピングリングへビーム供給中は陽電子ダンピングリングトンネルへは立ち入らないためビーム方向の線量評価を必要としない。垂直方向については通常断面に鉄 43cm を埋め込んだ遮へい構造となっており、

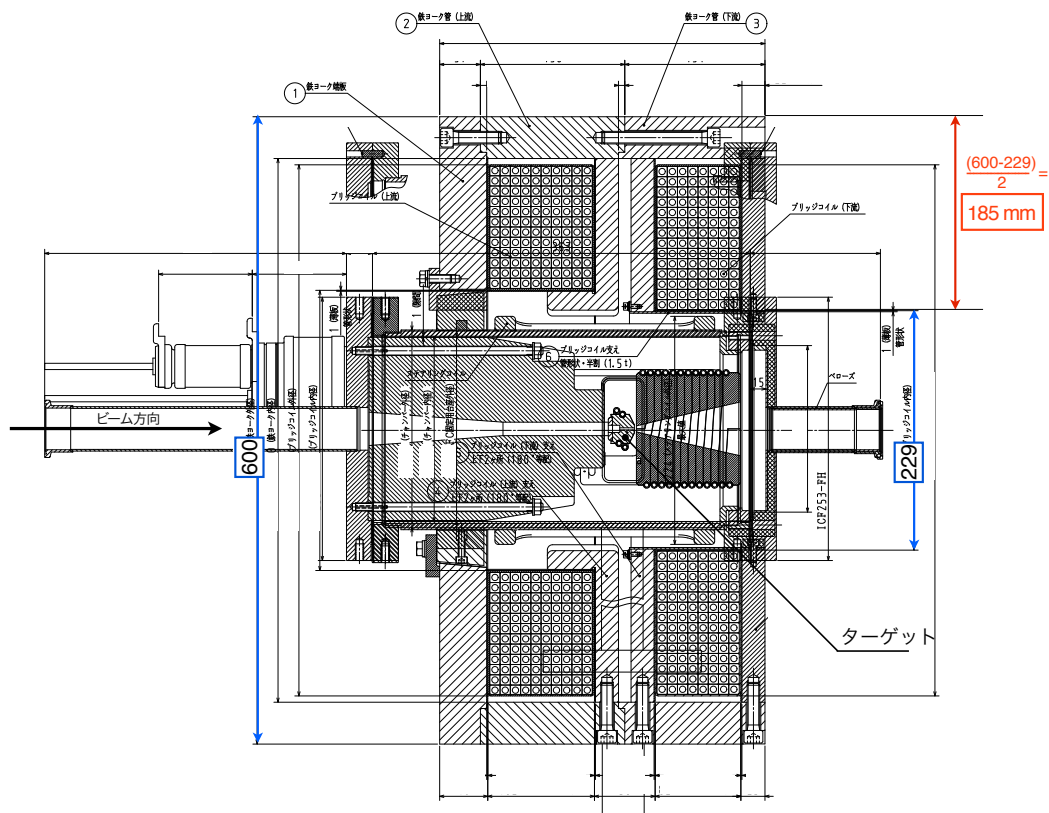


図 2.6: 陽電子生成ターゲットユニットの概要 (参考図)

管理区域の常時立ち入る箇所への距離は 4.3m、管理区域境界への距離は 4.7m である。

2.1.1.7 ダンプ 28 (変更なし)

第 2 スイッチヤードにダンプ 28 が設置されている。ダンプ 28 はターゲットで生成した陽電子をダンプする。電流量は 50nA である。ダンプ 28 は幅 1m×奥行 1m×高さ 0.8m の鉄製で、上部は距離 4.3m、コンクリート 2.5m の遮蔽により一般管理区域、または一般区域となっている (図 1.25(32 頁))。

2.1.1.8 入射器棟トンネル室上流部と入射器棟トンネル室下流部を分割している仕切り (変更あり)

入射器棟トンネル室は迷路構造を有するコンクリート 60cm 厚の仕切りで分割されていたが、本申請により撤去される。この仕切りによって入射器棟トンネル室が上流部と下流部に分かれて管理されていたが、撤去により管理が一体化される。分割管理の終了に伴い、下流部の最上流位置に設置していた電子銃を撤去した。

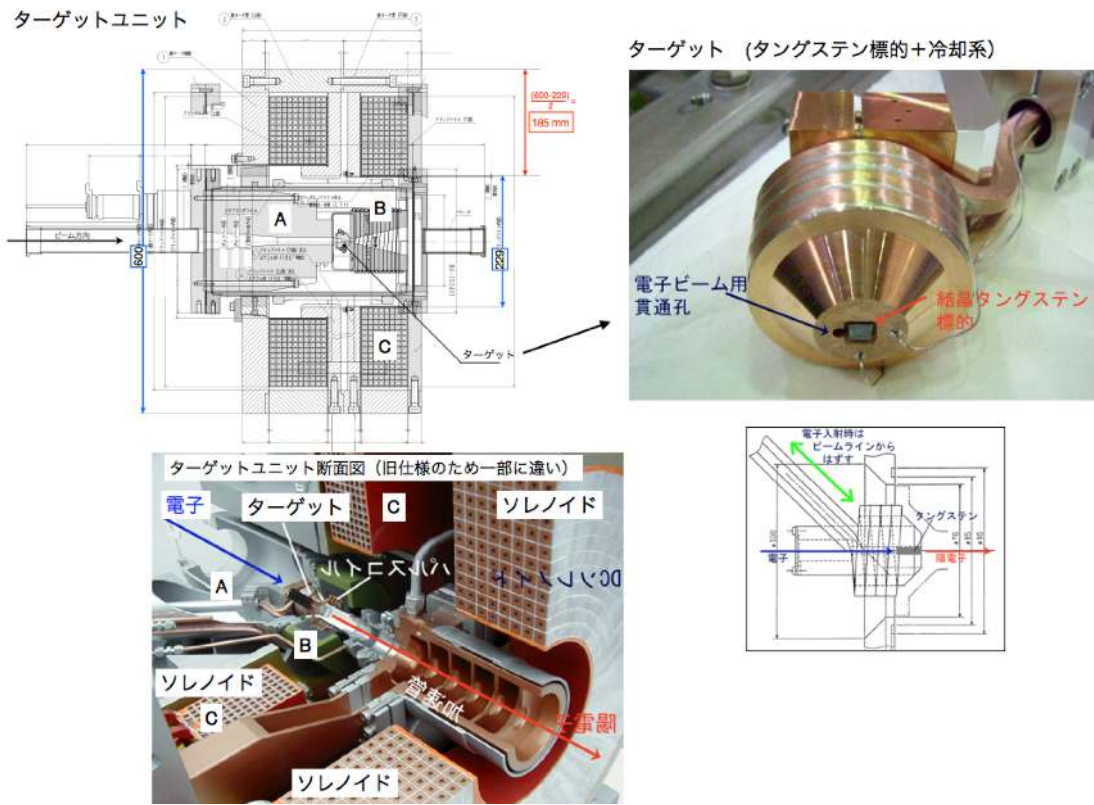


図 2.7: 陽電子生成ターゲットユニットとターゲット概要 (参考図)

2.1.1.9 第3スイッチヤード

第3スイッチヤードの平面図を図 2.9(54 頁) に、東西方向の断面図を図 1.28(35 頁) に、南北方向の断面図を図 1.29(36 頁) に示す。ビームラインは床から 1.2 m の高さに設置される。第3スイッチヤードの天井は厚さ 1.5 m のコンクリートの上に更に 2.5 m 以上の盛土があり、ビームラインと地表の最上部の間の距離は 8.6 m である (図 1.28(35 頁) 参照)。側面の東側には厚さ 1 m のコンクリートの外側に更に盛土があり、ビームラインと地表の道路との間は厚さ 8 m 以上の土で遮られている。側面の西側には 2.2 m のコンクリートがありビームラインから遮蔽の外までは 9 m 以上離れている。図 2.9(54 頁) に示すように搬入口の扉部分は厚さ 1.5 m のコンクリートで遮蔽されている。

第3スイッチヤードの東側のビームラインについては、図 2.9(54 頁) の斜線の位置の範囲内に実験装置を設置し使用する。実験装置から搬入扉の外までは最短距離で 17 m 以上離れている。搬入口のある西側壁の一部分のみが、盛土に覆われていないため、地上から直視できる構造となっている。搬入扉は、ビームラインからは後方の 130-170 度方向になる。

第3スイッチヤードの上の地上部は機構の予防規程による一般管理区域になっており、フェンスで囲まれている (図 1.14(18 頁) 参照)。フェンスの外側は一般区域で、道路になっている。西側のフェンスの位置からビームラインまで約 31 m 離れている。搬入口を直視できる位置の管理区域境界には、放射線モニタが置

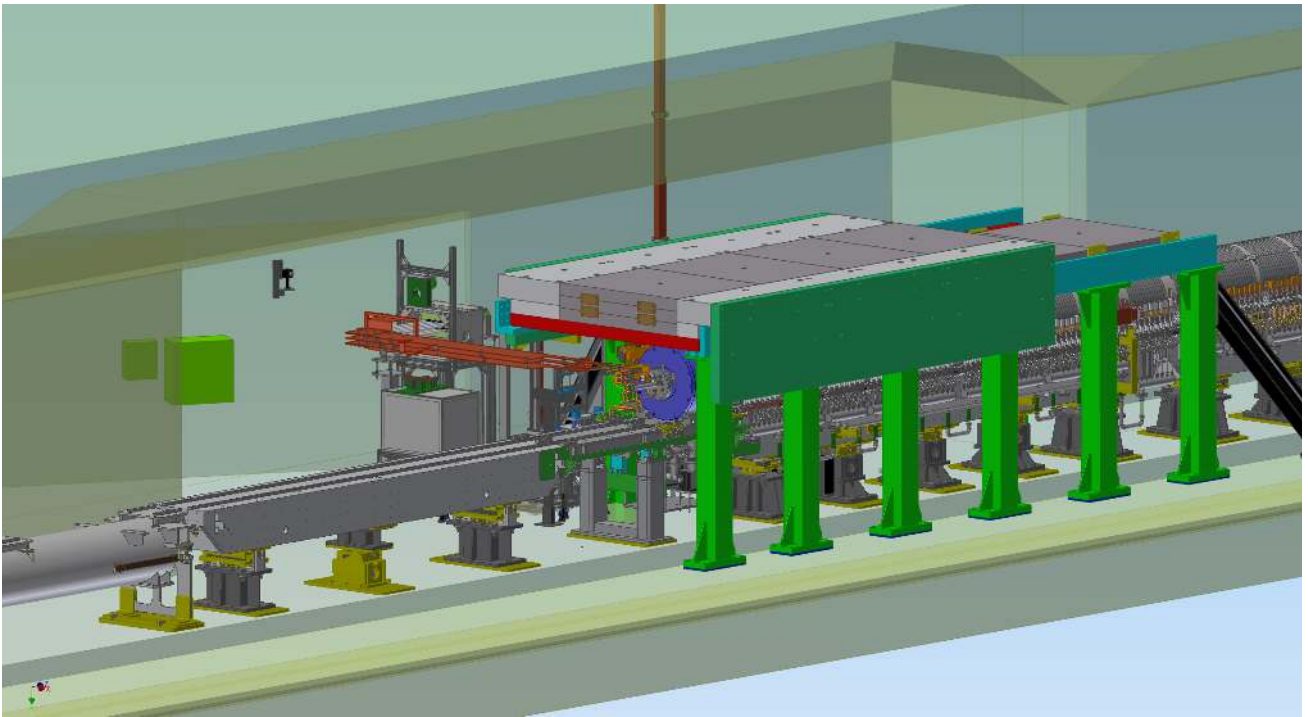


図 2.8: 陽電子生成ターゲット周辺と鉄シールド概要 (参考図)

かれている (図 1.7(12 頁) 記号 M)。

PF リング入射路は最大エネルギー 3.5GeV、最大出力 65W と定める。ビームの調整等の目的に供するために、PF リング入射路ストッパー、PF リングスリットを設ける。それぞれの場所でのビームの損失量の最大値は 100%である。

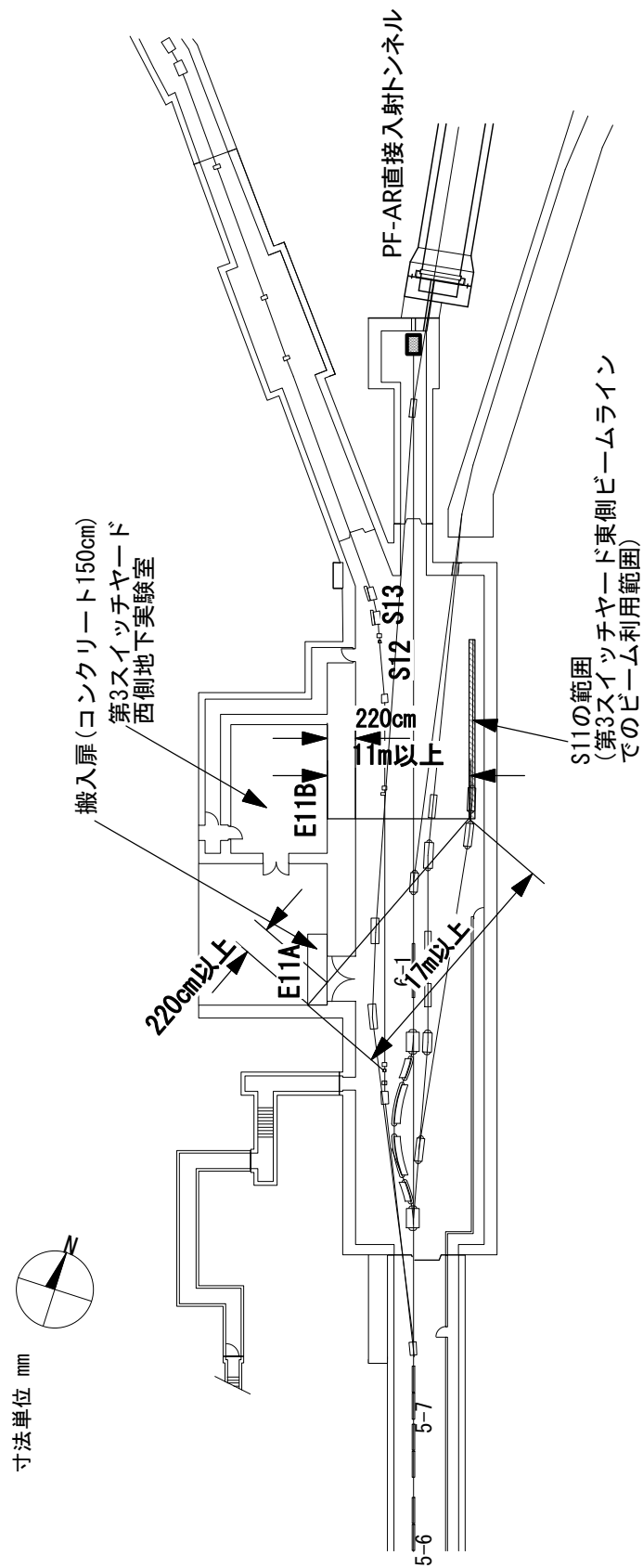


図 2.9: 電子陽電子入射器の第 3 スwitchヤード (変更なし)

2.1.2 加速器研究施設・テストリニアックの遮へい(変更なし)

加速器研究施設・テストリニアックを使用する室、テストリニアック室は、電子陽電子入射器棟の地下1階にある。テストリニアック室の平面図を図1.15(19頁)に、南北方向の断面図を図1.31(38頁)に、東西方向の断面図を図1.32(39頁)に示す。加速器研究施設・テストリニアックの遮蔽及びテストリニアック室の構造に変更はない。

発生装置使用室であるテストリニアック室の上部は厚さ40cmのコンクリートで遮へいされたクライストロン・ギャラリー(一般管理区域)である(図1.17(21頁)、図1.32(39頁))。テストリニアック室北端に低速陽電子発生用のターゲットを置く。ターゲットは厚さ約1放射長(約4mm)のタンタルで、後方に厚さ20cmの鉛製のビームストッパーを置く(図1.16(20頁)参照)。

図1.15(19頁)には、ターゲットから見て上流の鉛の遮蔽を10cm、ターゲット斜め方向の鉛の遮蔽を10cm、及びコンクリート60cm、電子銃より上流方向のコンクリート100cmの各位置を示す。このコンクリート100cmの遮蔽と西側壁の間には配管等を通すために10cm程度のスペースをあけるが、この隙間はパラフィン等で埋める。鉛5cm厚を低速陽電子を引き出すダクト孔からターゲットを見る位置を覆うように置く(図1.15(19頁))。またこのコンクリート100cmの遮蔽の上部は図1.31(38頁)に示すとおり50cm厚のコンクリートでふたするが、電子銃の高圧ケーブルを通すために50cm径程度の穴をあける。この穴も高圧ケーブル以外の部分について絶縁を損なわない程度にパラフィン等を使い埋める。図1.31(38頁)には、加速管出口付近の上部での鉛の遮蔽5cm、及びコンクリートの遮蔽100cmを示す。これは通常部ビーム損失が加速管出口に局在する場合があることに対応したものである。

ターゲットの北側の入射器棟トンネル室の電子陽電子入射器との間には、厚さ2mのコンクリートがある(図1.15(19頁))。ターゲットの東側の厚さ0.5mのコンクリートブロックには、低速陽電子ビームを通すための直径30cmの穴と真空配管用の50×50cmの穴がある。このブロックの東側に更に厚さ1mのコンクリートを置く(図1.34(40頁))。さらに加速管出口付近のビーム損失対策のために鉛5cm厚をおく(図1.15(19頁))。

ターゲットの上部には20cmの鉛と1.37mのコンクリートを置く(図1.34(40頁))。ターゲット以外の通常部は0.5mのコンクリートを置く(図1.32(39頁))。

50MeVで運転した場合の最大出力時のビーム損失パラメータを表2.6(55頁)に示す。一時的に更にビーム損失が多くなった場合には、放射線モニタ(図1.15(19頁)Mで示す)が警報信号を出す。これにより、通常部でのビーム損失を4%以下に減らすようになっている

表 2.6: テストリニアックを50MeVで運転した場合の最大出力時のビーム損失パラメータ(変更なし)

場所(図1.15(19頁)参照)	損失率	電子エネルギー	電流
電子銃	50 %	0.09 MeV	67.2 μ A
バンチャー	30 %	1 MeV	33.6 μ A
ターゲットとビームストッパー	100 %	50 MeV	24 μ A
その他通常部全体(*)	4 %	最大 50 MeV	40 μ A

(*) 加速管出口付近に局在するものとして取り扱う

2.1.3 密封された放射性同位元素の貯蔵時の遮へい (変更なし)

テストホールに設置されている密封された放射性同位元素の耐火性貯蔵箱 (日本原子工業製 GRI-113-10D 型) の仕様を図 2.10(56 頁) に示す。この貯蔵箱に 0.74 GBq の ^{22}Na 線源を収納する場合は鉛 10 cm もしくはこれと同等以上の遮蔽を置く。 ^{22}Na 線源はこの貯蔵箱内に参考図 2.11(57 頁) に示す耐火性の貯蔵容器に格納され、収納される。

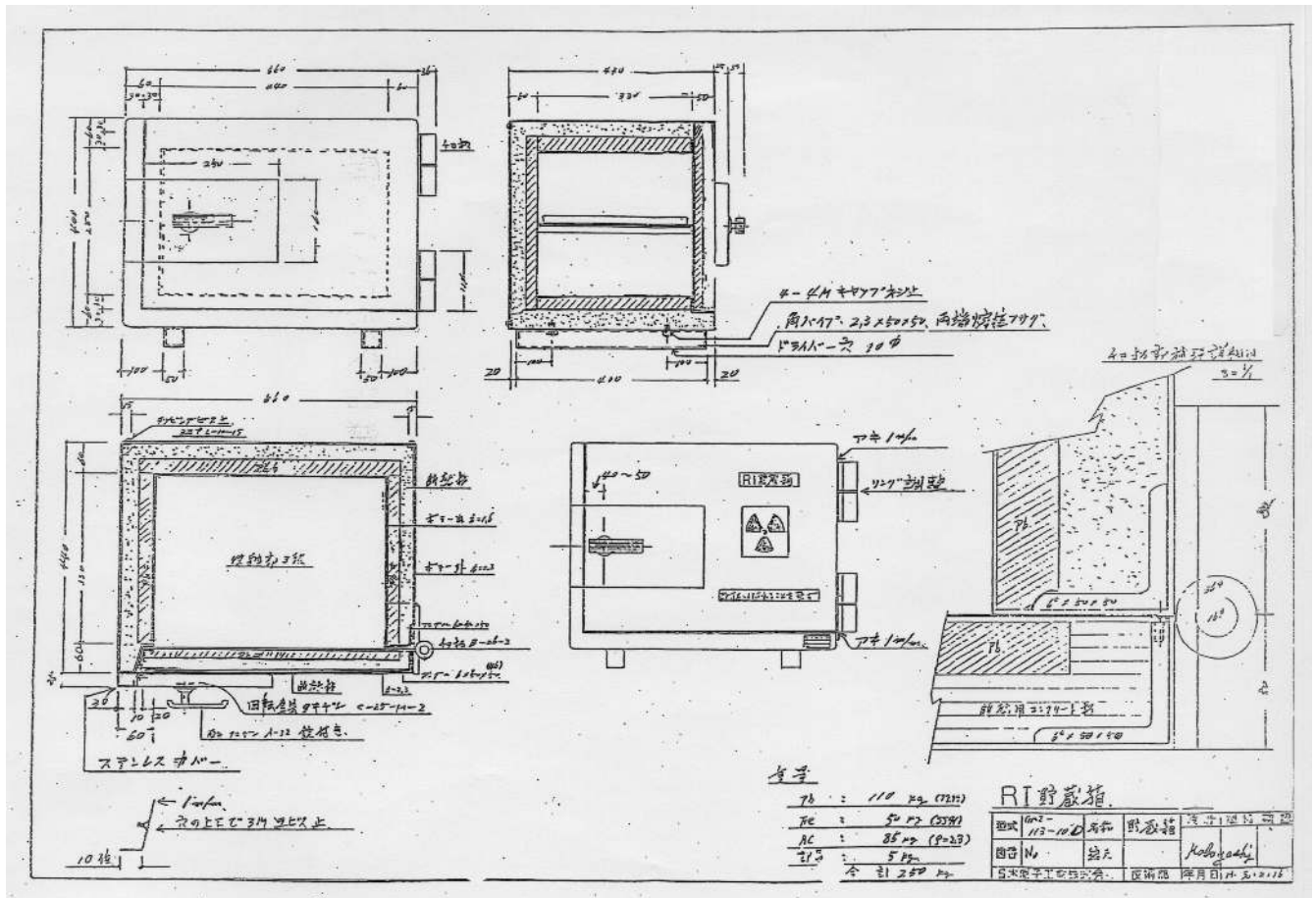


図 2.10: 貯蔵箱の仕様 (変更なし)

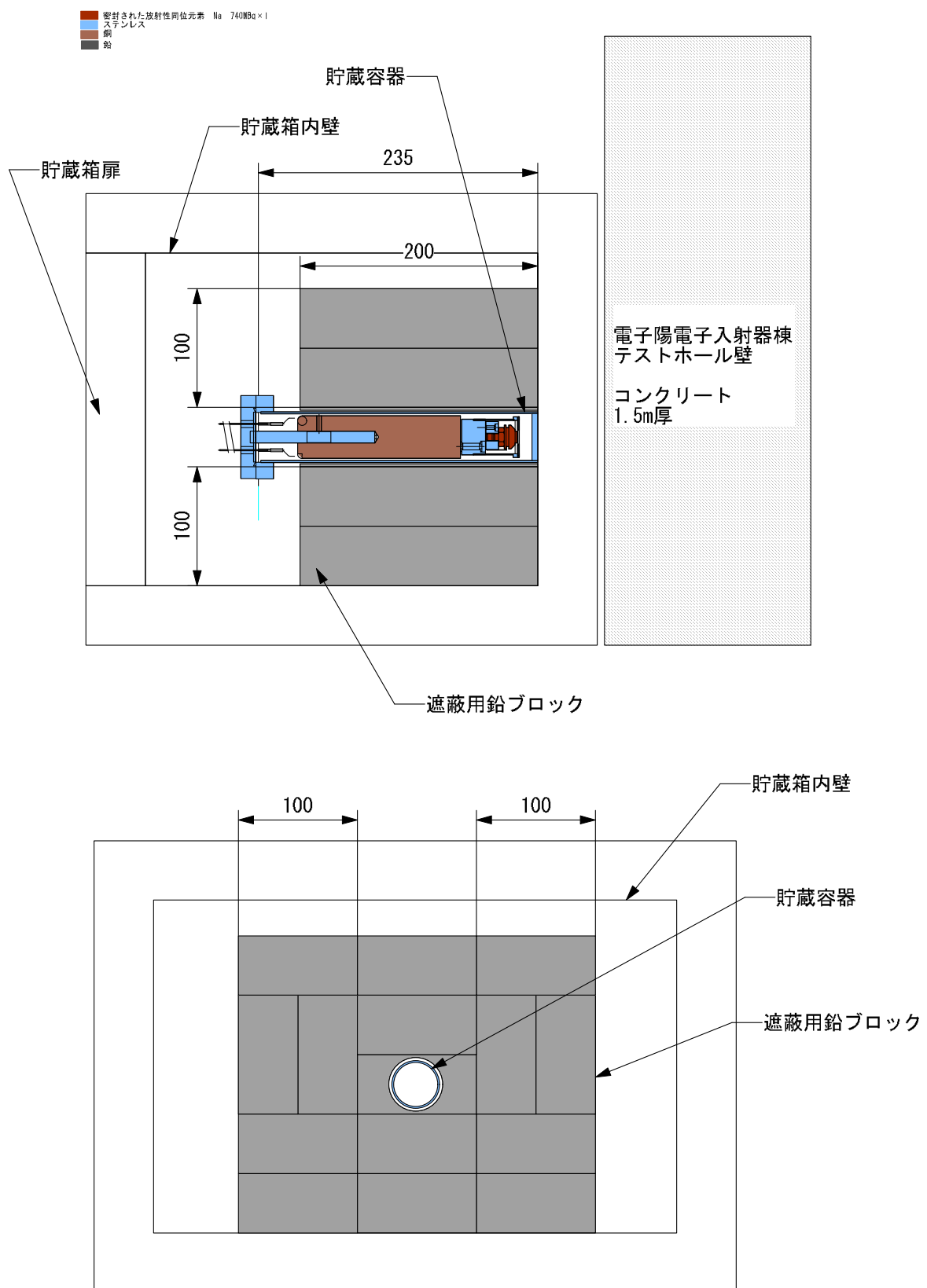


図 2.11: 貯蔵容器と貯蔵時の鉛遮蔽 (上図：縦断面図、下図：正面図)(変更なし:参考図)

2.2 放射線安全対策

2.2.1 本機構における区域設定の基準 (変更なし)

本機構では放射線管理のために機構の放射線障害予防規程により以下に示す管理基準に基づいて区域管理を行っている。

A) 管理区域

1. 立入禁止管理区域 : 空間線量率 100 mSv/h を超えるかまたはその恐れがある所
2. 立入制限管理区域 :
 - (a) 空間線量率 20 μ Sv/h を超えるかまたはその恐れがあり、100 mSv/h 以下の区域
 - (b) 空气中放射能濃度が告示別表第 1 の第 4 欄及び別表第 2 の第 2 欄に掲げる濃度限度の 10 分の 1 を超えるか、または表面密度が告示別表第 3 に掲げる表面密度限度の 10 分の 1 を超えるか、あるいは超える恐れのある区域
3. 一般管理区域 : 空間線量率が 1.5 μ Sv/h(1 週間平均) を超えるかまたはその恐れのある区域で、上記 (a)、(b) に該当しない区域

B) その他の区域

1. 周辺監視区域 : 空間線量率が 0.2 μ Sv/h(四半期平均) を超えるかまたはその恐れのある区域で、且つ空气中放射能濃度が告示別表第 1 の第 4 欄及び別表第 2 の第 2 欄に掲げる濃度限度の 10 分の 1 以下で、かつ表面密度が告示別表第 3 に掲げる表面密度限度の 10 分の 1 以下の区域
2. 一般区域 : 空間線量率 0.2 μ Sv/h(四半期平均) 以下の区域
3. 事業所境界における空間線量率: 施設あたり 50 μ Sv/y 以下

放射線施設の新設、変更の際に、上記区域管理を行っていく上で必要となる施設の放射線遮蔽の設計基準は次の通りである。

1. 立入制限管理区域及び一般管理区域に係わる空間線量率は 1 時間あたりそれぞれ 100 mSv および 20 μ Sv 以下とする。
2. 周辺監視区域、一般区域および事業所境界に係わる空間線量率はそれぞれ 1 時間あたり 1.5 μ Sv、0.2 μ Sv および 1 年間あたり 50 μ Sv 以下とする。

なお、放射線障害防止法に定められた管理区域内の人が常時立ち入る場所、管理区域境界および事業所境界に係わる線量限度は、それぞれ週 1 m Sv、3 月間 1.3 mSv、3 月間 250 μ Sv である。上記の設計基準を満足し、管理区域の常時立ち入る場所での週の線量は 40 時間の積算、管理区域境界での 3 ヶ月の線量は 500 時間の積算、事業所境界の 3 ヶ月の線量は 2184 時間の積算とすれば、人が常時立ち入る管理区域内では必ず空間線量率が 20 μ Sv/h 以下となり法による管理区域の係わる規制値を十分下回る。

また管理区域境界では必ず空間線量率が 1.5 μ Sv/h 以下となり法による管理区域境界に係わる規制値を十分下回る。

また、事業所境界に係わる設計基準である年間 $50\mu\text{Sv}$ 以下を満足すれば、法による事業所境界における規制値 $250\mu\text{Sv}/3\text{ヶ月}$ を十分下回る。

これに基づいて各場所の空間線量率には以下のような管理基準が設定されている (図 1.6(11 頁), 図 1.7(12 頁) 参照)。

1. 電子陽電子入射器の上部のクライストロン・ギャラリー、テストホール、機械室、南端の加速管組立室の一般管理区域、電子陽電子入射器の第 3 スイッチヤードの地上部の一般管理区域、電子陽電子入射器の陽電子ターゲットの上部のクライストロン・ギャラリーの西側の一般管理区域、加速管準備室、旧クライストロン準備室: 1 時間平均で $20\mu\text{Sv}$ 以下
2. 電子陽電子入射器の搬入ヤードのフェンス内の周辺監視区域 (図 1.7(12 頁) 水色): 1 時間平均で $1.5\mu\text{Sv}$ 以下
3. 地上部のフェンスの外側の一般区域: 1 時間平均で毎時 $0.2\mu\text{Sv}$ 以下

2.2.2 遮蔽設計の計算方式 (変更なし)

中性子 中性子については SLAC で PEP 計画の遮蔽計算 [8] で使用されている式を用いる。これは 15 GeV 電子が入射した際の遮蔽実験結果を基にしている。このため今回の 10 GeV の電子にも十分安全側の値を与える。

厚い鉄ターゲットが置かれているビームラインに平行に一定な厚さの側壁コンクリート遮蔽がある場合の入射電子 1 個当りの中性子実効線量 (H_n) は

$$\begin{aligned}
 H_n(E) = & E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right. \\
 & + H_0(\text{mid}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_3 \sin \theta} \right) (1 - 0.75 \cos \theta)^{-1} \\
 & \left. + 3.79 \times 10^{-13} Z^{0.73} \exp\left(\frac{-d}{\lambda_2 \sin \theta} \right) \right\} \quad (2.1)
 \end{aligned}$$

$H_n(E)$: 評価点 E の中性子線量当量 (Sv/e)

E_0 : 電子のエネルギー (GeV)

r : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (cm)

θ : ターゲットから評価点 E を見込む角度

$H_0(\text{high})$: 高エネルギー (100 MeV 以上) の中性子に対する線源項

d : 遮蔽の厚さ (g/cm^2)

λ_1 : 高エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート $120 \text{ g}/\text{cm}^2$

$H_0(\text{mid})$: 中間エネルギー (25 ~100 MeV) の中性子に対する線源項

λ_3 : 中間エネルギー中性子の減弱距離、コンクリート 55 g/cm²

λ_2 : 巨大共鳴中性子の減弱距離、コンクリート 30 g/cm²

Z : ターゲットの原子番号

λ_1 、 λ_3 、 λ_2 はコンクリートに対して各々 120, 55, 30 g/cm⁻² である。コンクリート以外については λ_1 、 λ_3 、 λ_2 は鉄に対して各々 145, 91.9, 49.5 g/cm⁻² で、鉛に対しては 225, 196.7, 106 g/cm⁻² である。土はコンクリートより軽元素の割合が多く質量数が小さいため減弱距離は小さいが、安全側にコンクリートと同じ値を用いる。重コンクリートは、同じ厚さ、重さのコンクリートと鉄の 2 重層に置き換えた。密度 3.65 g/cm⁻² の重コンクリート 1 m は、75.7 cm のコンクリートと 24.3 cm の鉄の 2 重層になる。重コンクリート中の成分の平均質量数は鉄よりは小さいので、これは安全側の仮定である。

$H_0(\text{high})$ 、 $H_0(\text{mid})$ の値は各々 10⁻¹³、10⁻¹² Sv/GeV であり、入射電子の運動エネルギーが 1 GeV 以上の時は、一定の値を採用する。

ターゲットが鉛などの高原子番号の物質からなるときは、巨大共鳴中性子は増えるが、高エネルギー、中間エネルギー中性子の発生強度が減るため、結果として線量は減少する。中性子の発生強度の原子番号依存性は、DESY で行われた実験値 [12] を採用する。

ガンマ線 ガンマ線線量については上記の SLAC の遮蔽計算で使用されている式は、以下のようになる。

$$H_\gamma(E) = E_0 \left(\frac{\sin \theta}{r} \right)^2 \left\{ 1.33 \times 10^{-11} \exp\left(\frac{-\mu d}{\rho \sin \theta} \right) (1 - 0.98 \cos \theta)^{-1.2} \right. \\ \left. + 0.267 H_0(\text{high}) \exp\left(\frac{-d}{\lambda_1 \sin \theta} \right) (1 - 0.72 \cos \theta)^{-2} \right\} \quad (2.2)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子線量当量 (Sv/e)

μ : 光子の質量減弱係数 (cm⁻¹)

第 1 項が、制動 X 線による線量に相当し、第 2 項が中性子による 2 次ガンマ線の寄与である。この SLAC の実験では、光子の線減衰係数は、コンクリートについてのみ、求められている。DESY での 5GeV 電子に対する制動 X 線の遮へい実験 [13] から求められた、各種遮蔽体の光子線減衰係数を表 2.7(60 頁) に示す。

表 2.7: 各種遮蔽体の光子線減衰係数

物質	密度 [g/cm ⁻³]	光子の線減衰係数の推奨値 ^(注) μ [cm ⁻¹]	光子の線減衰係数の最小値 [cm ⁻¹]
鉛	11.3	0.47	0.47
鉄	7.8	0.23	0.23
重コンクリート	3.7	0.080	0.093
コンクリート	2.4	0.055	0.048
土	1.3	0.025	0.026

注 : DESY での測定値

鉛、鉄については DESY での測定値は、光子の線減衰係数の最小値に一致する。重コンクリート、土などの低原子番号の物質については、DESY での測定値は線減衰係数の最小値よりも更に小さい値を示すが、安全側の評価として DESY での測定値を採用する。コンクリートについては、同じ DESY のグループが行った計算 [14] でも、上の測定値に近い値を得ているため、この測定値を採用する。但し表 2.7(60 頁) の DESY のコンクリートの密度は、高エネルギー加速器研究機構での標準的な密度 (約 2.35 g/cm^{-3}) よりも更に大きい。ここでは安全側の評価としてコンクリートの密度を 2.3 g/cm^{-3} として、表 2.7(60 頁) の μ の値を $0.053(=0.055 \times 2.3/2.4)$ に修正して用いた。

前方バルク遮蔽透過性子

「400 MeV 電子の場合、遮蔽体中の線量当量は前方方向で 90° 方向の約 2 倍である」という結果を Alsmiller 等 [23] が出しているが、Jenkins が導いた (2.1) 式は前方で約 10 倍の値を与える。前方方向の計算は安全側に評価するため (2.1) 式を使用する。

前方バルク遮蔽透過光子

Sakano 等 [22] が提唱している線源項を使用して次式で評価する。

$$H_\gamma(E) = H_0 D^{-2} \left(\frac{E_0}{100} \right)^a \exp(-0.055 \times 11.35 \times d_{pb} - \mu d) \quad (2.3)$$

$H_\gamma(E)$: 評価点 E の光子線量当量 (Sv/e)

H_0 : $1.0 \times 10^{-12} \text{ (Sv m}^2 \text{ e}^{-1})$ ($E_0 > 200 \text{ MeV}$)、 $4.0 \times 10^{-13} \text{ (Sv m}^2 \text{ e}^{-1})$ ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV)

a : 1.47 ($E_0 > 200 \text{ MeV}$)、 2.62 ($E_0 < 200 \text{ MeV}$)

D : ターゲットから遮蔽表面までの距離 (m)

d_{pb} : ターゲットとコンクリートの間の鉛厚さ (cm)

μd : コンクリート等の鉛以外の遮蔽体の減衰係数と厚さの積

電子で厚いターゲットを照射した時の低エネルギー中性子・光子の生成量 入射路などで放射線ストリーミングなどを考慮する際には、低エネルギー中性子、光子を評価する必要がある。

中性子 電子が厚いターゲットに入射した際に発生する二次中性子は、ほとんどが巨大共鳴中性子である。放射線安全の観点からターゲット内での中性子の自己吸収を無視した際の、中性子の発生量が Swanson によってまとめられており [15]、電子エネルギーが 50 MeV 以下のときは、Swanson による図 2.12(64 頁) の値を用いる。

電子エネルギーが 50 MeV 以上の場合は、SLAC の Mao がより詳細な電磁シャワーの計算と新しい巨大共鳴中性子生成断面積データを用いて、中性子の発生量を計算し、以下の簡易式にまとめた [16]。

$$Y_n = 8 \times 10^{-6} E_0 (Z^{0.5} + 0.12 Z^{1.5} - 0.001 Z^{2.5}) \quad (2.4)$$

Y_n : 巨大共鳴中性子の発生量 (n/e)

Z : 原子番号 ($13 \leq Z \leq 82$)

E_0 : 電子のエネルギー (MeV、 > 50 MeV、ターゲットの厚さは 10 放射長以上)

50 MeV 以上では、Mao による値を採用する。

側面・後方に発生する巨大共鳴中性子のエネルギースペクトルは核分裂中性子に近い。単位中性子フルエンス当りの実効線量は、 ^{252}Cf 中性子スペクトルに対する平均値「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」[17] の表 6.6.1 から求めて、 $1.00 \times 10^{-5} \mu\text{Sv} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{n}^{-1} \cdot \text{s}$ となる。

巨大共鳴中性子の減弱距離は、SLAC での実験値に基づく式 (2.1)(59 頁) の λ_2 の値を用いる。コンクリートの 1/10 価層値は 約 30 cm である。安全側に評価するため、ターゲット中での巨大共鳴中性子の減衰は無視する。

光子 20 MeV をこえる電子が厚いターゲットに入射した際に発生する制動輻射による光子線量については Swanson によってまとめられている。これを図 2.13(65 頁)[10] に示す。

20 MeV 以下の電子が厚い高原子番号のターゲットに入射した際に、後方に発生する光子線量は、NCRP Report 51(Appendix E)[6] の図 2.14(66 頁)(電子ターゲットから発生する X 線線量の角度分布の図) の値を採用する。

制動 X 線に対する鉛とコンクリートの 1/10 価層値 (ICRP-33[3] の中の表 3) を下の表 2.8(62 頁) に示す。

表 2.8: X 線に対する 1/10 価層値 (ICRP-33)

X 線源	1/10 価層値, cm	
	鉛	コンクリート
2 MV	3.90	20.1
10 MV	5.6	38.7
20 MV	5.4	45.7
30 MV	5.2	45.7
38 MV	—	45.7

低速陽電子 毎秒 1 個の陽電子が消滅するとき 0.511 MeV のガンマ線が 2 個生成し、1 m の位置での実効線量率は $0.144 \times 10^{-12} \text{ Sv/h}$ (「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」[17] の表 6.2.1) になる。これを遮蔽する場合は、陽電子放出核である ^{18}F に対する遮へいデータを用いる。r [m] 離れた位置での実効線量率は、1 陽電子あたり以下の値になる。

$$0.144 \times 10^{-12} / r^2 \cdot Fa [\text{Sv/h}] \quad (2.5)$$

Fa : ^{18}F からの γ 線の実効線量透過率 (「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」[17] の表 6.4.3(1))

直円筒ダクトのダクト・ストリーミング

中性子 中性子のダクト・ストリーミングの評価には、放射光実験施設の使用承認申請資料 [1] と同様に以下の式を用いる。

$$H = H_0 \cdot \left(\frac{a}{Z}\right)^2 \quad (2.6)$$

H : ダクト出口での線量

H_0 : ダクト入口での線量

a : 直円筒ダクトの半径

z : 直円筒ダクトの長さ

H_0 の評価には、上の厚いターゲットからの低エネルギー中性子、光子の値を用いる。直円筒以外の場合は、等価な面積の直円筒に置き換える。

光子 Tesch [20] が円筒ダクトについて実測値から導いた以下の式を用いる。

$$H_\gamma(E) = H(0) \left\{ 0.8 \exp\left(-\frac{1.5z}{a}\right) + 2.8 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.12z}{a}\right) \right\} \quad (2.7)$$

$H(0)$: ダクト入口の線量当量

a : ダクトの実効直径 (m)

z : ダクトの長さ (m)

事業所境界における線量 事業所境界における線量は、スカイシャインの寄与を以下の式 [21] で評価する。

$$H(R) = H_{max} \cdot \frac{B_0}{16} \cdot \frac{r^2}{R^2} \cdot \exp\left(-\frac{R}{\lambda_{air}}\right) \quad (2.8)$$

H_{max} : 遮蔽の外側表面での実効線量の最大値

B_0 : ビルドアップ係数、2.8

r : ビームラインから遮蔽の外側までの距離

R : 線源となる場所から事業所境界までの距離

λ_{air} : 高エネルギー中性子に対する空気の平均自由行程 850 m

安全側に空気にたいする減衰係数は、光子についても中性子と同じ 0.0012 m^{-1} の値を採用した。

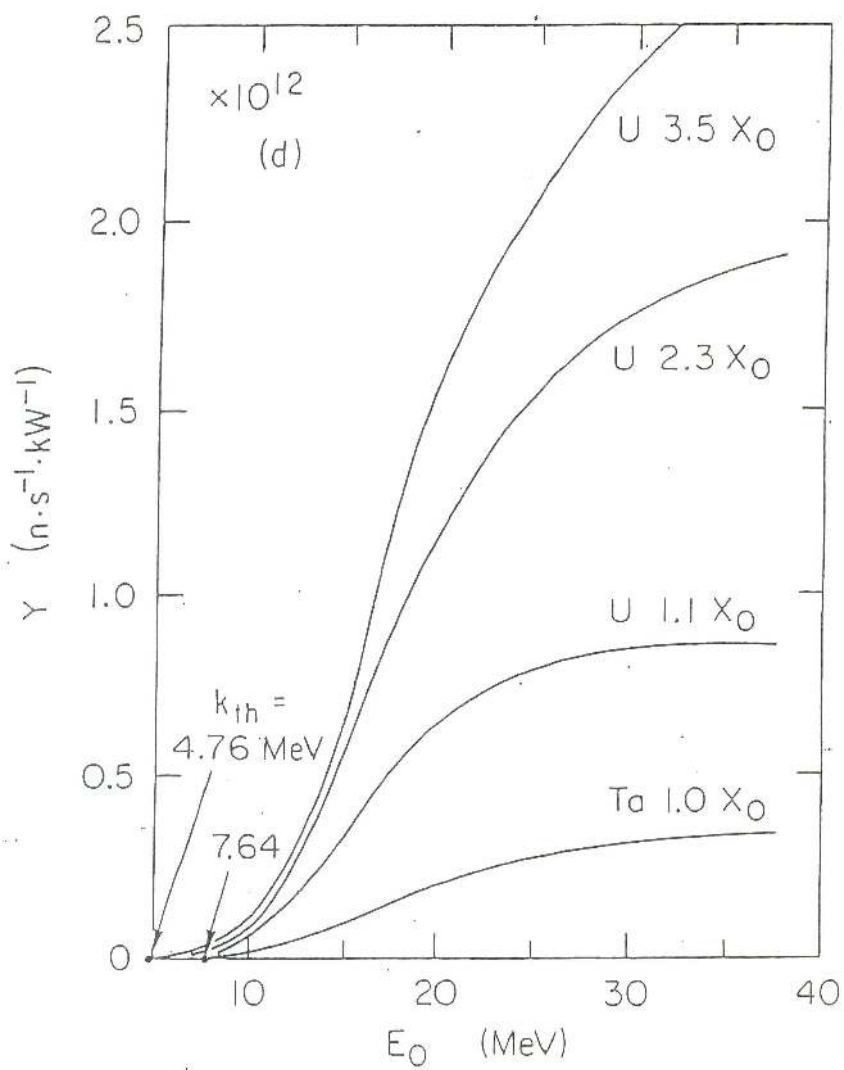


図 2.12: 電子が厚いターゲットに入射した際に発生する二次中性子の量

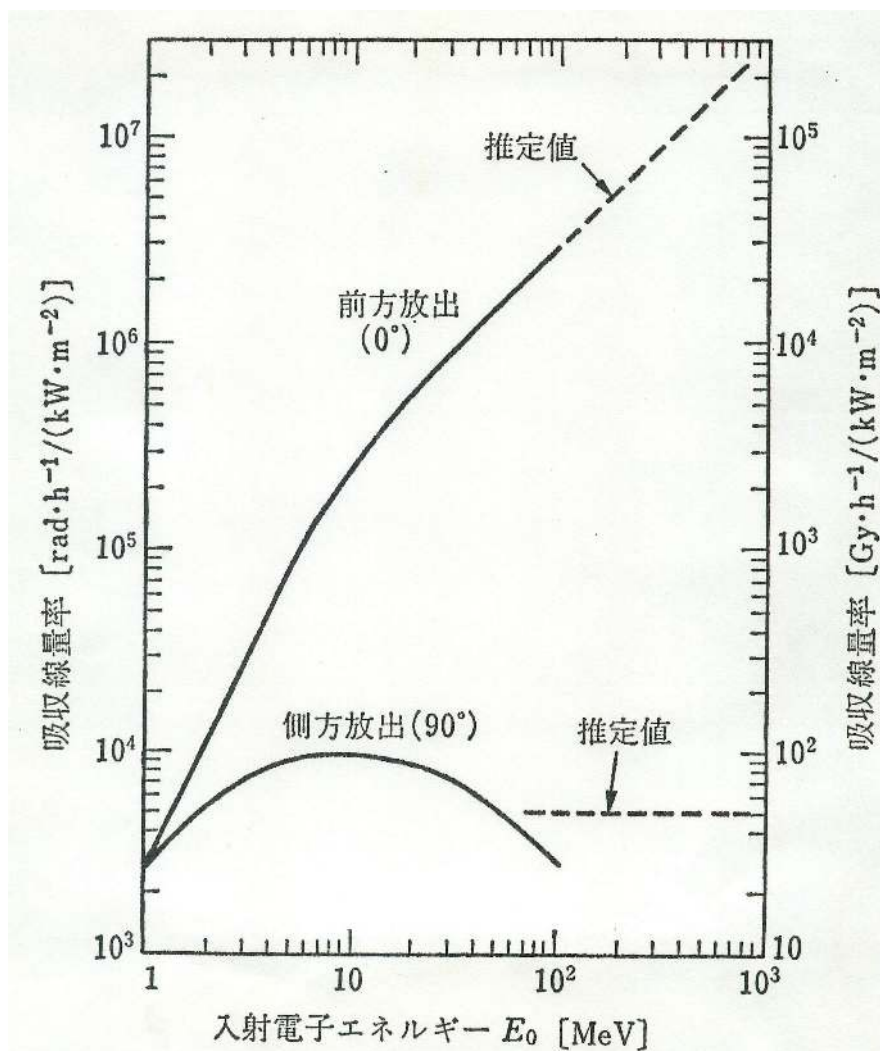
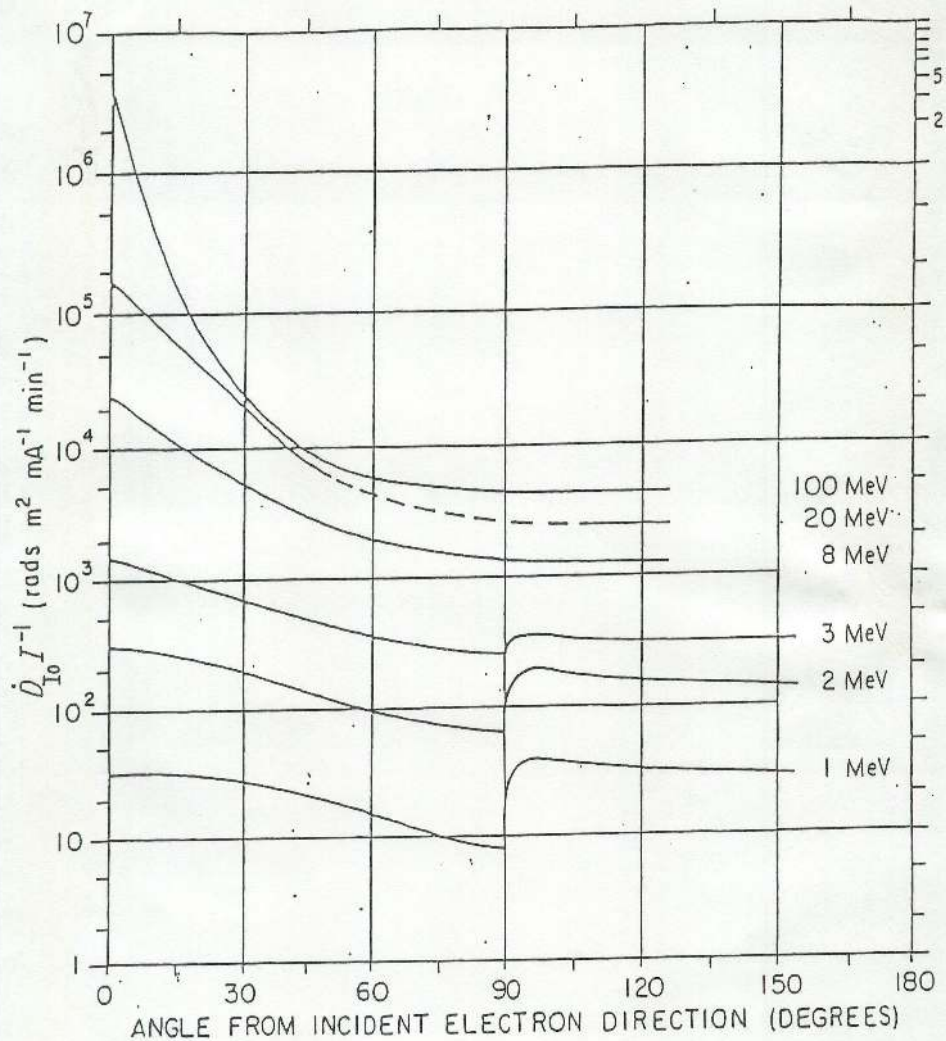


図 2.13: 高原子番号の厚いターゲットに電子が入射した際の前方と側面での制動 X 線の量

E.2 Angular Distribution of Emitted X Rays from High-Z Targets



Angular distribution in x-ray emission rate from electrons incident on very thick high-Z targets (see Appendix E-1 caption for explanation of units). The pronounced dip at $\sim 90^\circ$ in the low-energy curves is due to self-absorption in the target. Because of the extended target geometry for the high-energy measurements, these curves have been smoothed at $\sim 90^\circ$. Data were obtained from Bly and Burrill (1959) for the 1- to 8-MeV curves; from Wyckoff *et al.* (1971) for the 20- and 100-MeV curves.

図 2.14: 低エネルギー電子が厚い高原子番号のターゲットに入射した際の光子線量の角度分布

2.2.3 管理区域及び事業所境界の空間線量率 (変更あり)

電子陽電子入射器、および加速器研究施設・テストリニアックに係わる管理区域及び事業所境界の空間線量率評価について、以下で項目ごとに述べる。

表 2.6(55 頁)、2.5(47 頁) に示すビーム損失の多い線源点から、管理区域の常時立ち入る場所、管理区域及び事業所境界へ、最も近い点を空間線量率の評価点とする。

2.2.3.1 電子陽電子入射器 (変更あり)

常時立ち入る場所

入射部 (図 2.2(42 頁)S1) 地下の入射器棟トンネル室は、運転中には立ち入りが出来ない。

A1 電子銃室 (図 2.2(42 頁) E1A) は、厚さ 1 m のコンクリート製遮へい扉で入射部から遮られている。他の常時立ち入る場所は、更に遮へいが厚い。A1 電子銃室では入射部から後方に放出される低エネルギー中性子 (図 2.12(64 頁))・X 線 (図 2.13(65 頁)) の寄与がある。低エネルギー X 線は、加速管の周りの電磁石によって、減衰される。これを実効的に 10cm の鉄に置き換え、安全側に表 2.7(60 頁) の 5 GeV 電子に対する制動 X 線の減衰データを採用すると $\exp(-0.23 \times 10)=0.10$ となり線量は 10 %に減衰する。入射部では週平均で 1438 nA の 20 MeV 電子 (0.0288 kW) が最大 15 %損失する (表 2.5(47 頁) 参照)。発生する X 線は、図 2.14(66 頁) の 20MeV 電子の場合、 120° 以上の後方では $30 \text{ Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ (1m の位置で 1 nA 当たり $1800 \mu\text{Sv/h}$) である。搬入扉の外側の電子銃室での X 線線量率は距離が 4.5 m, コンクリート遮へいが 1 m であるので、

$$1438 \times 0.15 \times 1800 \times 0.1 \times 10^{-100/45.7} \times 4.5^{-2} = 12.46 \mu\text{Sv/h}$$

となる。搬入扉の外側の電子銃室側での中性子線量率は図 2.12(64 頁) から Ta ターゲットの場合 20 MeV 電子に対して生成量が安全側にみて $0.5 \times 10^{12} \text{ n s}^{-1} \text{ kW}^{-1}$ となる。電磁石の鉄による中性子に対する遮へい効果は無いと考えて、更に単位中性子フルエンス当りの実効線量は、 ^{252}Cf 中性子スペクトルに対する平均値「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」[17] の表 6.6.1 による $1.00 \times 10^{-5} \mu\text{Sv} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{n}^{-1} \cdot \text{s}$ の値を採用して

$$0.0288 \times 0.15 \times 0.5 \times 10^{12} \times 1.00 \times 10^{-5} \times 10^{-100/30} \times 4.5^{-2} = 0.495 \mu\text{Sv/h}$$

となる。中性子と X 線による線量率の合算は最大 $13.0 \mu\text{Sv/h}$ になり、常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値 (一般管理区域: $20 \mu\text{Sv/h}$) を下回る。上部のクライストロンギャラリーに対する遮蔽はコンクリートが 150cm あり、上記で評価した A1 電子銃室に比べ遮蔽が 50cm 厚いので一般管理区域の空間線量率の管理基準値を十分満たす。

トンネル上部の遮へい (コンクリート 1.5m 厚) の一部には、導波管などを通すための直円筒ダクトがある (図 2.1(42 頁) 17)。入射部に近い直円筒ダクトのダクト・ストリーミングによる線量上昇について評価する。ダクトは、1 m 以上加速管から西にずらして、クライストロンギャラリーの通路の反対側に設けられ

ており、入射部から南に 10 m 以内のものは、穴が遮へいされている。このダクトの実効直径を 20cm であり、10m 以上離れたダクト上部での線量は、電磁石等の遮へい効果を見ても (2.6) 式 (63 頁)、(2.7) 式 (63 頁) を用いて

$$\text{中性子: } 0.0288 \times 0.15 \times 0.5 \times 10^{12} \times 1.00 \times 10^{-5} \times 10^{-2} \times (10/150)^2 = 0.96 \mu \text{ Sv/h}$$

$$\text{光子: } 1438 \times 0.15 \times 1800 \times 10^{-2} \times 2 (0.8 \exp(-1.5 \times 1.5/0.2) + 2.8 \times 10^{-3} \exp(-0.12 \times 1.5/0.2)) = 8.92 \mu \text{ Sv/h}$$

と計 9.9 $\mu\text{Sv/h}$ になり (図 2.1(42 頁) E1B)、常時立ち入る場所、一般管理区域の空間線量率の管理基準値を下回っている。

ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3) 電子陽電子入射器・ビームダンプ 1 は加速器部品等のビーム試験を行う場所として整備されている。図 1.10(15 頁) に平面図を示す。

このビームダンプ 1 内でのビーム利用範囲を図 1.10(15 頁) に示す。ビーム利用範囲では実験装置を設置し、電子陽電子入射器から最大で 2 GeV、週平均で 1250 nA の電子が打ち込まれ X 線、高エネルギー中性子が発生する (表 2.5(47 頁) 参照)。

ビームダンプ室は、将来のより大出力での実験に備えて遮へいされている。ビーム利用範囲からの寄与は、東側面の加速管組立室 (図 2.2(42 頁) E3C) では、ターゲット (Z=82) の 90° 方向に鉄 50 cm, コンクリート 215 cm, 土 300 cm の遮へいと 685 cm の距離があり、(2.1) 式、(2.3) 式 (59 頁, 61 頁) より、中性子 0.15 $\mu\text{Sv/h}$ 、光子 0.04 $\mu\text{Sv/h}$ となり、合計で 0.19 $\mu\text{Sv/h}$ でアーク部スリットの寄与 6.25 $\mu\text{Sv/h}$ を加えても、6.44 $\mu\text{Sv/h}$ であり常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回っている。

ビームダンプ室上部クライストロンギャラリ- (図 2.1(42 頁) E3A) では、ターゲット (Z=92 以下を仮定) の 90° 方向に鉄 150 cm, コンクリート 200 cm の遮へいと 430 cm の距離があり、(2.1) 式、(2.3) 式 (59 頁, 61 頁) より、中性子 0.19 $\mu\text{Sv/h}$ 、光子 0.05 $\mu\text{Sv/h}$ となり、合計で 0.24 $\mu\text{Sv/h}$ でアーク部スリットの寄与 6.25 $\mu\text{Sv/h}$ を加えても、6.49 $\mu\text{Sv/h}$ であり常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回っている。

テストホール南端 (図 2.2(42 頁) E4D) では、ターゲット (Z=92 以下を仮定) の 180° 方向にコンクリート 250 cm の遮へいと 1830 cm の距離があり、(2.1) 式、(2.3) 式 (59 頁, 61 頁) より、中性子 7.13 $\mu\text{Sv/h}$ 、光子 2.03 $\mu\text{Sv/h}$ となり、合計で 9.16 $\mu\text{Sv/h}$ でアーク部スリットの寄与 0.16 $\mu\text{Sv/h}$ を加えても、9.32 $\mu\text{Sv/h}$ であり常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回っている。

アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4) 180° 偏向アークには最大で 1.8 GeV 電子が週平均で 800 nA 通過し、5% が途中で設置されているスリットで失われる (表 2.5(47 頁) 参照)。スリット近傍の遮蔽の状況を図 2.5(50 頁) に示す。アーク部の上部のクライストロンギャラリ-の評価点 E4C では Z=73 のターゲットから鉄 65 cm、コンクリート 150 cm の遮へい、距離 430 cm であり、(2.1) 式、(2.2) 式 (59、60 頁) を用いて中性子が 1.67 $\mu\text{Sv/h}$ 、光子が 0.59 $\mu\text{Sv/h}$ となり、合わせて 2.26 $\mu\text{Sv/h}$ になる。

前方の加速管組立室における評価点 E4A (図 2.2(42 頁)) は、スリットから見込む角度が 7 度以上で、側面の鉄遮へいとアーク部の電磁石による遮へいが鉄 35 cm 以上 (図 2.5(50 頁))、コンクリートが 250 cm 以上、

距離 11 m であるので (2.1) 式、(2.3) 式 (59 頁,61 頁) を用いてスリットに近い部分で中性子が $0.15\mu\text{Sv/h}$ 、光子が $0.06\mu\text{Sv/h}$ となり、あわせて $0.21\mu\text{Sv/h}$ になり常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回っている。搬入扉の外側の部分は、遮へいが壁よりも薄い、スリットを見込む角度が大きく、線量は更に低い。

その他の部分の 電子陽電子入射器上流部 (図 2.2(42 頁) S5) その他の通常部は、安全側に見てセクターあたりで 4% のビーム損失がある (表 2.5(47 頁))。天井遮へいがコンクリート 150cm の領域で最もエネルギーが高くなる C セクターの上部のクライストロンギャラリーで 3 GeV 電子による線量を考える。この断面図を図 1.21(28 頁) に示す。図 1.21(28 頁) のクライストロンギャラリー内の評価点 E5A の点は厚さ 1.5 m のコンクリートで遮へいされていて距離は 430 cm である。加速管の真上では (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $0.18\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.08\mu\text{Sv/h}$ となり、合計で $0.26\mu\text{Sv/h}$ と常時立ち入る場所の管理基準値を下回っている。側面のテストホールに対する遮へいも同じ厚さであり、線量は同程度で常時立ち入る場所の管理基準値を下回っている。

陽電子生成ターゲット 陽電子生成ターゲット (図 2.2(42 頁) S6, 図 1.24(31 頁) S6) が設置される地下の 1-4 セクターは、入射器棟トンネル室にあり運転中には立ち入りが出来ない。

1-4 セクターの上部は常時立ち入る場所、一般管理区域に設定されている (図 1.7(12 頁)、(図 1.24(31 頁)))。

高エネルギー中性子は主にタングステンターゲットとその周囲の構造体から発生する。前述のように構造体の一部は鉄 18.5cm の遮へい体と評価する。ターゲット位置で最大出力の 3.5 GeV、週平均で 800nA のビーム (表 2.5(47 頁) 参照) が損失した場合の線量率を評価する。

ターゲット上部の鉄遮へいは前述のように厚さ 40cm である。ターゲット真上 (図 1.24(31 頁) の E6A) では (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて $Z=74$ のターゲットから 90° 方向の遮へい (コンクリート 250 cm, 鉄 18.5+40 cm) と距離 430 cm の外側では中性子 $14.9\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $4.35\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $19.24\mu\text{Sv/h}$ になる。常時立ち入る場所、一般管理区域の空間線量率の管理基準値 ($20\mu\text{Sv/h}$) を下回っている。

ダンプ 28 ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7, 図 1.25(32 頁) S7) が設置される地下の第 2 スイッチヤードは、入射器棟トンネル室にあり運転中には立ち入りが出来ない。S7 で週平均で 1.1GeV で 50nA のビーム (表 2.5(47 頁) 参照) が損失した場合の線量率を評価する。

DR 入射路の入射器トンネル室側 E7A (図 2.2(42 頁)) は常時立ち入る場所、一般管理区域に設定されており、10m の距離、ダンプの側面部の鉄 50cm と DR 入射路と入射器トンネル室を分かつ 50 cm のコンクリート壁の遮蔽を有している。(2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $4.70\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $1.48\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $6.17\mu\text{Sv/h}$ となり、一般管理区域の常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値 ($20\mu\text{Sv/h}$) を充分下回っている。

DR 出射路の入射器トンネル室側 E7B (図 2.2(42 頁)) は常時立ち入る場所、一般管理区域に設定されており、9m の距離、ダンプの側面部の鉄 50cm と DR 出射路と入射器トンネル室を分かつ 80 cm のコンクリート壁の遮蔽を有している。(2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $2.59\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $1.01\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $3.60\mu\text{Sv/h}$ となり、一般管理区域の常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値 ($20\mu\text{Sv/h}$) を充分下回っている。

ダンプ 28 の上部 E7F(図 2.1(42 頁) は、クライストロンギャラリーであり、常時立ち入る場所、一般管理区域に設定されており、4.3m の距離、ダンプ上部の鉄 40cm、コンクリート 250cm の遮蔽を有している。(2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $0.51\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.25\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.77\mu\text{Sv/h}$ となり、一般管理区域の常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値 ($20\mu\text{Sv/h}$) を充分下回っている。

第 2 スイッチヤードコリメータ (今回追加：線源 S15 と評価点 E15A, E15B の追加のため) 第 2 スイッチヤードコリメータ (図 2.2(42 頁) S15 が設置される地下の 2 セクター終端は、入射器棟トンネル室内にあり運転中には立ち入りが出来ない。この上部は常時立ち入る場所、一般管理区域に設定されている (図 1.26(33 頁) E15B)。上部の天井は通常断面である。ここでは 陽電子ダンピングリングへの入射電流 240 nA の 20% となる 48nA のビーム損失を許容する。ビーム損失点 S15 から評価点 E15B までの距離 430cm、遮蔽 (コンクリート 250cm) と (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $4.13\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $1.39\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $5.51\mu\text{Sv/h}$ となり、常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回っている。

電子陽電子入射器下流部の通常部 電子陽電子入射器下流部通常部の通常部ビーム損失 (図 2.2(42 頁) S10) の上部は一般管理区域の常時立ち入る場所 (図 2.1(42 頁) E10A) に指定されている。ここでは典型的な最大エネルギー 7GeV のビームが週平均でセクターあたり 800nA の 4% の一様 (表 2.5(47 頁) 参照)) ビーム損失がある。ビーム損失点から評価点までの距離 430cm、遮蔽 (コンクリート 250cm) と (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $0.35\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.09\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.44\mu\text{Sv/h}$ となり、常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回っている。

第 3 スイッチヤードビームダンプ 2 地下の第 3 スイッチヤードは、運転中には立ち入りが出来ない。第 3 スイッチヤードの地上部は一般管理区域に設定されている (図 1.7(12 頁) 参照) ビームダンプ 2 (図 2.2(42 頁) S10) で 8.0GeV・ μA (表 2.5(47 頁) 参照) のビームが損失するとする。前方は 2 次ガンマ線や高エネルギー中性子がダンプ 2 およびコンクリートシールド遮蔽で減衰されたのち、今回使用を開始する隣接の AR 直接入射トンネルへ漏洩する。この AR 直接入射トンネルの漏洩放射線量が大きいとされる領域は境界フェンスにより立ち入り制限の措置が直接加速装置入射路側でなされるが、電子陽電子入射器側ではその境界フェンス位置を新たに評価点 E14B に設定しこの常時立ち入る場所での線量を求めた。E14B (図 2.2(42 頁) は、線源となるビームダンプ 2 から 26m の距離に位置し、鉄 50cm、コンクリート 300cm の遮へいがある。中性子は $9.5\mu\text{Sv/h}$ 、光子は $1.7\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $11.2\mu\text{Sv/h}$ となり、常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回っている。

ダンプ真上の地上部 (図 2.1(42 頁) E14A, 図 1.29(36 頁) E14A) では (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて 90° 方向に鉄 50 cm, コンクリート 100 cm, 土 330 cm の遮へいがあり距離は 610 cm であるので、中性子・X 線の線量率は中性子 $1.67\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.44\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $2.11\mu\text{Sv/h}$ になる。従って本所規程における常時立ち入る場所、一般管理区域の空間線量率の管理基準値 ($20\mu\text{Sv/h}$) を下回っている。

第 3 スイッチヤード東側ビームライン 第 3 スイッチヤード東側のビームライン、図 2.9(54 頁) の斜線部 S11 (図 2.2(42 頁) S11) では 0.5 GeV・ μA (表 2.5(47 頁) 参照) が供され、実験やビーム診断、調整などに供される。

このビーム損失にたいして、西側地下の遮蔽の外側の実験室(図 2.2(42 頁) E11B、図 2.9(54 頁) E18) では 220 cm のコンクリート遮へいと 12 m 以上の距離があり、ビームダンプや実験装置の遮へい効果を見なくても (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) より、中性子 $12.31\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $2.06\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $14.37\mu\text{Sv/h}$ となり、本所規程における常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値 ($20\mu\text{Sv/h}$) を下回っている。

西側の搬入口の外側(図 2.2(42 頁) E11A、図 2.9(54 頁) E11A) では、実験装置から 130° 以上の後方の位置にあるため、線量は更に低くコンクリート 250cm (透過厚さ $250/\cos 40^\circ$ 以上) の遮へいと 17 m 以上の距離で中性子 $0.75\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.10\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.85\mu\text{Sv/h}$ になり、常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を十分下回っている。

上部の地上部は(図 2.1(42 頁) E11C) 厚さ 1.5 m のコンクリートと 2.5 m の盛土と距離 8.6 m 以上があり、ビームダンプや実験装置の遮へい効果を見なくても (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $3.08\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.98\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $4.06\mu\text{Sv/h}$ になり、常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を十分下回っている。

放射光科学研究施設・ストレージリングが停止している場合に立ち入ることができる場所のうち、電子陽電子入射器にもっとも近い場所は、図 2.2(42 頁) E11F の位置のイエローフェンスである。このフェンスは放射光科学研究施設・ストレージリングのインターロックシステムに組み込まれており、扉が開くと電子陽電子入射器の運転許可信号が送出されなくなる。ここに至るビームライントンネルは左上方に屈曲しており、E11F はビーム損失 S11 を直視しない。ビームライントンネルの屈曲部までの距離は 4800cm、遮蔽はないとして (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて屈曲部までの線量を評価する。この線量値と直円筒ダクトのダクトストリーミングの式 (2.6) 式 (63 頁) と、(2.7) 式 (63 頁) より、 $a=1.41\text{m}$ 、 $Z=48\text{m}$ として、中性子 $4.45\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.31\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $4.75\mu\text{Sv/h}$ となる。常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回っている。

PF リング入射路 ビームラインは地下にある。PF リング入射路の最大エネルギーは 3.5GeV 、最大出力は 65W (表 2.5(47 頁) 参照) である。ビーム損失はビームストップ S12 またはスリット S13 (図 2.9(54 頁) 参照) で起こる。直近の人が常時立ち入る管理区域は第 3 スイッチヤード西側地下の実験室(図 2.1(42 頁) E12A) である。E12A に近い方のビーム損失点、ストップから E12A までの距離は 6.7m、遮蔽は実験室側面のコンクリートを斜めに見るので、3.5m 厚となる。(2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $0.38\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.11\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.49\mu\text{Sv/h}$ となり、常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回る。

また、電子陽電子入射器運転中にビームストップ(図 2.9(54 頁) 参照) において 100% のビーム損失をさせながら、PF リングに入室することがありえるので、もっとも近い PF リングの立ち入り場所、(図 2.1(42 頁) E12B) におけるこのときの線量率を見積もる。S12 から E12B までの距離は 48m で E12B から S12 は直視できない構造となっている。(2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁)、(2.6) 式 (63 頁)、(2.7) 式 (63 頁) を用いて中性子 $0.16\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.01\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.17\mu\text{Sv/h}$ となり、常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回る。

管理区域境界

表 2.5(47 頁) のビーム損失点のうち、管理区域境界への寄与の大きいものを評価する。入射部のビーム損失に伴って発生する放射線は低エネルギーのもののみで容易に施設の遮へいで減衰する。

ダンプ A2(図 2.2(42 頁) S2) ダンプ A2 では最大で 150 MeV 電子が週平均で 1250 nA 失われる (表 2.5(47 頁) 参照)。このダンプから地上部までの距離は 4.3m で、コンクリート 50cm と土 320cm とダンプの鉛 10cm の遮蔽が有る。中性子の発生量を式 2.4(61 頁) により見積もり、コンクリート、土による減衰を 1/10 価層により見積もる。光子線量は図 2.14(66 頁) から読み取り、表 2.7(60 頁) の減衰データにより減弱を見積もる。を採用する。中性子が $0.00\mu\text{Sv/h}$ 、光子が $0.07\mu\text{Sv/h}$ となり、合わせて $0.07\mu\text{Sv/h}$ になり (図 2.1(42 頁) E2A) は管理区域境界の空間線量率の管理基準値を下回っている。

第 2 スイッチヤードコリメータ (今回追加：線源 S15 と評価点 E15A, E15B の追加のため) 第 2 スイッチヤードコリメータ (図 2.2(42 頁) S15) では前述の通り、陽電子ダンピングリングへの入射電流 250 nA の 20% となる 50nA のビーム損失を許容する。管理区域境界における評価点 E15A は図 1.26(33 頁) に示す通り、ビーム損失点 S15 からの距離 4cm、遮蔽 (コンクリート 250cm) と (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $0.71\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.21\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.92\mu\text{Sv/h}$ となり、管理区域境界の空間線量率の管理基準値を下回っている。本評価点およびその周辺地上部は機構が定める周辺監視区域に設定する。

第 3 スイッチヤード東側ビームライン ビームラインは地下にあり、西側のみが搬入ヤードになっており地下の遮へい扉まで直視できる。0.5 GeV $\cdot\mu\text{A}$ (表 2.5(47 頁) 参照) のビーム損失が図 2.9(54 頁) の斜線部にある。

西側フェンスの外の管理区域境界では (図 2.1(42 頁) E11D, 図 1.14(18 頁) E11D)、S11 からの距離は 4200cm で、コンクリート 326cm の遮蔽が有り、(2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $0.12\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.02\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.14\mu\text{Sv/h}$ となり、一般区域の空間線量率の管理基準値 ($0.2\mu\text{Sv/h}$) を下回っている。西側のその他の場所は、盛土遮へいがあるので線量は更に低い。

東側の地上部は (図 2.1(42 頁) E11E) 厚さ 1 m のコンクリートと 8 m 以上の盛土と距離 10 m 以上があり、ビームダンプや実験装置の遮へい効果を見ても (2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $0.0039\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.0005\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.0044\mu\text{Sv/h}$ になり、一般区域の空間線量率の管理基準値 ($0.2\mu\text{Sv/h}$) を充分下回っている。

PF リング入射路 ビームラインは地下にある。PF リング入射路の最大エネルギーは 3.5GeV、最大出力は 65W (表 2.5(47 頁) 参照) である。ビーム損失はビームストップまたはスリット (図 2.9(54 頁) 参照) で起こる。直近の管理区域境界は第 3 スイッチヤード地上部の管理区域境界 (図 2.1(42 頁) E13A) である。

E13A に近い方のビーム損失点、スリットから E35 までの距離は 23.58m、遮蔽は天井部分のコンクリート 50cm 厚を斜めに見るので、3.37m 厚となる。(2.1) 式、(2.2) 式 (59 頁,60 頁) を用いて中性子 $0.01\mu\text{Sv/h}$ 、光子 $0.00\mu\text{Sv/h}$ 、合計 $0.01\mu\text{Sv/h}$ となり、一般区域の空間線量率の管理基準値 ($0.2\mu\text{Sv/h}$) を下回っている。

事業所境界

電子陽電子入射器のビームダンプ室、スリットに最も近い事業所境界は、南側の調整池の外周部(図 2.3(45 頁) S1) であり、距離はそれぞれ 35m、45m である。電子陽電子入射器の陽電子ターゲットに最も近い事業所境界は、西側事業所境界(図 2.3(45 頁) W5) であり、距離は 150m 以上である。第 3 スイッチヤード東側ラインに最も近い事業所境界は、西側事業所境界(図 2.3(45 頁) W4) であり、距離は 170m 以上ある。これらのダンプ室、スリット、ターゲットは、地下にあり直達線は無視できる。スカイシャインの寄与を(2.8) 式(63 頁) で評価する。電子陽電子入射器、テストリニアックの 2 台を全て 3ヶ月に 2184 時間運転した時の、事業所境界での線量の最大値を表 2.9(73 頁) に示す。

表 2.9: 電子陽電子入射器、テストリニアックの事業所境界での線量率への寄与の最大値(変更なし)

線源位置	遮蔽表面での線量率 の最大値 [$\mu\text{Sv/h}$]	線源から遮蔽表面 までの距離 [m]	線源から評価点までの距離と線量率		
			W4	W5	S1
ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3)	0.04	5.3	457.48m 0.5 pSv/h	233.86m 2.7 pSv/h	43.91m 96.8pSv/h
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	0.06	20.	450.50m 0.28pSv/h	228.67m 1.42pSv/h	50.99m 35.2pSv/h
陽電子ターゲット (図 2.2(42 頁) S6)	2.42	10.	283.07m 70.0pSv/h	150.86m 288pSv/h	235.81m 107pSv/h
第 3 スイッチヤード東側ライン (図 2.2(42 頁) S11)	4.06	8.5	197.47m 1044 pSv/h	414.97m 183 pSv/h	616.73m 65 pSv/h
合計			1.11nSv/h	0.48nSv/h	0.30nSv/h

2.2.3.2 テストリニアックの管理区域(変更なし)

常時立ち入る場所

テストリニアックターゲット(図 2.2(42 頁) S11) 図 1.15(19 頁) に線源と評価点を記した図を示す。テストリニアックを使用する室は、運転中、立ち入りができない。

テストリニアックターゲットの北側の前方の評価点 E27(図 1.15(19 頁)) は、鉛 20 cm とコンクリート 2 m で遮へいされておりターゲットから 3.4 m 離れた 電子陽電子入射器側のトンネル内の遮へい壁表面中性子の実効線量率は安全側に鉛の遮へい効果は無視しても $0.54 \mu\text{Sv/h}$ である。X 線は鉛とコンクリートで $8.52 \mu\text{Sv/h}$ になる。合計 $9.05 \mu\text{Sv/h}$ で一般管理区域の管理基準値を満たす。

ターゲット上部の評価点 E29(図 1.31(38 頁)) は、厚さ 20 cm の鉛、1.37 m のコンクリート遮へいがあり(図 1.34(40 頁))、更に 0.4 m の床を隔てて、4.6 m はなれている。通常部のビーム損失(表 2.6(55 頁) 参照) が最大エネルギーを持つ加速管直後に集中したとしても、その上方には鉛 5 cm、コンクリート 100cm の遮蔽がある。ターゲットによる寄与と、通常部の損失による寄与を合算し、中性子の実効線量率は安全側に鉛の遮へい効果は無視しても $1.66 \mu\text{Sv/h}$ 、X 線は鉛とコンクリートで $3.95 \mu\text{Sv/h}$ になる。合計 $5.62 \mu\text{Sv/h}$ で一般管理区域の管理基準値を満たす。

ターゲット側面東側は、低速陽電子を通す穴(図 1.16(20 頁)) がある。残った部分の厚さ 0.5 m のコンクリートの遮へい効果は無視しても、厚さ 1 m のコンクリート遮へいと、1.5 m の壁を挟んで 電子陽電子入射器になっている。さらに鉛 5cm 厚の遮蔽が設置されている。ターゲットから 4.1 m 離れた 電子陽電子入射器トンネル内の遮へい壁表面(図 1.15(19 頁) ©印評価点 E26) で、中性子の実効線量率は $0.01 \mu\text{Sv/h}$ である。X 線は $1.21 \mu\text{Sv/h}$ になる。合計 $1.22 \mu\text{Sv/h}$ で一般管理区域の管理基準値を満たす。

ターゲット側面西側の通路上(図 1.15(19 頁) ◎印評価点 E28) は、厚さ 10 cm の鉛、1 m のコンクリート、1.6 m の土の遮へい、0.135m の壁があり、3.5 m の距離がある。さらに鉛 5cm 厚の遮蔽が設置されている。土の密度として安全側に表 2.7(60 頁) の値の 1.3 g/cm^{-3} を採用し、表 2.7(60 頁) の減衰係数を使う。通常部のビーム損失(表 2.6(55 頁) 参照) が最大エネルギーを持つ加速管直後に集中したとして寄与を合算しても、中性子の実効線量率は $0.29 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ である。X 線は $4.13 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ になる。合計 $4.42 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ で一般管理区域の管理基準値を満たす。

ターゲット側面西側の通路上の一部遮へいが薄い部分(図 2.2(42 頁)23、図 1.15(19 頁) ◎印評価点 E30) の評価点はターゲットから斜め前方 45° 方向になり、厚さ 10 cm の鉛と、1m のコンクリート遮へいの他に、10cm 厚の鉛と 60cm のコンクリートがあり、これらを斜めに見るのでコンクリート 2.2m、鉛 14cm となる。中性子の実効線量率は $0.00 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ である。X 線は $0.31 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ になる。合計 $0.31 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ で一般管理区域の管理基準値を満たす。

ターゲットより南側、テストリニアック室とテストホールの境界はフェンスで区画されている。このフェンス部(図 2.2(42 頁)E31、図 1.15(19 頁) ◎印評価点 E31) は、鉛 10cm、コンクリート 1m で遮蔽されている。さらに、ターゲットから評価点 24 の間には、厚さ 40cm の鉄製収束電磁石や、銅製の長さ 4m の加速管、バンチャー、プリバンチャーなどの構造物、電子銃用の高圧ステーションと絶縁用のオイルタンクがある。これらの遮蔽効果を安全側の評価として鉄 20cm としても、中性子の実効線量率は $3.53 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ 、X 線は $2.44 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ になる。合計 $5.97 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ で一般管理区域の管理基準値を満たす。

ターゲットより南側のテストリニアック通常部は 50 cm のコンクリートで遮へいされている。ターゲットから 6~8 m 南側に直径 20 cm の導波管用の穴(図 1.32(39 頁)) を遮へいに設ける。これらの漏えい放射線の監視のため南側の出入り口には放射線モニタ(図 1.15(19 頁)) を置き実効線量率が $20 \text{ } \mu\text{Sv/h}$ を越えると警報を発するようにする。

なお、電子ビームより生成した陽電子はソレノイドを巻いた 2 次ビームラインを用いて効率的にテストホール内へ導かれ、実験に用いられる。この陽電子により消滅ガンマ線が生成し、線量率に寄与する。陽電子を最適に発生させた場合、テストホール及び低速陽電子クライストロンギャラリーに設置される 2 次ビームラインである低速陽電子の輸送系には、最大 $3 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$ の陽電子が、輸送されてくる。この陽電子は、実験容器内で消滅する。毎秒 1 個の陽電子が消滅する場合の 1 m 離れた位置での線量は $0.144 \times 10^{-12} \text{ Sv/h}$ であるから、遮へいがない場合でも、陽電子実験用試料(図 2.2(42 頁)) の容器から 2 m の位置での線量率は

$$0.144 \times 10^{-12} \times 3 \times 10^8 \times 2^{-2} = 10.8 \text{ } \mu\text{Sv/h}$$

以下になり、常時立ち入る場所の空間線量率の管理基準値を下回っている。2 次ビームライン内の実験容器から 2 m の距離をとることが難しい場合は、距離不足分を補う遮蔽を実験装置に付加する。この遮蔽の厚みは実験容器から 50cm の距離とした場合は、 $0.5^2/2^2 = 1/16$ より $1/16$ の減衰率を確保するのに十分な物とする。この厚みは鉛では参考文献 [17] の表 6.3.6(2) から、4mfp 相当以上となり 2.4cm 厚みに相当する。

管理区域境界

最も近い管理区域境界(図 2.1(42 頁) E32 は西側機械室屋外である。ターゲット上部のクライストロン・ギャラリーと比べて、更に 1 m 以上のコンクリートと土の遮へいがあり、距離はターゲットから 6.9 m である。中性子の実効線量率は安全側に鉛の遮へい効果を無視しても $1.68 \times 10^{-4} \mu\text{Sv/h}$ である。X 線は鉛とコンクリート $0.01132 \mu\text{Sv/h}$ になる。合計 $0.01148 \mu\text{Sv/h}$ で管理区域境界の空間線量率の管理基準値を下回っている。

2.2.3.3 放射性同位元素を使用する場合の安全評価 (変更なし)

本申請では放射性同位元素に係わる変更を行わない。よって評価値に変更はない。

管理区域の常時立ち入る場所 電子陽電子入射器棟で利用できる密封された放射性同位元素を表 2.10(75 頁) に示す。この表には 1 m の位置での遮へいがない場合の実効線量率もあわせて示す。 ^{22}Na (β^+ 線エネルギー最大値 0.546 MeV) の制動放射線の実効線量率は安全側に ^{85}Kr (β 線エネルギー最大値 0.687 MeV) の値 ([17] 表 6.5.1) を用いる。 β 線の制動放射効率率は比は安全側に鉛の値 ([17] 表 1.3.1) を用いる。

表 2.10: 使用する放射性同位元素

核種	1 個当たりの数量	1 m の位置での実効線量率		使用の目的	使用の場所
^{22}Na	740 MBq	合計	212 $\mu\text{Sv/h}$	陽電子の研究	テストホール
		β^+ 線	0		
		γ 線 (陽電子消滅放射線を含む)	210 $\mu\text{Sv/h}$		
		制動放射線	1.03 $\mu\text{Sv/h}$		

^{22}Na は真空容器内で低速陽電子を作りだすのに用いる。 ^{22}Na を用いる装置の例を図 2.15(75 頁)、図 2.16(76 頁) に示す。

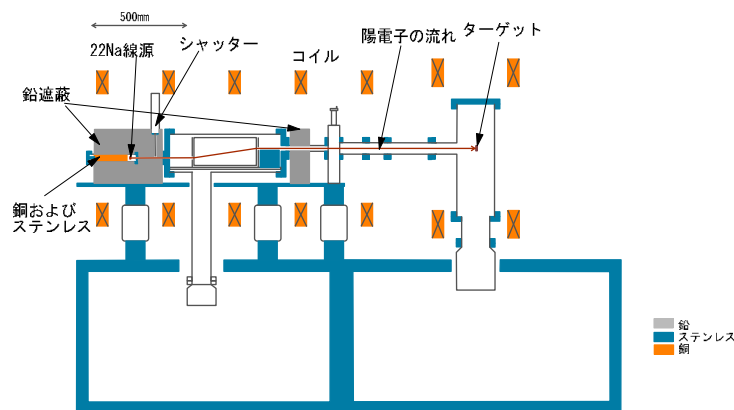


図 2.15: ^{22}Na を用いる装置の例 (縦断面図)(参考図 A)

この 2 種類の装置は ^{22}Na 線源部分およびその遮蔽が線源貯蔵容器と貯蔵箱を構成している。 ^{22}Na 線源は線源容器内に設置され、鉛 10cm または銅とステンレスの 16.9cm の遮蔽構造を有する貯蔵箱内に常時設置される。線源貯蔵容器にはふた (ゲートバルブ) があり、 ^{22}Na 線源使用時はこのふたを開ける。

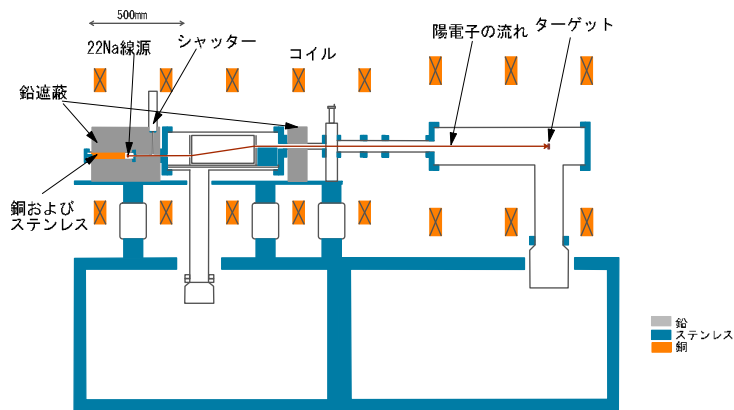


図 2.16: ^{22}Na を用いる装置の例 (縦断面図)(参考図 B)

^{22}Na 線源からは 1 崩壊あたり 1.275 MeV の γ 線 0.999 個と最大エネルギー 0.546 MeV (平均エネルギー 0.215 MeV) の陽電子 0.90 個とが放出される。 γ 線は鉛または銅とステンレスの遮蔽構造により吸収される。陽電子もその大部分は鉛または銅とステンレスの遮蔽構造により吸収されるが、ゲートバルブを通過した一部の陽電子はターゲットまで導かれ電子と相互作用をして消滅し、0.511 MeV の 2 本の γ 線になる。

このターゲットまで導かれる陽電子の数は、線源からの放出数の 1/1000 程度である [24]。従ってターゲット位置に 740MBq の ^{22}Na 線源の 1/1000 の強度の線源があるとして線量評価を行う。表 2.10(75 頁) より、ターゲット位置から 30cm 離れた真空容器外側での線量率 ($\mu\text{Sv/h}$) は

$$212 \times 1/1000 \times 100^2/30^2 = 2.36 \quad (2.9)$$

となる。

線源貯蔵箱の周りには陽電子収束用のソレノイドコイル等が設置されており、線量率評価は貯蔵箱の側方 50cm の位置で行う。ソレノイドコイルが設置されていない後方方向は側方方向に比べさらに遮蔽厚が厚い。

遮蔽外側の実効線量率 $E[\mu\text{Sv/h}]$ は以下の式を用いて導出する。[17]

$$E = S \cdot \Gamma_E \cdot \frac{P}{r^2} \quad (2.10)$$

ここで

S : 線源強度 (MBq)

Γ_E : 実効線量率定数 [$\mu\text{Sv m}^2 / \text{MBq /h}$]

P : 実効線量透過率

r : 線源からの評価点までの距離 (m)

である。

線量の計算に用いた上式の各パラメータの値と 50 cm 地点における実効線量率を表 2.11(77 頁) に示す。

以上より 50 cm 離れた場所での γ 線線量率は $2.32\mu\text{Sv/h}$ になる。

表 2.11: 管理区域内で ^{22}Na の 0.74 GBq の線源を使用する場合の実効線量

線源強度	740 MBq
実効線量率定数	0.284
鉛 10cm の点等方ジオメトリでの実効線量の減衰率	2.76E-3
50cm 地点での実効線量 [$\mu\text{Sv/h}$]	2.32

^{22}Na が使用されるテストホールでの線量率の加速器運転からの寄与は、テストホール南側評価点 E5 付近で電子陽電子入射器から最大で $9.32 \mu\text{Sv/h}$ (表 2.1(43 頁))、テストホール北側評価点 E31 付近で加速器研究施設・テストリニアックから最大で $9.94 \mu\text{Sv/h}$ (表 2.3(44 頁))、であり、 ^{22}Na の 0.74 GBq の線源を使用する場合の実効線量を合算してもそれぞれ $11.64 \mu\text{Sv/h}$ 、 $12.26 \mu\text{Sv/h}$ で管理区域の常時立ち入る場所における実効線量の基準を満たす。

管理区域の常時立ち入る場所における実効線量をまとめた表 2.1(43 頁)、表 2.3(44 頁)、より、放射性同位元素を使用しても電子陽電子入射器棟の管理区域内のいずれの場所でも管理区域の常時立ち入る場所における実効線量の基準を満たす。

管理区域境界 ^{22}Na は電子陽電子入射器棟内の放射性同位元素使用室であるテストホールでのみ使用される。テストホールは厚さ 150 cm のコンクリートと土に囲まれており、地上の管理区域境界への寄与は上の表の管理区域の常時立ち入る場所での値 $2.32 \mu\text{Sv/h}$ に、安全側に 130 cm のコンクリートのみの透過率 3.49×10^{-6} (「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」[17]) と距離 (130 cm) による減衰を乗じて $8.99 \times 10^{-7} \mu\text{Sv/h}$ になり管理区域境界の実効線量の基準を十分下回る。

事業所境界 ^{22}Na は地下のテストホールで使用され、敷地境界を直視する位置で使われることはない。管理区域境界における線量率は十分低く、テストホール上部にはコンクリートの建物壁があるので敷地境界の線量上昇には寄与しない。

2.2.3.4 放射性同位元素を貯蔵する場合の安全評価 (変更なし)

管理区域の常時立ち入る場所 電子陽電子入射器棟テストホールの貯蔵箱で貯蔵する密封された放射線同位元素を表 2.12(77 頁) に示す。1 m の位置での遮へいが無い場合の実効線量率もあわせて示す。

表 2.12: 貯蔵する放射性同位元素 (変更なし)

核種	1 個当たりの数量及び個数	物理的状态	化学的状态	密封の状態	1 m での遮へいが無い場合の線量率
^{22}Na	740 MBq $\times$ 1	固体	化合物	金属等により密封	212 $\mu\text{Sv/h}$

0.74 GBq の ^{22}Na 線源はテストホールに設置されている密封された放射性同位元素の貯蔵箱 (日本原子工業製 GRI-113-10D 型) に貯蔵容器に格納される。密封された放射性同位元素の貯蔵箱の仕様を図 2.10(56 頁) に、貯蔵容器を参考図 2.11(57 頁) に示す。貯蔵箱内部には鉛 10 cm もしくはこれと同等以上の遮蔽を

置く。この遮蔽構造により線源は貯蔵箱表面から 20cm 奥の位置に貯蔵される。線量率評価は貯蔵箱の正面 30cm の位置 (線源からの距離 50cm) で行う。

^{22}Na 線源からは 1 崩壊あたり 1.275 MeV の γ 線 0.999 個と最大エネルギー 0.546 MeV (平均エネルギー 0.215 MeV) の陽電子 0.90 個とが放出される。 γ 線は鉛または銅とステンレスの遮蔽構造により吸収される。陽電子もその大部分は鉛または銅とステンレスの遮蔽構造により吸収され、電子と相互作用をして消滅し、0.511 MeV の 2 本の γ 線になる。

貯蔵箱外側の実効線量率 $E[\mu\text{Sv/h}]$ は以下の式を用いて導出する。[17]

$$E = S \cdot \Gamma_E \cdot \frac{P}{r^2} \quad (2.11)$$

ここで

S : 線源強度 (MBq)

Γ_E : 実効線量率定数 [$\mu\text{Sv m}^2 / \text{MBq h}$]

P : 実効線量透過率

r : 線源からの評価点までの距離 (m)

である。線量の計算に用いた上式の各パラメータの値と 50 cm 地点における実効線量率を表 2.11(77 頁) に示す。

表 2.13: 管理区域内で ^{22}Na の 0.74 GBq の線源を貯蔵する場合の実効線量

線源強度	740 MBq
実効線量率定数	0.284
鉛 10cm の点等方ジオメトリでの実効線量の減衰率	2.76E-3
50cm 地点での実効線量 [$\mu\text{ Sv/h}$]	2.32

以上より 50 cm 離れた場所での γ 線線量率は $2.32\mu\text{Sv/h}$ になる。貯蔵箱の後面は、コンクリート 1.5 m の遮へいがあるので貯蔵箱前面より 10^{-3} 小さい。貯蔵箱はテストホール内の加速器運転からの寄与を受ける評価点、テストホール南側評価点 E5 付近で電子陽電子入射器から最大で $9.32\mu\text{Sv/h}$ (表 2.1(43 頁))、テストホール北側評価点 E31 付近で加速器研究施設・テストリニアックから最大で $9.94\mu\text{Sv/h}$ (表 2.3(44 頁))、からは十分離れて設置してある。 ^{22}Na の 0.74 GBq の線源を貯蔵する場合の実効線量を合算してもそれぞれ $11.64\mu\text{Sv/h}$ 、 $12.26\mu\text{Sv/h}$ で管理区域の常時立ち入る場所における実効線量の基準を満たす。

管理区域境界 ^{22}Na は電子陽電子入射器棟内の放射性同位元素使用室であるテストホールでのみ貯蔵される。テストホールは厚さ 150 cm のコンクリートと土に囲まれており、地上の管理区域境界への寄与は上の表の管理区域の常時立ち入る場所での値 $2.32\mu\text{Sv/h}$ に、安全側に 130 cm のコンクリートのみの透過率 3.49×10^{-6} (「放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル」[17]) と距離 (130 cm) による減衰を乗じても $8.99 \times 10^{-7}\mu\text{Sv/h}$ になり管理区域境界の実効線量の基準を十分下回る。

事業所境界 貯蔵箱は地下のテストホール内におかれており事業所境界を直視しない。事業所境界までの距離も最短で南端の事業所境界 (図 2.3(45 頁) S1) が 40 m 以上離れており事業所境界線量に寄与しない。

2.2.3.5 事業所内の他施設からの寄与 (変更なし)

事業所内の他施設から寄与は図 2.4(46 頁) に示す各施設の線源点から (2.8) 式を用いて導出する。

ここでは、電子陽電子入射器棟からもっとも近い、

西側及び東側事業所境界 (図 2.3(45 頁) W4,W5,S1) に対する、事業所内の他施設からの寄与を表 2.14 に示す。

表 2.14: 西側及び南側事業所境界評価点に対する事業所内の他施設からの寄与の合算 (変更あり)

評価点	線量率 [$\mu\text{Sv}/3\text{ヵ月}$]
西側事業所境界 W4 (図 2.3(45 頁) W4)	2.63
西側事業所境界 W5 (図 2.3(45 頁) W5)	1.05
南側事業所境界 S1 (図 2.3(45 頁) S1)	0.64

2.2.4 実効線量評価のまとめ (変更あり)

管理区域の常時立ち入る場所での実効線量を表 2.15(80 頁) に、管理区域境界での実効線量を表 2.16(81 頁) に、電子陽電子入射器棟に近い事業所境界での実効線量を表 2.17(81 頁) に示す。また、今回の変更による事業所境界評価点での実効線量の評価を図 2.4(46 頁) の事業所境界評価点について行う。評価に際しては他施設からの寄与も考慮に入れる。これらの表では管理区域の常時立ち入る場所での週の線量は 40 時間の積算、管理区域境界での 3ヶ月の線量は 500 時間の積算、事業所境界での 3ヶ月の線量は 2184 時間 (週あたり 168 時間の 13 週分) の積算とした。

以上、表 2.15(80 頁) の管理区域内の人が常時立ち入る場所での実効線量は、放射性同位元素と放射線発生装置の寄与を加えても 1 mSv を越えている箇所はない。表 2.16(81 頁) の管理区域境界に対しては、事業所内の他の放射線源からの漏えい線量の寄与を合算しても線量限度である 1.3mSv/3 月を越えていない。表 2.17(81 頁) の事業所の境界に対しては、事業所内の他の放射線源からの漏えい線量を合算しても線量限度である 250 $\mu\text{Sv}/3\text{ヶ月}$ を越えていない。したがって当施設は、管理区域内の人が常時立ち入る場所、管理区域境界、事業所境界で、線量限度以下となっている。

表 2.15: 管理区域の常時立ち入る場所における実効線量 (変更あり)

主たる線源位置	評価点	線量率 [mSv/週]			合計 合計
		発生装置 (*)	線源 [使用時] S17 (図 2.2(42 頁) S17)	線源 [貯蔵時] S15 (図 2.2(42 頁) S15)	
電子陽電子入射器入射部 (図 2.2(42 頁) S1)	A1 電子銃室 (図 2.2(42 頁) E1A)	0.52	0	-	0.52
		0.52	-	0	0.52
電子陽電子入射器入射部 (図 2.2(42 頁) S1)	クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁) E1B)	0.40	0	-	0.40
		0.40	-	0	0.40
ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3)	クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁) E3A)	0.01	0	-	0.01
		0.01	-	0	0.01
ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3)	テストホール南端 (図 2.2(42 頁) E3B)	0.37	0.0928	-	0.46
		0.37	-	0.0928	0.46
ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3)	加速管組立室 (図 2.2(42 頁) E3C)	0.01	0	-	0.01
		0.01	-	0	0.01
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	加速管組立室 (図 2.2(42 頁) E4A)	0.008	0	-	0.008
		0.008	-	0	0.008
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁) E4C)	0.090	0	-	0.090
		0.090	-	0	0.090
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	テストホール (図 2.2(42 頁) E4D)	0.034	0.0928	-	0.13
		0.034	-	0.0928	0.13
陽電子の寄与 (図 2.2(42 頁) S16)	テストホール (図 2.2(42 頁) E16A)	0.54	0.0928	-	0.63
		0.54	-	0.0928	0.63
陽電子の寄与 (図 2.1(42 頁))	低速陽電子クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁))	0.54	0	-	0.54
		0.54	-	0	0.54
電子陽電子入射器上流部の通常部 (図 2.2(42 頁) S5)	クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁) E5A)	0.01	0	-	0.01
		0.01	0	-	0.01
陽電子生成ターゲット (図 2.2(42 頁) S6)	クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁) E6A)	0.77	0	-	0.77
		0.77	-	0	0.77
陽電子生成ターゲット (図 2.2(42 頁) S6)	クライストロンギャラリの西側 (図 2.1(42 頁) E6C)	0.07	0	-	0.07
		0.07	-	0	0.07
陽電子生成ターゲット (図 2.2(42 頁) S6)	電子陽電子入射器棟屋上 (図 2.1(42 頁) E6D)	0.10	0	-	0.10
		0.10	-	0	0.10
ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7)	DR 入射路 (図 2.2(42 頁) E7A)	0.25	0	-	0.25
		0.25	-	0	0.25
ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7)	DR 出射路 (図 2.2(42 頁) E7B)	0.14	0	-	0.14
		0.14	-	0	0.14
ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7)	クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁) E7F)	0.03	0	-	0.03
		0.03	-	0	0.03
第 2 スイッチヤード (図 2.2(42 頁) S15)	クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁) E15B)	0.22	0	-	0.22
		0.22	-	0	0.22
電子陽電子入射器下流部の通常部 (図 2.2(42 頁) S10)	クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁) E10A)	0.012	0	-	0.012
		0.012	-	0	0.012
第 3 ビームスイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	西側地下の実験室 (図 2.1(42 頁) E11B)	0.575	0	-	0.575
		0.575	-	0	0.575
第 3 ビームスイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	西側の搬入口の外側 (図 2.1(42 頁) E11A)	0.034	0	-	0.034
		0.034	-	0	0.034
第 3 ビームスイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	地上部 (図 2.1(42 頁) E11C)	0.16	0	-	0.16
		0.16	-	0	0.16
ビームダンプ 2 (図 2.2(42 頁) S14)	ビームダンプ 2 地上部 (図 2.1(42 頁) E14A)	0.084	0	-	0.084
		0.084	-	0	0.084
ビームダンプ 2 (図 2.2(42 頁) S14)	PF-AR 直接入射トンネル境界フェンス (図 2.1(42 頁) E14B)	0.448	0	-	0.448
		0.448	-	0	0.448
PF リング入射路ストッパ (図 2.2(42 頁) S12)	西側地下の実験室 (図 2.2(42 頁) E12A)	0.02	0	-	0.02
		0.02	-	0	0.02
PF リング入射路ストッパ (図 2.2(42 頁) S12)	PF イエローフェンス (図 2.2(42 頁) E12B)	0.007	0	-	0.007
		0.007	-	0	0.007
テストリニアックターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	テストリニアック東側 (図 2.2(42 頁) E17A)	0.048	0	-	0.048
		0.048	-	0	0.048
テストリニアックターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	テストリニアック北側 (図 2.2(42 頁) E17B)	0.362	0	-	0.362
		0.362	-	0	0.362
テストリニアックターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	テストリニアック西側 (図 2.2(42 頁) E17C)	0.176	0	-	0.176
		0.176	-	0	0.176
テストリニアックターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	テストリニアック西側 (図 2.2(42 頁) E17D)	0.012	0	-	0.012
		0.012	-	0	0.012
テストリニアックターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	テストリニアックフェンス部 (図 2.1(42 頁) E17E)	0.234	0.0928	-	0.327
		0.234	-	0.0928	0.327
テストリニアックターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	クライストロンギャラリ (図 2.1(42 頁) E17F)	0.224	0	-	0.224
		0.224	-	0	0.224

(*) テストリニアック、電子陽電子入射器

表 2.16: 管理区域境界における実効線量 (変更あり)

主たる線源位置	評価点	線量率 [mSv/3 月]				
		発生装置 (*)	線源 [使用時]	線源 [貯蔵時]	他施設 (**)	合計
ビームダンプ 1 (図 2.2(42 頁) S3)	ビームダンプ 1 地上部 (図 2.1(42 頁) E3D)	0.02	0	-	0.0002	0.02
		0.02	-	0	0.0002	0.02
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	搬入ヤード地下部 (図 2.2(42 頁) E4B)	0.03	0	-	0.0002	0.03
		0.03	-	0	0.0002	0.03
アーク部スリット (図 2.2(42 頁) S4)	搬入ヤード地上部 (図 2.1(42 頁) E4E)	0.01	0	-	0.0002	0.01
		0.01	-	0	0.0002	0.01
陽電子生成ターゲット (図 2.2(42 頁) S6)	クライストロンギャラリーの東側 (図 2.1(42 頁) E6B)	0.11	0	-	0.0004	0.11
		0.11	-	0	0.0004	0.11
ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7)	地上部 (図 2.1(42 頁) E7E)	0.085	0	-	0.0007	0.086
		0.085	-	0	0.0007	0.086
ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7)	DR 入射路 (図 2.2(42 頁) E7C)	0.43	0	-	0.0000	0.43
		0.43	-	0	0.0000	0.43
ダンプ 28 (図 2.2(42 頁) S7)	DR 出射路 (図 2.2(42 頁) E7D)	0.40	0	-	0.0000	0.40
		0.40	-	0	0.0000	0.40
第 2 スイッチヤード (今回追加) (図 2.2(42 頁) S15)	地上部 (図 2.2(42 頁) E15A)	0.44	0	-	0.0007	0.44
		0.44	-	0	0.0007	0.44
第 3 スイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	東側フェンスの外 (図 2.1(42 頁) E11E)	0.002	0	-	0.0017	0.004
		0.002	-	0	0.0017	0.004
第 3 スイッチヤード (図 2.2(42 頁) S11)	西側フェンスの外 (図 2.1(42 頁) E11D)	0.07	0	-	0.0018	0.072
		0.07	-	0	0.0018	0.072
PF リング入射路スリット (図 2.2(42 頁) S13)	PF リング入射路上部 (図 2.1(42 頁) E13A)	0.004	0	-	0.0039	0.008
		0.004	-	0	0.0039	0.008
テストリニアックターゲット (図 2.2(42 頁) S17)	西側機械室の外 (図 2.1(42 頁) E17G)	0.0057	0	-	0.0002	0.006
		0.0057	-	0	0.0002	0.006

(*) テストリニアック、電子陽電子入射器

(**) 図 2.4(46 頁) に示す各施設

表 2.17: 電子陽電子入射器棟に近い事業所境界での実効線量 (変更あり)

評価点	線量率 [μ Sv/3 月]				
	発生装置 (*)	線源 [使用時]	線源 [貯蔵時]	他施設 (**)	合計
西側事業所境界 W4 (図 2.3(45 頁) W4)	2.43	0	-	2.63	5.06
	2.43	-	0	2.63	5.06
西側事業所境界 W5 (図 2.3(45 頁) W5)	1.04	0	-	1.05	2.09
	1.04	-	0	1.05	2.09
南側事業所境界 S1 (図 2.3(45 頁) S1)	0.66	0	-	0.64	1.30
	0.66	-	0	0.64	1.30

(*) テストリニアック、電子陽電子入射器

(**) 図 2.4(46 頁) に示す各施設

2.2.5 事業所境界での実効線量の機構の基準に対する評価 (変更あり)

表 2.17(81 頁) の事業所境界での実効線量の値から導出した、電子陽電子入射器棟にもっとも近い西側及び南側敷地境界での年間線量を表 2.18(82 頁) に示す。表 2.18 の値は機構の事業所境界での管理目標基準(年当り $50 \mu\text{Sv}$) を大きく下回っている。

表 2.18: 電子陽電子入射器、テストリニアックの事業所境界での年間積算線量の最大値

評価点位置	年間積算線量
西側敷地境界 W4 (図 2.3(45 頁))	20 μSv
西側敷地境界 W5 (図 2.3(45 頁))	8.4 μSv
南側敷地境界 S1 (図 2.3(45 頁))	5.2 μSv

インターロック等に係わる書類

第3章 インターロック等に係る書類

3.1 インターロックと自動運転表示 (変更あり)

本変更申請におけるインターロックと自動運転表示に係わる変更は以下の通りである。

(1) 陽電子ダンピングリングとのビーム授受の開始に伴い、本装置 電子陽電子入射器の運転に必要としている、下流の加速器から受けとるビーム加速許可信号を、従来の 3 系統から 4 系統へ拡張する。具体的には下流 4 つの加速器である放射光科学研究施設ストレージリング、大強度放射光リング、Super KEKB、陽電子ダンピングリングそれぞれからビーム加速許可信号を受け取る。

(2) 上流部と下流部 2 台の加速器の統合に伴い、インターロックシステムも統合する。

加速器研究施設・テストリニアックのインターロックシステムに係わる変更はない。以下にそれぞれの加速器におけるインターロックシステムの内容を述べる。

電子陽電子入射器のビームインターロックシステムを変更前について図 3.1(85 頁)、変更後について、図 3.2(86 頁) に示す。

テストリニアックには、別系統のインターロックを使用している。

電子陽電子入射器のインターロック、自動表示の種類及び機能を変更前について表 3.1(91 頁) に、変更後について表 3.2(91 頁) に示す。

加速器研究施設・テストリニアックについては変更はなく、表 3.3(91 頁) に示す。

入射器棟トンネル室の発生装置室内の非常停止ボタンの位置を図 3.6(89 頁) に示す。

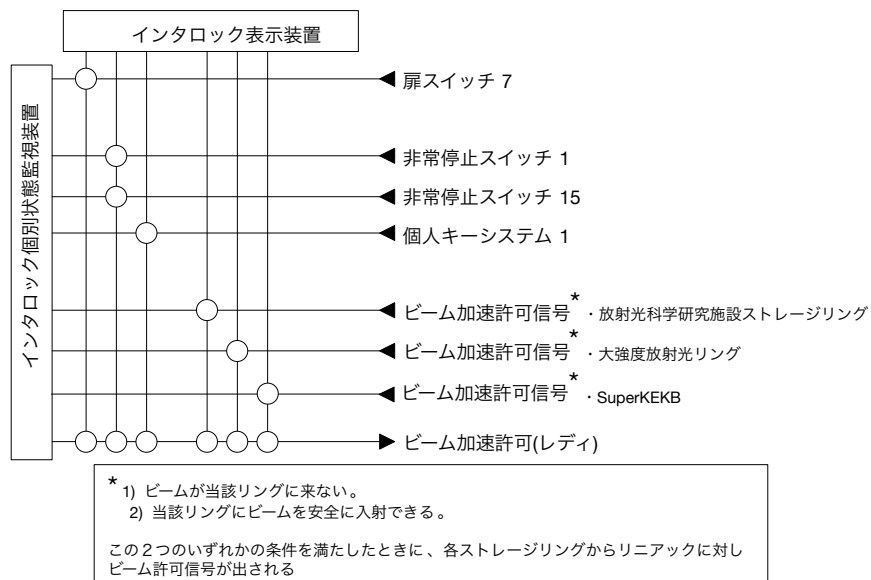
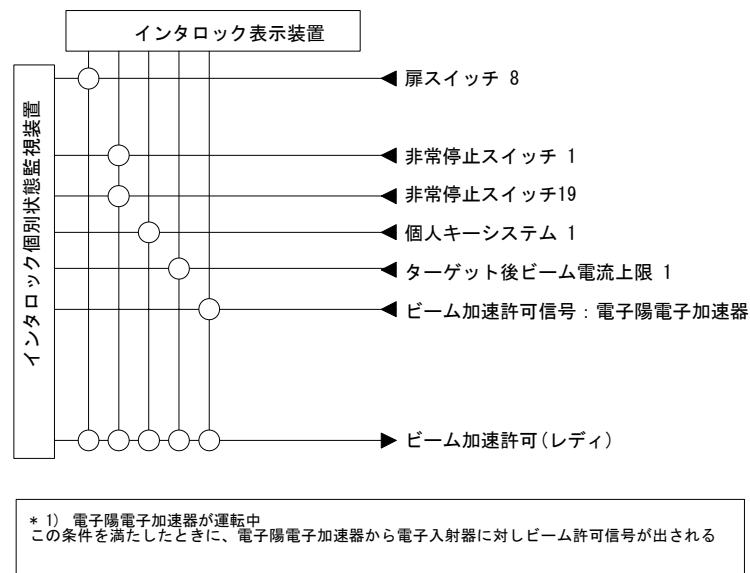


図 3.1: 電子入射器 (上) および電子陽電子加速器 (下) のビームインタロックシステム (変更前)

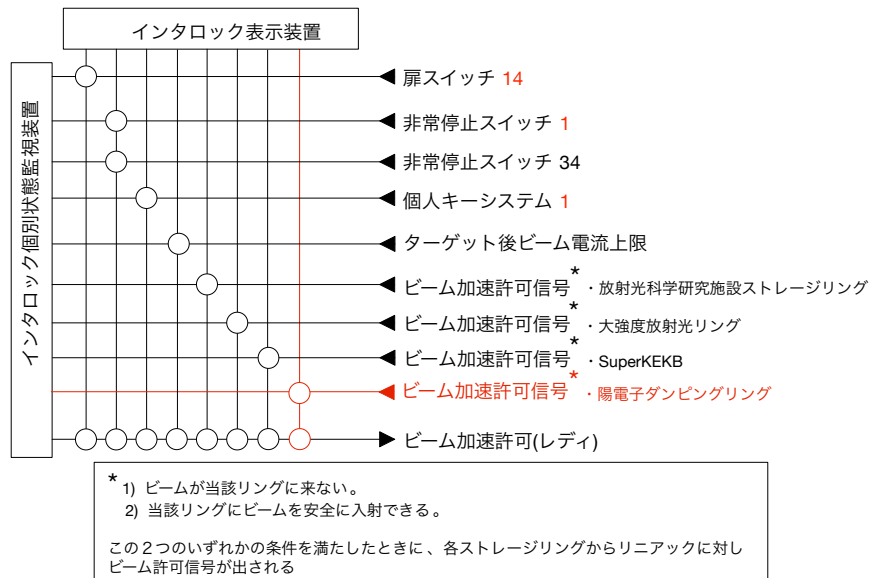


図 3.2: 電子陽電子入射器のビームインタロックシステム (変更後)

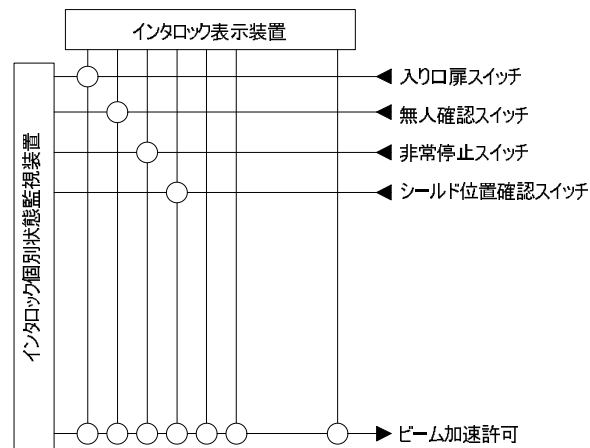
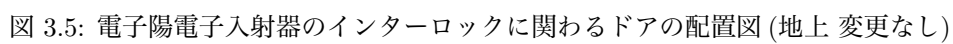
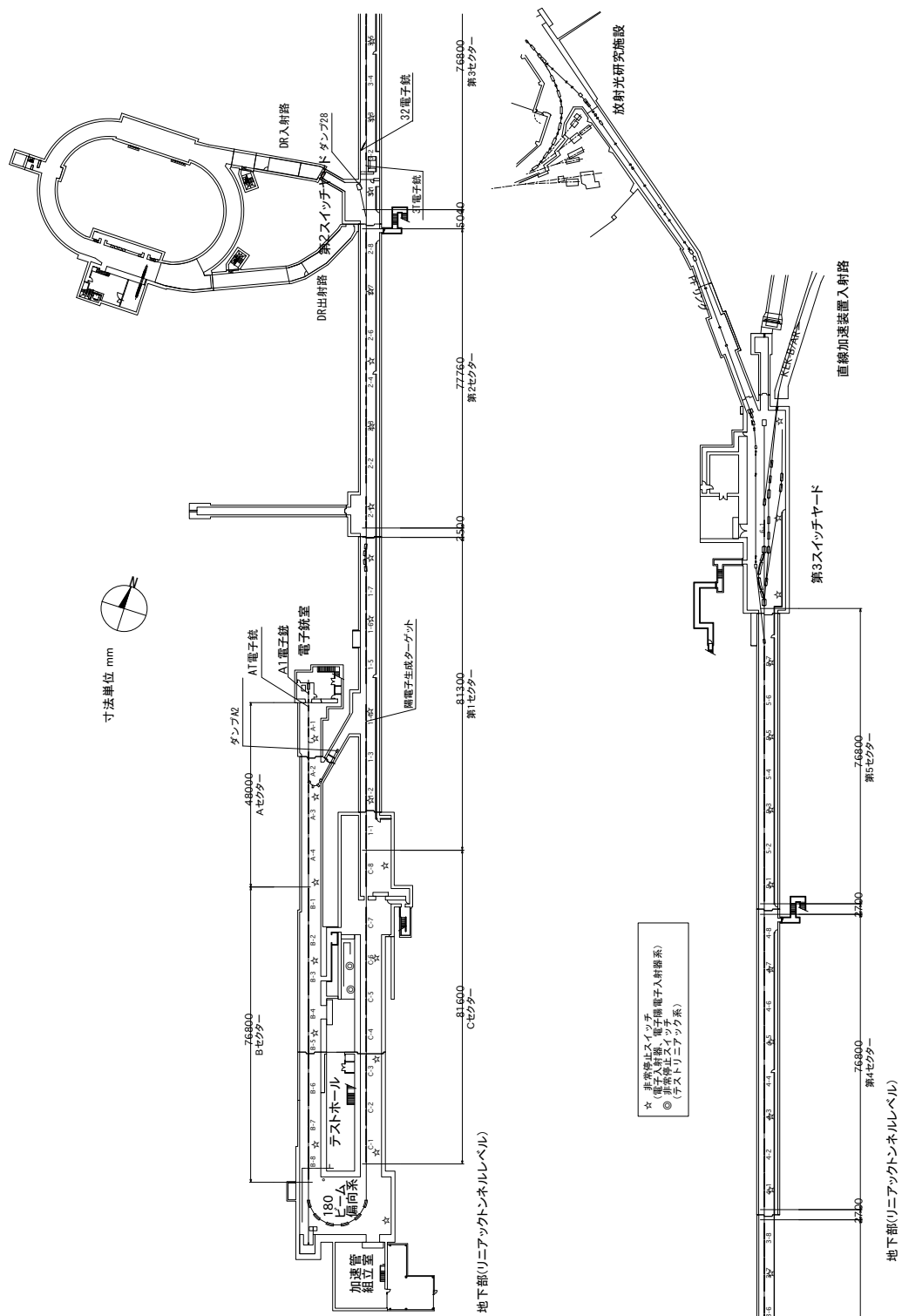


図 3.3: 加速器研究施設・テストリニアックのビームインタロックシステム (変更なし)





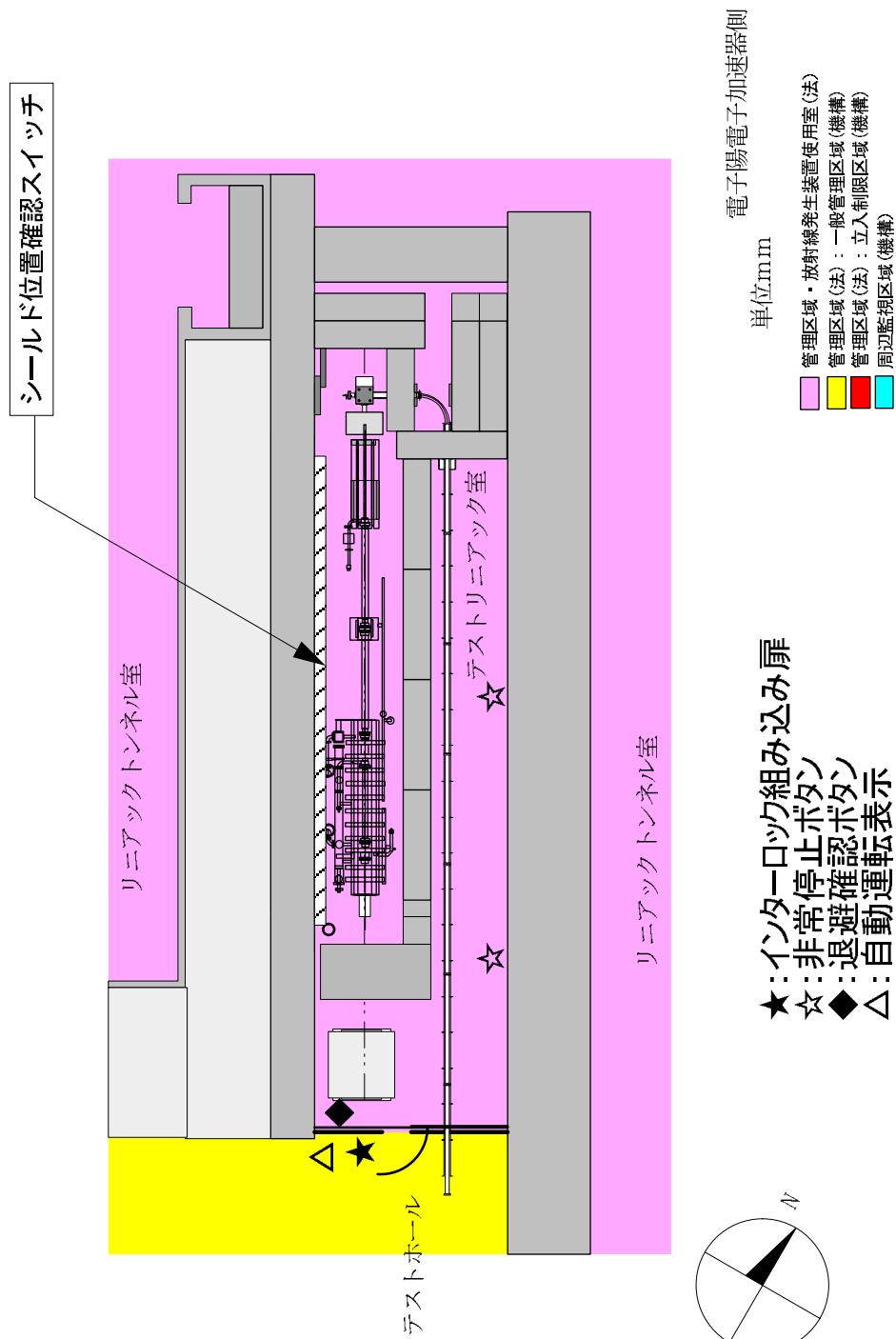


図 3.7: 加速器研究施設・テストリニアックのインターロック機器の配置図 (変更なし)

表 3.1: 統合前のインターロックシステム (入射器棟トンネル室上流部 (上) および下流部 (下) のインターロック、自動運転表示の種類及び機能 (変更前))

種類	数	機能 (注)	場所	説明
扉スイッチ	8	電子銃停止	図 3.4(87 頁), 図 3.5(88 頁)	扉が開くと電子銃停止
非常停止スイッチ	20	電子銃停止	図 3.6(89 頁)	押すと電子銃停止
個人キーシステム	1	電子銃停止	図 1.7(12 頁)	キーが抜かれると電子銃停止
ビーム加速許可信号	1	電子銃停止	制御室	下流側の許可信号がないと電子銃停止
ターゲット後ビーム電流上限	1	電子銃停止	制御室	電流が制限値を越えると電子銃停止
自動運転表示	2	「加速器運転中」、「運転中」の表示	図 1.6(11 頁)、図 1.7(12 頁)	

注：入射器棟トンネル室上流部にある 電子陽電子入射器に関する機能

種類	数	機能 (注)	場所	説明
扉スイッチ	7	電子銃停止	図 3.4(87 頁), 図 3.5(88 頁)	扉が開くと電子銃停止
非常停止スイッチ	16	電子銃停止	図 3.6(89 頁)	押すと電子銃停止
個人キーシステム	1	電子銃停止	図 1.7(12 頁)	キーが抜かれると電子銃停止
ビーム加速許可信号	3	電子銃停止	制御室	下流側の許可信号がないと電子銃停止
自動運転表示	2	「加速器運転中」、「運転中」の表示	図 1.6(11 頁)、図 1.7(12 頁)	

注：入射器棟トンネル室下流部にある電子陽電子加速器に関する機能

表 3.2: 統合後のインターロックシステム (入射器棟トンネル室のインターロック、自動運転表示の種類及び機能 (変更後))

種類	数	機能 (注)	場所	説明
扉スイッチ	14	電子銃停止	図 3.4(87 頁), 図 3.5(88 頁)	扉が開くと電子銃停止
非常停止スイッチ	35	電子銃停止	図 3.6(89 頁)	押すと電子銃停止
個人キーシステム	1	電子銃停止	図 1.7(12 頁)	キーが抜かれると電子銃停止
ビーム加速許可信号	4	電子銃停止	制御室	下流側の許可信号がないと電子銃停止
ターゲット後ビーム電流上限	1	電子銃停止	制御室	電流が制限値を越えると電子銃停止
自動運転表示	2	「加速器運転中」、「運転中」の表示	図 1.6(11 頁)、図 1.7(12 頁)	

注：入射器棟トンネル室にある 電子陽電子入射器に関する機能

表 3.3: テストリニアック室のインターロック、自動運転表示の種類及び機能 (変更なし)

種類	数	機能 (注)	場所	説明
扉スイッチ	1	電子銃停止	図 3.7(90 頁)	扉が開くと電子銃停止
非常停止スイッチ	2	電子銃停止	図 3.7(90 頁)	押すと電子銃停止
無人確認スイッチ	1	電子銃停止	図 3.7(90 頁)	扉を閉める前に押さないと電子銃が働かない
シールド位置確認スイッチ	1	電子銃停止	図 3.7(90 頁)	遮へいが外れていると電子銃停止
放射線エリアモニタ	1	警報	図 1.15(19 頁) M	管理基準値を超えると周囲に警報を発する
自動運転表示	1	「加速器運転中」、「運転中」の表示	図 3.7(90 頁)	

注：テストリニアック室にあるテストリニアックに関する機能

3.1.1 電子陽電子入射器のインターロックと自動運転表示 (変更あり)

上流部（電子入射器）と下流部（電子陽電子加速器）のインターロックシステムを統合させる。統合後、ドアインターロックや非常停止スイッチなどの数が2台の和となっているときはここでは変更無しとして記載している。以下、それぞれのインターロックについて述べる。

ドアインターロック (変更あり) 電子陽電子入射器の置かれている発生装置使用室である入射器棟トンネル室 (図 1.6(11 頁)) に通じるすべてのドア (図 3.4(87 頁), 図 3.5(88 頁)) が、ビームインターロックに組み込まれている。統合の際、分割部にあったドア一つが仕切りと同時に撤去された。

非常停止スイッチ (変更なし) 入射器棟トンネル室の壁に設置した非常停止スイッチを、一つでも押し込んだ状態ではインターロックが作動し、電子陽電子入射器を停止する。非常停止ボタンの位置を図 3.6(89 頁) に示す。

個人キーシステム (変更あり) 入射器棟トンネル室に入室する通常の出入口 (図 3.4(87 頁), 図 3.5(88 頁)) の D101,D105) は施錠されており、解錠のためには個人キーを使用する。このキーが一つでも鍵箱から抜けている場合には、ビームをインターロックする。

この個人キーシステムは、電子陽電子入射器を停止する。個人鍵の箱のある場所を図 1.7(12 頁) に示す。
電子入射器 1 台と電子陽電子加速器 1 台それぞれに個人キーシステムが存在したが、今回統合する。

下流側の加速器からの許可信号 (変更あり) 電子陽電子入射器は下流側の 4 台 (変更前は 3 台) の加速器からの許可信号 (レデイ信号) が無いと、運転できない。

電流モニタ (変更なし) 陽電子ターゲット下流部の 2-3 セクター (図 3.6(89 頁)) に電流モニタが設置されており、この電流モニタがインターロックに入っており、陽電子ターゲットより下流部で表 1.1(4) に定める最大出力を越えないように電流を制限している (図 3.2(86 頁) の「ターゲット後ビーム電流上限」)。

自動運転表示 (変更なし) 入射器棟トンネル室上流部に通じる、通常の出入口の 2ヶ所 (図 3.4(87 頁)、図 3.5(88 頁) の D101,D105) に、加速器が運転中である旨を自動的に表示し、入室の可否の表示を行う装置が設置されている。

3.1.2 テストリニアックのインターロックと自動運転表示 (変更なし)

図 3.3(86 頁) にテストリニアックのビームインターロック・システムを示す。インターロック・自動表示の種類及び機能を表 3.3(91 頁) に示す。

入り口扉スイッチ テストリニアックが置かれるテストリニアック室 (図 3.7(90 頁) のピンク色部分) に入室する出入口は 1 カ所 (図 3.7(90 頁) の「テストリニアック室扉」) で、このドアをビームインターロックに組み込む。

無人確認スイッチ 発生装置使用室に入室する出入口の内側に無人確認スイッチを置く (図 3.7(90 頁) 参照)。扉を閉める前に押さないと、たとえ扉を閉めても電子銃が動作しない。

非常停止スイッチ 放射線発生装置室内の壁に、非常停止スイッチを置く (図 3.7(90 頁) 参照)。これを押し込んだ状態ではインターロックが作動しビームが停止する。

シールド位置確認スイッチ ターゲット部の遮へいにシールド位置確認スイッチをつける (図 3.7(90 頁) 参照)。遮へいが外れている状態では、ビームインターロックが作動する。

放射線エリアモニタ テストリニアック室の南側に放射線エリアモニタ (図 1.15(19 頁), M 印) を置く。線量率が一般管理区域の管理基準値を超えると周囲に警報を発する。

自動運転表示 テストリニアック室の入口に加速器が運転中である旨を自動的に表示し、入室の可否の表示を行う装置が設置されている。加速器研究施設・テストリニアックが運転していれば表示を行う。

排気に係る書類

第4章 排気に係る書類

4.1 発生装置における排気の取扱い (変更なし)

電子陽電子入射器、加速器研究施設・テストリニアックの3台の加速器の置かれている室内の運転時の空气中放射能濃度は、3ヶ月連続運転、換気無し、の条件で評価しても、法に定められた空气中濃度限度値の1/10を上回ることとはなく、排気設備を必要としない。排気中の放射能の対策に変更はない。以下では連続運転を行い、換気をしない条件での発生装置室内の空氣の放射化の評価を行う。

表 4.1: 発生装置室空氣中に生成する放射性核種 (変更なし)

核種	半減期	核反応の種類	しきいエネルギー [MeV]
^3H	12.3 年	$^{14}\text{N}(\gamma, ^3\text{H})^{11}\text{C}$	22.7
		$^{16}\text{O}(\gamma, ^3\text{H})^{13}\text{N}$	25.0
^7Be	53.3 日	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	27.8
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^7\text{Be}$	31.8
^{11}C	20.4 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	22.7
		$^{16}\text{O}(\gamma, \text{sp})^{11}\text{C}$	25.8
^{13}N	9.96 分	$^{14}\text{N}(\gamma, \text{n})^{13}\text{N}$	10.5
^{15}O	2.04 分	$^{16}\text{O}(\gamma, \text{n})^{15}\text{O}$	15.6
^{38}Cl	37.2 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{pn})^{38}\text{Cl}$	20.5
^{39}Cl	55.5 分	$^{40}\text{Ar}(\gamma, \text{p})^{39}\text{Cl}$	12.5
^{41}Ar	1.82 時間	$^{40}\text{Ar}(\text{n}, \gamma)^{41}\text{Ar}$	熱中性子反応

4.1.1 入射器棟トンネル室の空气中放射能濃度 (変更あり)

変更点は、これまでの入射器トンネル室の分割管理に伴ってトンネル容積を上流側と下流側に2分して空氣の放射化の評価を行っていたところを、**トンネル全体で一体の容積として空氣の放射化の評価を行う点である。**また、これまででは分割区間ごとにもっとも空氣の放射化の高い運転条件（上流部は電子800nAを100%ストップさせて陽電子生成する運転条件、下流部は800nA電子を最終ストレートダンプまで輸送させる運転条件）をそれぞれ選んでいたが、この運転条件の組み合わせは実際には成立しないことから、**空氣の放射化の評価を行う運転条件を見直し、実際の運転条件に合わせる。**

高エネルギー電子加速器の運転に伴って空氣中に生成する核種を表4.1(95頁)に示した。表に掲載された以外の ^{14}C などの核種は、半減期が長く、飽和放射能に対する生成量は非常に少なくなるので無視できる。Swanson[7]によれば、これらの核種のうち ^3H 、 ^{11}C 、 ^{13}N 、 ^{15}O 、 ^{41}Ar は空气中放射能濃度に対し生成量が多く、他の ^7Be 、 ^{38}Cl 、 ^{39}Cl は ^3H より少ない。

高エネルギー電子加速器における単出力あたりの空気中飽和放射能 [7]、飽和放射能濃度の評価値、告示別表第 1 第 4 欄に示される空気中放射能濃度限度、およびこれに対する飽和放射能濃度の評価値の比の和を変更前について表 4.2(97 頁) に、変更後について表 4.3(98 頁) にそれぞれ示す。表 4.2、4.3 の飽和放射能濃度は以下の方法で導出される。

入射器棟トンネル室の室内体積は、 15751m^3 である。以下、電子陽電子入射器運転中における空氣の放射化において最も安全側の評価を示す、「陽電子運転時」にダンプ 2 にビームダンプする場合についての空氣の放射化の評価およびその量について述べる。

まず、制動放射によって生成する空氣の放射化について、例えば表 4.3(98 頁) 第 3 欄第 2 行の ^3H の値について説明する。電子は殆どダンプ・スリット・加速管や電磁石で損失されるため、制動 X 線が空氣中を走る場所は少ない。いまビームロスにより生成した制動 X 線の 1 % が実効的に空氣中を走るとし、各光子が空氣中を走る距離を 1 m と仮定する。また、ビームダンプでは電子のエネルギーのほぼすべてが吸収され、空氣の放射化に寄与するような制動 X 線は実効的に放出されないとする。このとき、表 4.3(98 頁) 第 2 欄の値に最大出力の値の 1 % を乗じ空氣中を走る距離 1 m を乗じてから室内体積で割れば、表 4.3(98 頁) 第 3 欄に示す空氣中の飽和放射能濃度が得られる。

各ビーム損失点で最大のビーム損失を起こしていると仮定すると、ビーム損失パワーは

入射部で $1438 \times 0.15 \times 0.02 = 4 \text{ W}$

A セクターで $1250 \times 0.04 \times 0.9 = 45 \text{ W}$

B セクターで $1250 \times (1 - 0.04) \times 0.04 \times 1.8 = 86 \text{ W}$

アーク部スリットで $800 \times 0.05 \times 1.8 = 72 \text{ W}$

アーク部で $800 \times (1 - 0.05) \times 0.04 \times 1.8 = 55 \text{ W}$

C セクターで $800 \times (1 - 0.05) \times (1 - 0.04) \times 0.04 \times 2.7 = 79 \text{ W}$

1 セクターで $800 \times (1 - 0.05) \times (1 - 0.04)^2 \times 0.04 \times 3.6 = 101 \text{ W}$

ターゲットで $800 \times (1 - 0.05) \times (1 - 0.04)^3 \times 1.0 \times 3.6 = 2421 \text{ W}$

2 セクターで $250 \times 0.04 \times 1.1 = 11 \text{ W}$

コリメータで $250 \times (1 - 0.04) \times 0.2 \times 1.1 = 53 \text{ W}$

3 セクターで $250 \times (1 - 0.04) \times (1 - 0.2) \times 0.04 \times 2.0 = 15 \text{ W}$

4 セクターで $250 \times (1 - 0.04)^2 \times (1 - 0.2) \times 0.04 \times 2.9 = 21 \text{ W}$

5 セクターで $250 \times (1 - 0.04)^3 \times (1 - 0.2) \times 0.04 \times 3.8 = 27 \text{ W}$

第 3 スイッチヤードで $250 \times (1 - 0.04)^4 \times (1 - 0.2) \times 0.04 \times 3.8 = 26 \text{ W}$

となり、合計で **3016W** となる。したがって ^3H の飽和放射能濃度は、

$5 \times 10^6 \times 3016 \times 10^{-3} \times 10^{-2} / 15751 \times 10^6 = 9.77 \times 10^{-6} [\text{Bq}/\text{cm}^3]$ となる。

次に ^{41}Ar の評価法を説明する。 ^{41}Ar は熱中性子による放射化で生成する。室内の熱中性子束 ϕ は次式で表される [18]。

$$\phi = C \cdot Q / S (\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}) \quad (4.1)$$

Q : 全中性子生成量 (neutron s^{-1})

S : 室内全表面積 (cm^2)

C : 定数

C の値は部屋の形状に依存する。加速器室のような細長い部屋の時には $C=1.25$ が妥当である。 $^{40}\text{Ar}(n,\gamma)^{41}\text{Ar}$ 反応断面積は $0.66\times 10^{-24}\text{ cm}^2$ [9] である。 20°C での空気の密度は $1.205\times 10^{-3}\text{ g cm}^{-3}$, Ar の空気中重量比は 0.012827 [19] で、Ar の質量数は 40 である。コリメータの材質をタングステン ($Z=74$)、加速管を銅 ($Z=29$)、ビームラインのビーム損失点では安全側に鉛 ($Z=82$) を仮定し、全中性子生成量を (2.4) 式 (61 頁) から見積もる。ターゲットで生成された中性子のターゲットユニットおよびターゲットシールド透過後のトンネルへの放出率を 1/3、またビームダンプで生成された中性子のダンプ外への放出率を 1/30 と仮定する。前記の ^3H を見積もった運転条件では全中性子生成量は (2.4) 式 (61 頁) より $1.39\times 10^{12}\text{ neutron s}^{-1}$ になる。従って熱中性子発生量は、入射器棟トンネル室の室内表面積が、 $1.29\times 10^8[\text{cm}^2]$ であるので、 $1.25\times 1.39\times 10^{12}/(1.29\times 10^8) = 1.35\times 10^4[n/\text{cm}^2/\text{s}]$ となり、表 4.3(98 頁) 第 3 欄の ^{41}Ar の値は、 $1.35\times 10^4\times 0.66\times 10^{-24}\times 6.02\times 10^{23}\times 1.205\times 10^{-3}\times 0.012827/40 = 2.07\times 10^{-3}[\text{Bq}/\text{cm}^3]$ となる。

その他の核種についての結果は、表 4.3(98 頁) に示す通りである。

以上により、空気中濃度限度に対する比の和は 0.1 を超えない。

表 4.2: 変更前の分割管理時の空気中飽和放射能濃度 (上：上流部、下：下流部) (変更前)

核種	Swanson による単位出力当たりの 生成飽和放射能 (Bq/m/kW)	入射器棟トンネル室上流部 飽和放射能濃度 [Bq/cm ³]	空気中濃度限度 [Bq/cm ³]	排気中濃度限度 [Bq/cm ³]
^3H	5×10^6	1.45×10^{-5}	8×10^{-1}	5×10^{-3}
^{11}C	10×10^6	2.91×10^{-5}	2×10^{-1}	7×10^{-4}
^{13}N	520×10^6	1.51×10^{-3}	2×10^{-1}	7×10^{-4}
^{15}O	56×10^6	1.63×10^{-4}	2×10^{-1}	7×10^{-4}
^{41}Ar	中性子放射化断面積 0.66 b	3.73×10^{-3}	1×10^{-1}	5×10^{-4}
空気中濃度限度に対する比の和			0.046	
排気中濃度限度に対する比の和			10	
核種	Swanson による単位出力当たりの 生成飽和放射能 (Bq/m/kW)	入射器棟トンネル室下流部 飽和放射能濃度 [Bq/cm ³]	空気中濃度限度 [Bq/cm ³]	排気中濃度限度 [Bq/cm ³]
^3H	5×10^6	2.00×10^{-5}	8×10^{-1}	5×10^{-3}
^{11}C	10×10^6	4.00×10^{-5}	2×10^{-1}	7×10^{-4}
^{13}N	520×10^6	2.08×10^{-3}	2×10^{-1}	7×10^{-4}
^{15}O	56×10^6	2.24×10^{-4}	2×10^{-1}	7×10^{-4}
^{41}Ar	中性子放射化断面積 0.66 b	4.86×10^{-3}	1×10^{-1}	5×10^{-4}
空気中濃度限度に対する比の和			0.058	
排気中濃度限度に対する比の和			13	

本施設は排気施設を必要としないが、トンネル内で生成した放射能が通常換気により排出された際の事業所境界での排気中放射能を次々節 (4.1.3 節 (101 頁)) で評価するために、本節の表 4.3(98 頁) および次節の表 4.4(100 頁) にトンネル内における排気中放射能濃度限度の比の和も示している。換気による事業所境界での排気中放射能濃度についても問題が無いことについて、次々節 (4.1.3 節 (101 頁)) で詳しく述べる。

表 4.3: 統合後の入射器棟トンネル室の空气中飽和放射能濃度 (変更後)

核種	Swanson による単位出力当たりの 生成飽和放射能 (Bq/m/kW)	入射器棟トンネル室 飽和放射能濃度 [Bq/cm ³]	空气中濃度限度 [Bq/cm ³]	排氣中濃度限度 [Bq/cm ³]
³ H	5×10 ⁶	9.77×10 ⁻⁶	8×10 ⁻¹	5×10 ⁻³
¹¹ C	10×10 ⁶	1.95×10 ⁻⁵	2×10 ⁻¹	7×10 ⁻⁴
¹³ N	520×10 ⁶	1.02×10 ⁻³	2×10 ⁻¹	7×10 ⁻⁴
¹⁵ O	56×10 ⁶	1.09×10 ⁻⁴	2×10 ⁻¹	7×10 ⁻⁴
⁴¹ Ar	中性子放射化断面積 0.66 b	2.07×10 ⁻³	1×10 ⁻¹	5×10 ⁻⁴
空气中濃度限度に対する比の和			0.026	
排氣中濃度限度に対する比の和			5.8	

4.1.2 加速器研究施設・テストリニアックの空气中放射能濃度 (変更なし)

加速器研究施設・テストリニアックの遮へい内は、運転中には立ち入りが出来ず換気もしない。電子は殆どターゲット・ダンプで損失される。制動 X 線が遮へい内の空气中を走る場所は、ターゲットとダンプの間の隙間と、ダンプなどからの少ない漏洩線が室内を走る場合である。いま実効的に生成した 0.1 % の制動 X 線が空气中を走るとする。各光子が空气中を走る距離を 0.2 m と仮定する。

加速器研究施設・テストリニアックの遮へい内の空気の体積は 18.75 m^3 、加速器研究施設・テストリニアックが収められている電子陽電子入射器棟テストホールの室内の空気の体積は $1.6709 \times 10^9 \text{ cm}^3$ であり、最大出力は 1.2 kW (表 1.3(5 頁) 参照) である。表 4.4(100 頁) 第 2 欄の値に最大出力の値の 0.1% を乗じ室内体積で割れば、表 4.4(100 頁) 第 3 欄に示す遮へい内での最大の空气中の飽和放射能濃度が得られる。例えば表 4.4(100 頁) 第 3 欄第 2 行の ^3H の値は、

$$5 \times 10^6 \times 1.2 \times 0.001 \times 0.2 / (1.6709 \times 10^9) = 7.18 \times 10^{-7} [\text{Bq/cm}^3]$$

となる。実際の運転時間では、 ^3H の値が飽和値に達することはない。

最大 1.2kW の最大強度での全中性子生成量は (2.4) 式 (61 頁) から安全側に高 Z の鉛ターゲットの場合、 $2.233 \times 10^{12} \text{ neutron s}^{-1}$ になる。これが加速器研究施設・テストリニアックのビームダンプ加速管などの構造物とこれを取り囲むコンクリート遮蔽体により減じられる割合を、式 2.1(59 頁) の巨大共鳴中性子の減弱距離を参考に、それぞれ 0.119 と 0.0256 とする。

加速器研究施設・テストリニアックが収められている発生装置室内の表面積は 2.25 cm^6 であり、熱中性子発生量は、 $C = 1.25$ を用いて、

$$1.25 \times 2.233 \times 10^{12} \times 0.119 \times 0.0256 / 2.25 \times 10^6 = 3.779 \times 10^3$$

となる。

表 4.4(100 頁) の ^{41}Ar の値は、放射化断面積 (表 4.4(100 頁)) と、加速器研究施設・テストリニアックが収められている発生装置室と電子陽電子入射器棟テストホールの室容積の比、0.138 を用いて、

$$3.779 \times 10^3 \times 0.66 \times 10^{-24} \times 6.02 \times 10^{23} \times 1.205 \times 10^{-3} \times 0.012827 / 40 \times 0.138 = 8.01 \times 10^{-5} [\text{Bq/cm}^2]$$

となる。

高エネルギー電子加速器における単出力あたりの空气中飽和放射能 [7]、飽和放射能濃度の評価値、告示別表第 1 第 4 欄に示されるの空气中放射能濃度限度、およびこれに対する飽和放射能濃度の評価値の比の和を加速器研究施設・テストリニアックについて表 4.4(100 頁) に示す。

以上により、空气中濃度限度に対する比の和は 0.1 を超えない。

表 4.4: 加速器研究施設・テストリニアックの空气中飽和放射能濃度

核種	Swanson による単位出力当たりの 生成飽和放射能 (Bq/m/kW)	テストリニアック 飽和放射能濃度 [Bq/cm ³]	空气中濃度限度 [Bq/cm ³]	排気中濃度限度 [Bq/cm ³]
³ H	5×10 ⁶	7.18×10 ⁻⁷	8×10 ⁻¹	5×10 ⁻³
¹¹ C	10×10 ⁶	1.44×10 ⁻⁶	2×10 ⁻¹	7×10 ⁻⁴
¹³ N	520×10 ⁶	7.47×10 ⁻⁵	2×10 ⁻¹	7×10 ⁻⁴
¹⁵ O	56×10 ⁶	8.04×10 ⁻⁶	2×10 ⁻¹	7×10 ⁻⁴
⁴¹ Ar	中性子放射化断面積 0.66 b	8.01×10 ⁻⁵	1×10 ⁻¹	5×10 ⁻⁴
空气中濃度限度に対する比の和			1.22×10 ⁻³	
排気中濃度限度に対する比の和			0.28	

4.1.3 排気中放射能濃度の機構の基準に対する比較 (変更なし)

前述のように 電子陽電子入射器、加速器研究施設・テストリニアックの2台の加速器は3ヶ月連続運転、換気無しの条件で評価しても法に定められた空气中濃度限度値の1/10を下回るため排気設備を必要としないが、ここではトンネル内で生成した放射能が通常換気により排出されたと仮定して事業所境界における排気中放射能濃度について評価する。

入射器棟トンネル室の空気の一部は高さ20mの排気筒から放出される。排気口より西側の最短の事業所境界(図2.3(45頁)のW5)までの距離は135m、である。事業所境界での濃度をPasquillの英国気象方式[25]に基づいて評価する。これによれば排気口濃度の拡散による減衰率 f は次式で表される。

$$f = \frac{D}{\pi u \sigma_y \sigma_z} \cdot e^{-\frac{H^2}{2\sigma_z^2}} \quad (4.2)$$

ここで

D : 最大排気量 ($m^3 s^{-1}$)

u : 放出高さの平均風速 ($m s^{-1}$)

H : 放出高 (m)

気象安定度はAからFまで6クラスに分けて定義されており、評価点においてもっとも小さい減衰率を与えるクラスの σ_y 、 σ_z を用いる。

筑波地区での過去20年の平均風速は $2.8 m s^{-1}$ である。排気スタックの高さは20mであるが安全のため放出高を10mとして評価する。事業所境界までの距離は135mあるが、100mとするともっとも減衰の小さい σ_y 、 σ_z は、4.06と2.33である。最大排気量を $1.30 \times 10^4 m^3/h$ とすると、事業所境界での濃度減衰率は、

$$f = 1.30 \times 10^4 / 3600 / (\pi \cdot 2.8 \cdot 4.06 \cdot 2.33) \cdot e^{-\frac{10^2}{2 \cdot 2.33^2}} = 4.3 \times 10^{-6} \quad (4.3)$$

となる。

入射器棟トンネル室の空气中飽和放射能濃度の排気中濃度限度の比の和は1を超えていたが、拡散による濃度減衰率 4.3×10^{-6} によって法で定められた排気中濃度限度を大きく下回る。



図 4.1: 入射器棟における排気スタックの位置

排水に係る書類

第5章 排水に係る書類

5.1 発生装置における排水の取扱い(変更なし)

電子陽電子入射器、加速器研究施設・テストリニアックは閉ループの冷却水系統を有する。冷却水および排水中の放射能の対策の必要は無い。

第6章 その他の事項

6.1 工事期間中の放射線安全上の措置

本変更申請に係わる工事を要する項目は、(1) 仕切りの撤去、ならびに (2) 陽電子ダンピングリングへのビームラインの敷設である。以下に項目ごとに放射線安全上の措置を述べる。

6.1.1 仕切りの撤去に係る工事期間中の放射線安全上の措置

入射器棟トンネル室の第2スイッチヤードの終端にあり、トンネル上流部と下流部を分割していた仕切りを撤去する。工事期間は 電子陽電子入射器の長期停止中とし、放射線取扱主任者の監督の下、放射線業務従事者が作業を行う。関連法規等を遵守し、安全確保につとめる。作業終了後、放射線取扱主任者の監督の下、仕切りの撤去が適切に行われていることを確認し、当該加速器の運転を再開することとする。

6.1.2 陽電子ダンピングリングへのビームラインの敷設に係る工事期間中の放射線安全上の措置

入射器棟トンネル室の第2スイッチヤードの終端にある 陽電子ダンピングリングへの入射路および出射路に対し、ビームラインが適切に設置されていることを確認し、当該加速器の運転を再開することとする。運転開始後直ちに、放射線取扱主任者の監督の下、ビームロスおよび評価点での線量値が評価の範囲内であることを確認する。

関連図書

- [1] 放射光実験施設使用承認申請資料 1995 年 4 月
- [2] 放射光実験施設使用承認申請資料 1997 年 6 月
- [3] 医学において使用される対外線源からの電離放射線に対する防護 ICRP Publication 33
- [4] 対外線源からの電離放射線に対する防護のためのデータ ICRP Publication 21
- [5] 対外放射線に対する防護のためのデータ ICRP Publication 51
- [6] Radiation Protection Design Guidelines for 0.1-100 MeV Particle Accelerator Facilities, NCRP Report 51 (1977)
- [7] W.P.Swanson, "Radiological Safety Aspects of the Operation Electron Linear Accelerator", IAEA Technical Report No.188 (1979)
- [8] T.M.Jenkins, Nucl.Instr.Meth., 159, 265 (1979)
- [9] アイソトープ手帳 (第 10 版、日本アイソトープ協会)
- [10] アイソトープ便覧 (第 3 版、丸善)
- [11] 滝光成・小林秀雄・鈴木隆・清水勇、"排気筒から放出される放射性雲の等濃度分布図および放射性雲からの等ガンマ線量率分布図 (2)"、原研報告、JAERI-M 90-206 (1990)
- [12] G.Bathow, E.Freytag and K.Tesch, Nucl.Phys., B2, 669 (1967)
- [13] H.Dinter and K.Tesch: Nucl.Instr.Meth., 143, 349 (1977)
- [14] H.Dinter, J.Pang and K.Tesch: Radiat.Prot.Dosim., 25, 107 (1988)
- [15] W.P.Swanson, Health Phys., 37, 347-358, 1979
- [16] X.Mao, K.Kase and W.R.Nelson: Health Phys., 70, 207-214, 1996
- [17] 放射線施設のしゃへい計算実務マニュアル (原子力安全技術センター、2000 年)
- [18] 中村尚司著「放射線物理と加速器安全の工学」(地人書館、1995 年)
- [19] Stopping Powers for Electrons and Positrons, ICRU Report 37 (1984)
- [20] K.Tesch, "The Attenuation on the neutron dose equivalent in a labyrinth at an accelerator shield", Particle Accelerator **12**, 169 (1982)

- [21] R.H.Thomas et al.,Studies on current problems of radiation shielding in KEK, KEK 78-7 (1978)
- [22] M. Sakano, H. Hirayama and S. Ban, “ Calculations of dose equivalents due to stray radiation from a high energy electron beam in a forward direction”,Radiat. Prot. Dosim. **37**, 165 (1991).
- [23] R. G. Alsmiller, Jr. and J. Barish, “Shielding Against the Neutrons Produced when 400-MeV Electrons are Incident on a Thick Copper Target”, Particle Accelerator **5**, 155 (1973).
- [24] F.Saito, Y.Nagashima, L.Wei, Y.Itoh, A.Goto and T.Hyodo, ”A high-efficiency positron moderator using electro-polished tungsten meshes”, Applied Surface Science 194(2002) 13-15
- [25] F.Pasquill, Met. Mag., 90, 33 (1961)